

ترجمة ملخص ISSA

المقدمة



4 خطوات للنجاح:

في بداية كل أسبوع قم بمراجعة كلا" من: واجب القراءة الأسبوعي, التحضير لامتحان النهائي, الاختبارات الأسبوعية, ومن ثم البدء بالمحاضرة.

واجب القراءة:



في نهاية كل محاضرة جدول يُخبرك بالواجب المقرر لكل أسبوع

المحاضرة



ستغطي المحاضرة النقاط الرئيسية والمهمة من المواد الموجودة في الكتاب الرئيسي.

الامتحان النهائي



بنهاية كل أسبوع أو محاضرة لديك سؤال اختياري لتتمكن من اجتياز الامتحان النهائي.

الاختبارات



بنهاية كل وحدة هناك اختبار ,يمكنك من تعزيز معلوماتك التي درستها ولا بد من اجتياز كل الاختبارات لتتأهل لامتحان النهائي. بمقدورك الرجوع إلى الاختبارات قدر ما ترغب أو تحتاج.

الأسبوع 10

لقد صممنا انهاء برنامجنا خلال 9 أسابيع, وبحلول الأسبوع العاشر عليك إنهاء كل الأسئلة المقررة لامتحان.

لاتنسى حضور دورة CPR\AED

بإمكانك حضور هذه الدورة بإحدى المشافي بمنطقةك, أو بالإمكان الحصول عليها عن طريق الانترنت.

الوحدة الاولى\ المحاضرة الاولى:

منبدأ بالواجب المقرر للمحاضرة الأولى:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
المقدمة	من ص 1 إلى ص 71	من ص 5 إلى ص 15
عليك اتباع دورة الاسعافات الاولى فهي جزء من دراستك لمقرر ISSA		

التحضير لامتحان النهائي هو كالتالي:



يتضمن امتحان ISSA

عنصران كتابيان: الأول هو عبارة عن ستة أسئلة متعددة الخيارات والمطلوب منك اختيار واحد من عدة مواضيع

من المواضيع المطروحة لتكتب مقالة من 250 كلمة مزودا " بشرح مفهوم ومضيفا" رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص وعليك كتابة برنامج غذائي ورياضي مناسب تبعا لكل شخص.

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
 2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
 3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
 4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?
-

المحاضرة 1

أثر التدريب:



قبل أن نبدأ بأسس عملية الأيض (الاستقلاب)، سنأخذ فكرة عن كيفية استجابة الجسم للضغط، التمرين،..... الخ
فعندما يتعرض الجسم لضغط ما مثل التمرين فالجسم سيتغير ليصبح كفاءة لأداء هذا النشاط، وهذا ما يسمى "بأثر التدريب".
يبدأ الجسم بالتغيير على المستوى الخلوي فيحرر طاقة أكثر وأوكسجين أقل وبالتالي يصبح القلب والشعيرات الدموية أقوى وأكثر نشاطاً ليسمحاً بتدفق أسرع للأوكسجين والمواد الغذائية.
تساهم اربطة العضلات والعظام بهذا النشاط بحيث تزيد من قوتها لتتكيف مع الضغط الخارجي الموجود، وبهذه الأثناء يتخلص الجسم من الدهون الغير ضروري وتصبح لياقتك أفضل وأداءك أكثر فاعلية، ويتناقص ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
يظهر أثر التدريب فقط بحال وجود الطاقة لديك لدعم النشاط البدني، وبالتالي القيام بالعملية على أتم وجه.

مصدر الطاقة:



تأتي الطاقة إلينا من الشمس فتتحول من خلال النباتات إلى نشويات (كربوهيدرات) ودهون وبروتينات.
تعتمد الكائنات الحية على النباتات والحيوانات كمصادر غذائية للحصول على هذه العناصر الغذائية الثلاثة، فتناولها يدعم عمليات الاستقلاب عن طريق تزويد أجسامنا بالطاقة اللازمة والقيام بعمليات البناء الأساسية ليتمكن الجسم من التكيف مع مايقوم به من جهد.

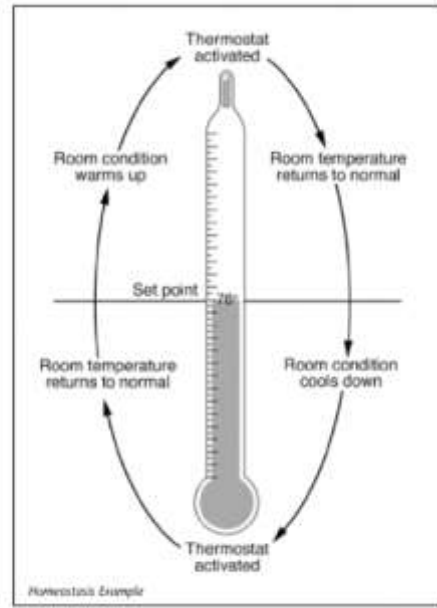
عمليات الإستقلاب (الأيض):

تعتمد قدرتك على ممارسة بعض النشاطات كالركض والقفز ورفع الأوزان على قدرة جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة حيوية، ويتوقف هذا على الآلاف من التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل أجسامنا خلال اليوم، وهذه التفاعلات الكيميائية مجتمعة تسمى بعمليات الأيض (الإستقلاب).

حالة الاستقرار

Homeostasis

- Homeostasis: The automatic tendency to maintain a relatively constant environment.



التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل أجسامنا يجب أن تكون منظمة لتحافظ على التوازن، ويتحقق هذا التوازن من خلال عملية تسمى homeostasis أو ما يسمى بدرجة الثبات.

فدرجة الثبات تعني قدرة الجسم على الحفاظ على بيئة داخلية مستقرة، بالرغم مما يحدث في المحيط الخارجي لأجسامنا.

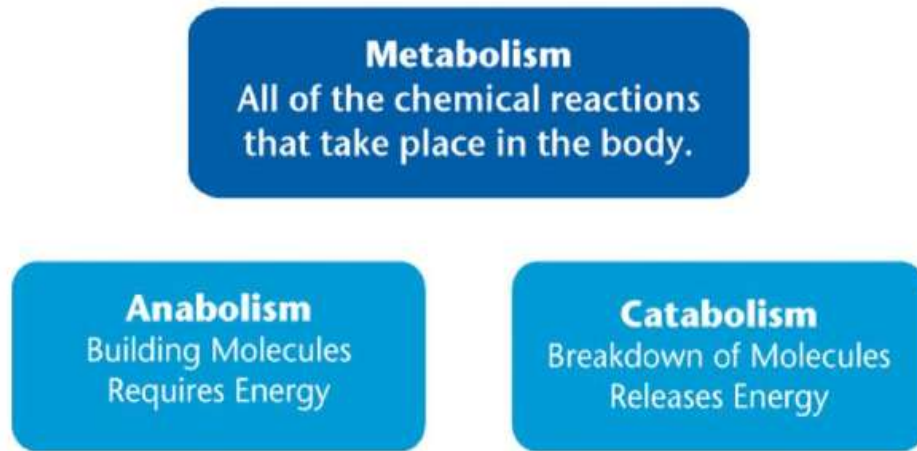
ولتوضيح هذه الفكرة سنشبه درجة الثبات في أجسامنا بحساس الحرارة الموجود مثلاً داخل المكيف، فهذا الحساس يقيس الحرارة في غرفة ما وبالتالي يبرد أو يدفئ الغرفة حسب الحاجة أو الضرورة ليحافظ على درجة حرارة ثابتة.

فإذا انخفضت درجة حرارة الغرفة يعمل هذا الحساس على رفع درجة الحرارة لتدفئة الغرفة، وإذا ارتفعت يعمل على خفضها لتبريد الغرفة، وبالتالي تحقيق درجة حرارة ثابتة للغرفة. وهكذا يمكنك تخيل ما يحدث داخل أجسامنا وكيف تعمل درجة الثبات على ضبط البيئة الداخلية لأجسامنا، مع العلم أن ما يحدث داخل أجسامنا أكثر تعقيداً من عمل الحساس.

فدرجة الثبات هي المسؤولة عن قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة، ومستويات مناسبة من الأوكسجين وثنائي أوكسيد الكربون في الدم، والكمية اللازمة لأنسجتنا من الماء، ودرجة حموضة ملائمة، ومعدل إستقلابي معين.

وهي مهمة أيضاً لللاعب الرياضي حيث تكون مسؤولة عن تكييف الجسم مع التمرين، فمثلاً عندما نرفع أوزان ثقيلة فإن عضلاتنا تنمو بشكل أكبر لتتكيف مع الوزن أو لتتحمل الوزن المستخدم. أو عندما نركض مسافات طويلة فإننا نطور قدرة تحمل أكبر لتتكيف مع متطلبات الرنتين والعضلات. وهذا كله يحدث لتتمكن أجسامنا من التكيف مع هذا الضغط وتحقيق التوازن المطلوب.

Metabolism



وكما ذكرنا سابقاً فإن عمليات الاستقلاب هي نتيجة لجميع التفاعلات الكيميائية الحاصلة في الجسم، وبذلك يمكننا تقسيم عمليات الاستقلاب إلى مرحلتين وهما:

anabolism أو عملية البناء: تشير إلى عملية بناء الجزيئات وتتطلب طاقة.

Catabolism أو عملية الهدم: تشير إلى عملية تكسير أو تفكيك الجزيئات وبالتالي تحرير الطاقة.

وتوصف كلتا المرحلتين بالعمليات الثابتة في الجسم أي أنهما تعملان بشكل يحقق التوازن.

ومن هنا يمكننا تسمية المعدل حيث أجسامنا تقوم بعملية بناء وهدم الجزيئات ب Metabolic set point أو عتبة عمليات الاستقلاب

ترتبط عتبة عمليات الاستقلاب بالجسم بعدة عوامل ومن بينها: عوامل بيئية وعوامل وراثية وأخرى تتعلق بتركيبية أو بنية الجسم.

وهذا يعني أن إمكانية تخزين الدهون في الجسم أو الحفاظ على الكتلة العضلية مرتبط بعتبة عمليات الاستقلاب وبالتالي تؤثر على تركيبة الجسم، كما أن التنوع بالغذاء يؤثر على عتبة الاستقلاب، فالأطعمة التي نتناولها إما أن تحرق لإنتاج الطاقة، أو تخزن كوزن زائد، أو تطرح خارج الجسم.

يقاس محتوى الطعام من الطاقة بما يسمى: السعرات الحرارية وهي عبارة عن وحدة حرارية. وللسعرات الحرارية التي نستهلكها

ثلاث أنواع: البروتين، النشويات، الدهون. ونسمي هذه الأنواع الثلاث باسم: المكونات الغذائية الأساسية "Macronutrients"

البروتين : يتألف البروتين من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية والتي تحتوي على النتروجين. السعرات الحرارية الآتية من البروتين تستعمل لعمليات الإصلاح في الجسم، ولعملية ترميم الأنسجة الجديدة ونمو الأعضاء .

النشويات (الكربوهيدرات): وهي عبارة عن سلسلة واسعة من المكونات التي تضم سكريات بسيطة ومعقدة، ونشويات، وألياف.

السعرات الحرارية الآتية من النشويات والسكريات تستعمل لإنتاج أو تحرير الطاقة. ولا بد قبل استخامها أن نتفكك لسكريات أبسط وهي: الغلوكوز هو صيغة السكر التي تستعمل لإنتاج الطاقة، والجليكوجين هو الصيغة التي تُخزن في الكبد والعضلات.

الدهون: تتضمن الزيوت والدهون الصلبة وكلاهما يأتيان من مصادر حيوانية ونباتية.

السعرات الحرارية الآتية من المصادر المتحولة للدهون تستعمل أيضاً لإنتاج الطاقة، ولكنها تميل بشكل أكبر إلى أن تخزن في أجسامنا كدهون لأنها تملك نفس تركيبة الدهون الموجودة داخل أجسامنا والتي نتناولها في اطعمتنا.

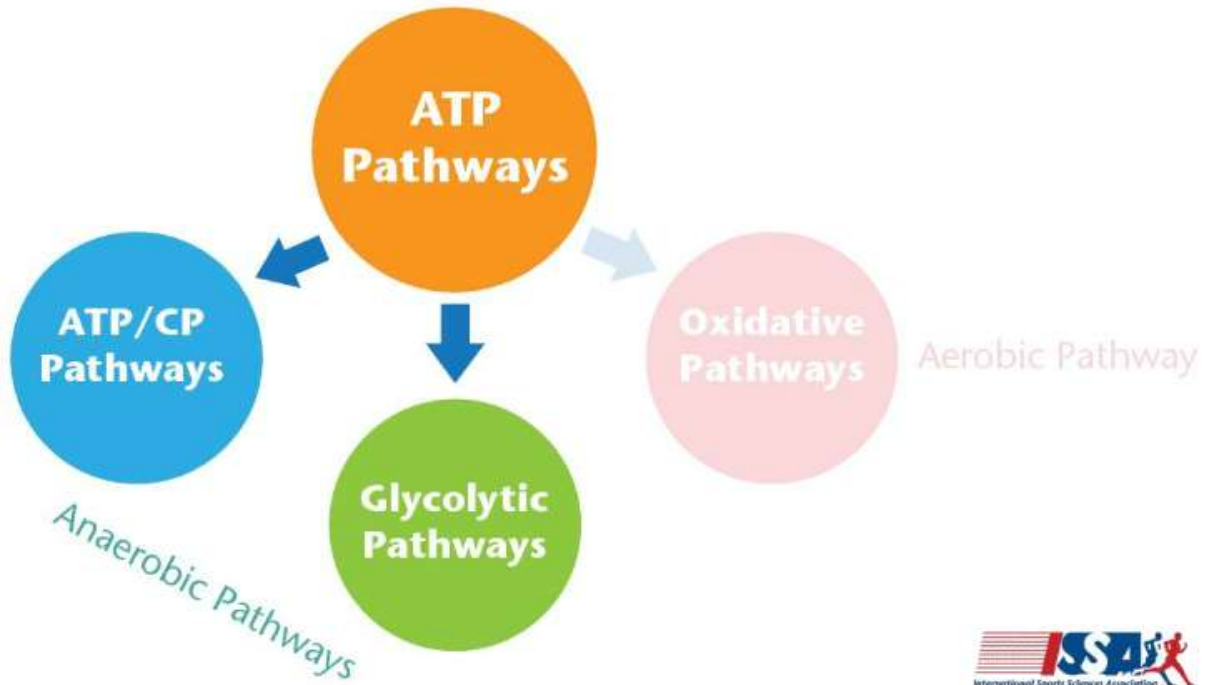
الطاقة الناتجة عن عمليات الاستقلاب:

إن عملية تفكيك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى جزيئات قابلة للاستخدام في عملية إنتاج الطاقة تسمى بعمليات إنتاج الطاقة. وإحدى جزيئات الطاقة الأساسية يسمى **بادينوسين ثلاثي الفوسفات** أو ATP

ATP: هو الجزيء الذي يخزن الطاقة بصيغة يمكن استخدامها كطاقة لازمة لتقلص العضلات. يمكن لخلايا عضلاتنا إنتاج ATP

عن طريق إحدى أو مجموعة من طرق إنتاج الطاقة الثلاث التالية:

Energy Metabolism and ATP (continued)



The oxidative pathway -3

Non-oxidative glycol tic pathway-2

Atp\cp -1

علينا أن نعلم أن أ ت ب يمكن ان يتشكل بوجود الأوكسجين أو غيابه، ولهذا نصنف حركات أجسادنا بالنسبة لإنتاج الطاقة بتصنيفين: anaerobic metabolism and aerobic metabolism

Anaerobic metabolism: تعني عملية إنتاج الطاقة بدون وجود الأوكسجين وفيها أ ت ب ينتج بشكل سريع ولكن بكميات محدودة. فمثلاً " في النشاطات قصيرة المدى والتي تحتاج جهد عالي كالعدو السريع او رفع الأثقال يُنتج أ ت ب بالطريقة 1 أو 2 سنأخذ نظرة عن كتب على طرق إنتاج الطاقة الثلاث ونبدأ ب:

Atp/cp-1: يكون هذا النظام فعالاً " في الرياضات التي تستغرق حوالي 3 إلى 15 ثانية من الجهد المبذول كرمي الرمح أو الكلة ورفع الأثقال الأولمبي.

Non-oxidative glycolysis-2: وهنا ايضا" يتم إنتاج الطاقة بوجود الأوكسجين أو غيابه.

وتستعمل إما المخزون من الغلوكوز أو الغليكوجين, في هذه الطريقة يتحول الغلوكوز والجليكوجين إلى حمض اللبن. وليتم هذا التحول فإن الغليكوجين يجب أولاً" أن يتحول إلى غلوكوز ومن ثم ينقسم جزئ الغلوكوز للنصف وينتج او يحرق طاقة كافية لإنتاج 2 جزئ ا ت ب و 2 جزئ pyruvate

يتحول جزيئي ال pyruvate مباشرة إلى حمض اللبن وتشكل حمض اللبن في العضلات يؤدي بدوره إلى التعب, وعندما يُساق حمض اللبن إلى الكبد يتحول ثانية" إلى غلوكوز أو غليكوجين.

The aerobic metabolism-3: تصف هذه الطريقة إنتاج أ ت ب بوجود الأوكسجين, ويأخذ إنتاجه

وقت أطول ولكن يتم إنتاجه بكميات أكبر. فجزئ واحد من الغلوكوز يتسبب في إنتاج 36-38 جزئ من أ ت ب.

النشاطات طويلة المدى بجهد منخفض إلى متوسط تستعمل أ ت ب المنتج بهذه الطريقة.

وفي هذه الطريقة من إنتاج الطاقة من الممكن أن يتم تفكيك الدهون أو البروتينات ودمجها مع الأوكسجين في دورة تسمى كريب لإنتاج الطاقة.

عادة" ما نستعمل الدهون كمصدر أساسي للطاقة في رياضات التحمل وذوات الأوقات أكثر من أربع دقائق متواصلة, ولكن إزدياد مستوى الجهد فإن إنتاج الطاقة البطئ من الدهون لن يوفي بالحاجة فيبدأ الجسم باستخدام الكربوهيدرات وإن لم يتوفر يقوم الجسم بحرق ألياف عضلية لتوفير الطاقة اللازمة.

الوقت المستغرق في عمليات إنتاج الطاقة:

من المهم أن نلاحظ أنه بينما توجد ثلاث طرق مختلفة لإنتاج الطاقة لتزويد الجسم بالقوة, فإن هذه الأنظمة لاتعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض, فأثناء أداء مجموعة متنوعة من التمرينات الهوائية واللاهوائية تساهم الأنظمة الثلاثة معا" في عملية إنتاج الطاقة, ولكن النشاط المطبق هو الذي يحدد أي" من الأنظمة سيغلب على الآخر.

فمثلا" النشاطات بوقت قصير وشدة عالية والتي تدوم من 3 إلى 5 ثواني فإن طريقة(1) هي المسؤولة عنها.

أما النشاطات ذات الشدة العالية والتي تدوم من 15 ثانية إلى 2 دقيقة فإن الطريقة(2) هي المسؤولة عنها.

أما النشاطات الأطول من دقيقتين فإن الطريقة(3) هي المسؤولة عنها.

تمرّن على كل واحدة من هذه الأنظمة الثلاث لإنتاج الطاقة, وركز على النظام الأكثر قربا" لأدائك .

التعب:

سنحتاج هنا أيضا" أن نتكلم عن حدود الأنظمة لثلاثة لإنتاج الطاقة, بمعنى آخر, مالذي يسبب التعب؟

أولاً" العضلات المعرضة للتمرين بشدة ستعتمد على الغليكوجين لتزويد من الطاقة الناتجة عن تقلص العضلات.

ففي تمرين التحمل يعتبر حمض اللبن و Fatty acid ضروريان. يتم استهلاك الغلوكوز والجليكوجين و Fatty acid

وبذلك سنحدد المدة اللازمة لشخص ما ليستمر بنشاط أو تمرين ما.

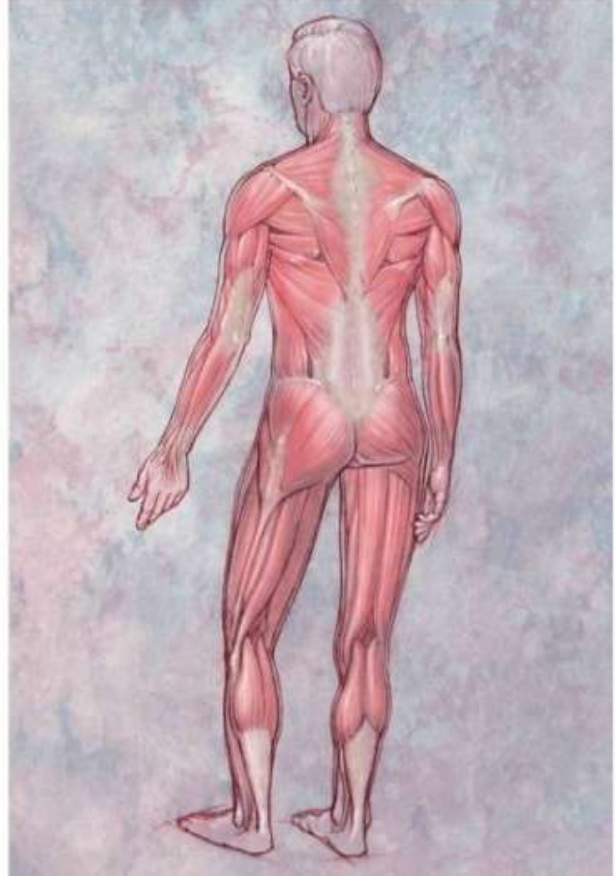
عوامل أخرى أيضا" بإمكانها أن تؤدي إلى التعب تضم: استنفاد Atp/cp, تراكم حمض اللبن, إزدياد أيونات الكالسيوم في

العضلات, قلة الأوكسجين وزيادة نسبة حموضة الدم.

علم التشريح في الإنسان:

Anatomy and Physiology

Biological Response: The initial reaction to stress on our bodies



في بداية محاضرتنا لاحظنا أثر التدريب وكيف يتكيف الجسم مع الضغط الذي تعرض له مسبقاً. والآن سوف ننقل من التكلم حول عمليات الاستقلاب وإنتاج الطاقة إلى وظائف أنظمة الجسم.

إن رد فعل الجسم المباشر لأي ضغط جديد أي قبل أن يتكيف الجسم مع هذا الضغط يعرف بالاستجابة الحيوية.

فالاستجابة الحيوية ممكن أن تكون زيادة في معدلات القلب والتنفس أثناء الركض، فمثلاً "هذه الزيادة تكون مرتفعة عند شخص لا يتمرّن أو لا يمارس النشاطات الرياضية بشكل منتظم. فممارسة الشخص لمثل هذه النشاطات تجعل الجسم يستجيب لها فيتكيف مع الضغط المتوقع من الركض مثلاً" وبالتالي ينتج إستجابة حيوية أقل.

بمعنى آخر، كلما كنت عداً "متمرساً" فإن معدل ضربات قلبك ستكون أكثر ثباتاً، مما ينعكس بشكل إيجابي على نشاطك اليومي.

منظمة جسم الإنسان:

إن التغيير والتكيف الحاصل نتيجة لضغط ما في جسم الإنسان يكون على عدة مستويات.

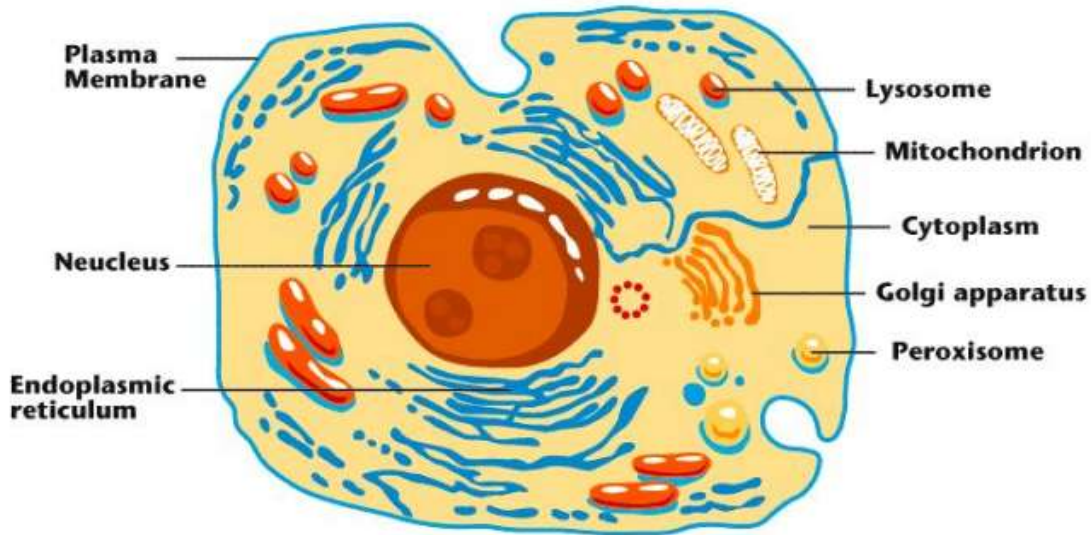
دعونا نأخذ نظرة عن كيفية تنظيم هذه المستويات.

إن المكونات الأصغر في جسم الإنسان هي المكونات الكيميائية وسلسلة من الجزيئات البسيطة كالماء وجزيئات أكثر تعقيدا "مكونة من البروتين والحمض النووي للخلايا DNA".

هذه المكونات الكيميائية هي البناء الرئيسي للخلايا والوحدات الأساسية للحياة بإمكان الخلايا أن تتحد واحدة مع الأخرى لتشكيل أنسجة وبدورها الأنسجة تشكل الأعضاء وبالتالي تشكل أجهزة جسم الإنسان.

بنية الخلية:

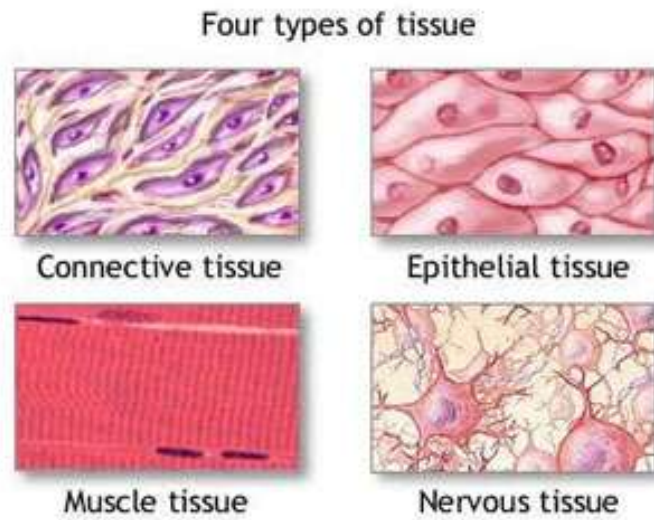
Cell Structure



تشكل الخلايا الوحدات الأساسية للحياة وتحتوي على عدة مكونات. في هذا الرسم بإمكانك رؤية عدة وحدات وبنيات تشكل الخلية. وهذه المكونات تضم: غشاء الخلية، نواة الخلية، الشبكة البلازمية الداخلية، جهاز غولجي والذي يتعامل مع البروتين قبل استخدامه، وجسيمات حاملة للفضلات، مراكز إنتاج الطاقة بالخلية (powerhouse)

powerhouse تعرف أيضا "بمحطة توليد الطاقة للخلية وهي مسؤولة عن تزويد الطاقة اللازمة لتقلص العضلات.

الأنماط الأربعة للأنسجة:



ADAM.

الأنسجة هي المستوى الثاني في تكوين جسم الإنسان والوحدات الأساسية لبنية ووظائف جسم الإنسان. تُعرف الأنسجة أيضا "على انها تجمُّع للخلايا , ترتبط مع بعضها البعض وتعمل معا" لتتجز وظيفة واحدة.

يوجد أربع أنواع للأنسجة:

- 1- الأنسجة الظهارية
- 2- الأنسجة الضامة
- 3- الأنسجة العضلية
- 4- الأنسجة العصبية.

بإمكان الأنسجة أن تتطور لتكوّن الأعضاء ومن ثم الأعضاء والأنسجة معا" يشكلوا الأنظمة وهذه الأنظمة تتحد لتشكّل جسم الإنسان.

أجهزة جسم الإنسان:

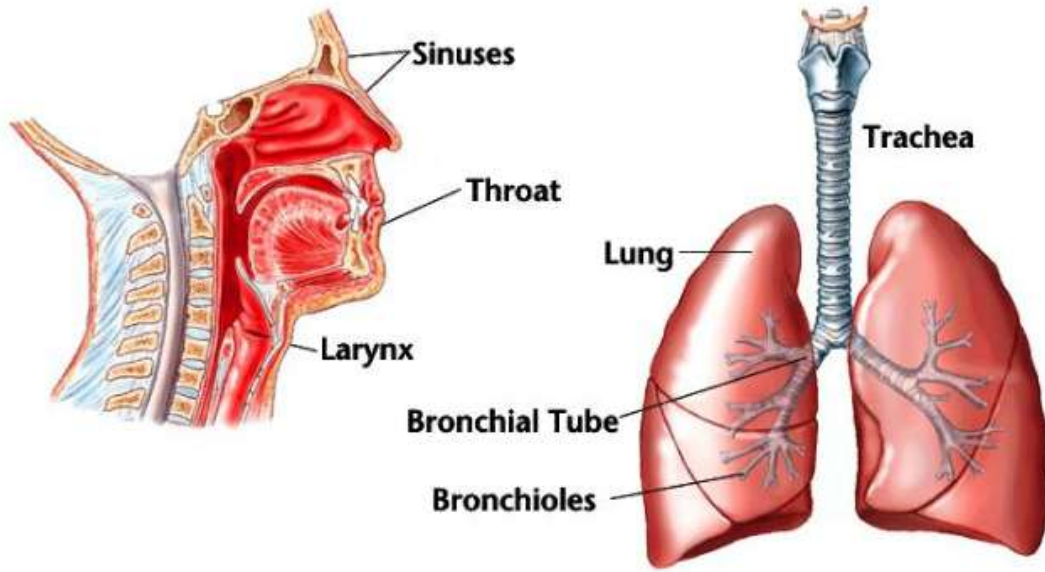
يوجد عشر أجهزة رئيسية في جسم الإنسان وهي كالتالي:

- 1- الجهاز التنفسي-2جهاز الدوران-3- الجهاز الهضمي-4- الجهاز العصبي-5-جهاز الغدد الصم-6-الجهاز العظمي-7-الجهاز العضلي-8-الجهاز الغشائي أو الغلافي (ويتضمن الجلد والشعر والأظافر وغدد أخرى)-9-الجهاز البولي-10-الجهاز التناسلي.

سنناول الأجهزة الأكثر مرورا " معنا في دراستنا ونبدأ ب:

الجهاز التنفسي:

The Respiratory System



يتألف من الرئتين والمجاري الهوائية المؤدية إلى الرئتين وهي: الفم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية. يزود الجهاز التنفسي الجسم بالأكسجين ويتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون, كما يساعد على تنظيم مستوى الحموضة في الجسم.

جهاز الدوران:

The Circulatory System

- Heart
- Arteries
- Veins
- Cardiovascular System
- Lymphatic System



يعتبر كوسيلة نقل للجسم ويتكون من القلب والشرايين والأوردة.

يتألف جهاز الدوران من جهازين فرعيين وهما: الجهاز اللمفاوي والجهاز القلبي الوعائي والمؤلف من القلب والأوعية الدموية.

الجهاز اللمفاوي:

هو عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية التي توصل كمية كافية تعرف باسم السائل اللمفاوي من الأعضاء إلى القلب ويعتبر السائل اللمفاوي هاماً " لجهازنا المناعي واستجابته.

الجهاز الوعائي:

ويتكون من القلب والأوعية الدموية يقوم القلب بضخ الدم من خلال عدد كبير من الأوعية الدموية إلى الجسم.

للعلم فإن القلب هو عبارة عن عضلة أما الرنتان مدعمتان بغشاء خارجي يسمى بالحجاب الحاجز.

يقوم القلب بعمله حيث يأخذ الدم المحمل بالأوكسجين ويضخه إلى أنحاء الجسم ,تقوم الخلايا بتبديل غاز ثاني أوكسيد الكربون بالأوكسجين الموجود في الدم,وبعدئذ يضخ الدم المحمل بثاني أوكسيد الكربون مرة ثانية للقلب والرنتين حيث يتم تبديل ثاني أوكسيد الكربون بالأوكسجين عن طريق الرنتين.الدم الغني بالأوكسجين يُضخ مرة ثانية للقلب حيث يُوصل الأوكسجين والمواد الغذائية للخلايا ويتخلص من الفضلات.

يتكون الدم من أربعة عناصر:

- 1-مصل الدم (البلازما)
- 2- الكريات الحمر
- 3-الكريات البيض
- 4-الصفائح الدموية

مصل الدم: يستوعب مصّل الدم خلايا الدم والمواد الغذائية ومواد أخرى منها الفضلات الناتجة.

الكريات الحمر: مسؤولة عن عملية تبادل الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون مابين الخلايا وفي الرنتين.

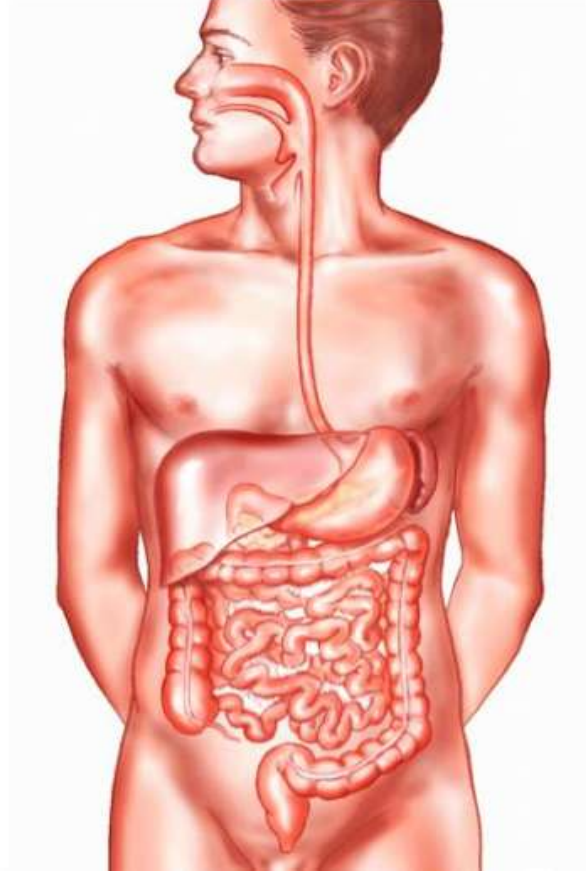
الكريات البيض: مسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد الإلتهابات والأجسام الغريبة.

الصفائح الدموية: مسؤولة عن عملية تخثر الدم.

الجهاز الهضمي:

تعتبر القناة الهضمية والغدد التي تفرز العصارة الهضمية داخل القناة جزءاً من الجهاز الهضمي.

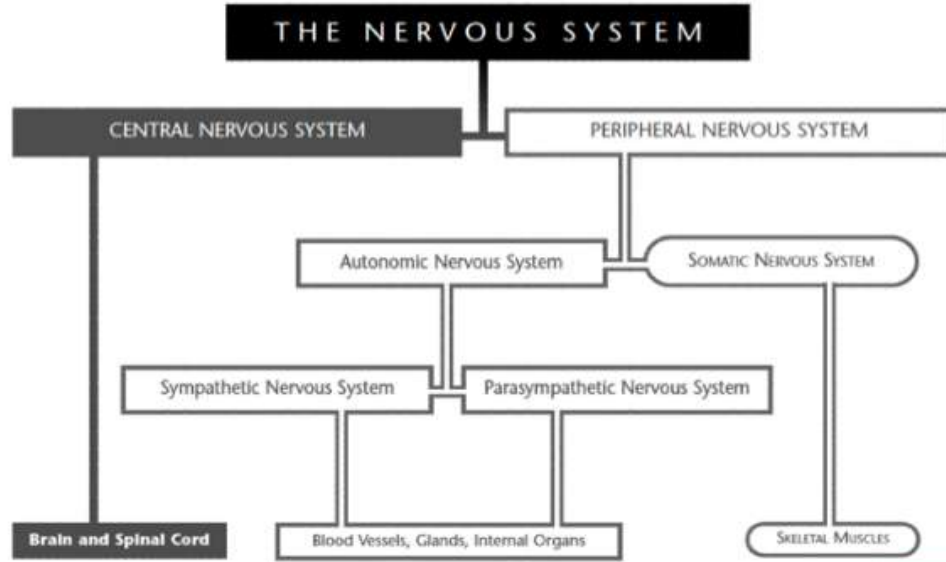
The Digestive System



يعتبر الجهاز الهضمي مسؤولاً عن عملية تفكيك الأطعمة والتخلص من الفضلات. ويتكون من: الفم، المريء، المعدة، البنكرياس، الكبد، المرارة، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، والشرج.

الجهاز العصبي:

The Nervous System



يعتبر الجهاز العصبي مركز التحكم وشبكة اتصالات داخلية ويتحكم هذا الجهاز بالحركات الإرادية، كما أنه ينظم الحركات الإرادية: كالتنفس وضربات القلب وعملية الهضم.

وللجهاز العصبي دور هام في ضبط مستويات التوتر النفسي والعصبي.

تعتبر التكييفات العصبية مسؤولة بشكل جزئي عن زيادة القوة والمرونة ويتم هذا العمل من خلال اتصال ما بين العضلات والجهاز العصبي المركزي فمثلاً: "العضلات الهيكلية لا تتمكن من التقلص ما لم يتم تحفيزها بنبضة عصبية.

جهاز الغدد الصم:

يعمل هذا الجهاز مع الجهاز العصبي ليحافظ على حالة مستقرة للجسم.

Endocrine System

- Hormones
- Amino acid derivatives
- Peptide hormones
- Steroids



يساعد جهاز الغدد الصم على النمو، التكاثر، واستعمال المواد الغذائية من قبل الخلايا، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح المعدنية ومعدل الاستقلاب بالجسم.

يتألف جهاز الغدد من الأنسجة والغدد التي تفرز جزيئات كيميائية تدعى الهرمونات. تتكون الهرمونات من الأحماض الأمينية ويمكن تقسيمها إلى عدة مستويات بناءً على تركيبها الكيميائي وتصنيفاتها كالتالي:

مشتقات الحمض الأميني، الببتيد أو البروتين، المنشطات، وهرمونات أخرى متنوعة.

الهرمونات: سنلقي نظرة على بعض الهرمونات التي تهتمنا في مجال دراستنا:

هرمونات الأنسولين والغلوكوجين: هذان الهرمونان هامين في نقل الطاقة إلى الخلايا، يقوم الأنسولين بتحفيز الخلايا لتأخذ الجلوكوز من الدم، ويقوم الغلوكوجين بتحفيز الكبد ليطلق الجلوكوز إلى الدم.

يعمل الأنسولين والغلوكوجين معاً بضبط مستوى سكر الدم في الجسم.

هرمون النمو: وهو الهرمون الأكثر استخداماً وتفرزه الغدة النخامية، كما أن البروتين الأكثر إنتاجاً و تعقيداً يتم إفرازه من قبل الغدة النخامية.

يحفز هرمون النمو الأنسجة لتأخذ الحمض الأميني واستقبال بروتين جديد، كما يساعد على نمو العظام الطويلة.

هرمونات T3/triiodothyronine - T4/thyroxine: وتفرزها الغدة الدرقية والتي تقع في الرقبة، هذان الهرمونان

بإمكانهما تحفيز معدل الاستقلاب وتنشيط نمو الخلايا.

هرمون الأدرينالين: وتفرزه الغدة الكظرية والذي يدفع الشخص للاستجابة لحالة ما يمكن تسميتها **"Fight or flight"**

وتقوم الغدة الكظرية أيضاً بإنتاج **هرمون الدوستيرون** والذي ينظم إعادة امتصاص الأملاح في الكلى.

ملخص:



كما سبق ودرسنا بأن الطاقة تأتي من الشمس ثم تتحول إلى مواد غذائية قابلة للهضم بواسطة النباتات والحيوانات, فنحن نحول هذه المواد الغذائية من خلال عملية الهضم والعمليات الكيميائية داخل أجسامنا إلى جزيئات حيث يصبح بالإمكان استعمالها لتحرير الطاقة أو لبناء الخلايا والتي بدورها تشكل الأنسجة ومن ثم الأعضاء, وأخيرا " تكوّن الأجهزة العضوية والتي تشكّل بدورها جسم الإنسان.

الوحدة الثانية\ المحاضرة الثانية:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
المقدمة	من ص 73 إلى ص 121	من ص 17 إلى ص 39

التخصيص لامتحان النهائي هو كالتالي:



يتضمن امتحان ISSA عنصران كتابيان: الأول هو عبارة عن سؤال متعدد الخيارات والمطلوب منك اختيار أحد

المواضيع المطروحة لتكتب 250 كلمة، مزوداً " بشرح مفهوم ومضيفاً" رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

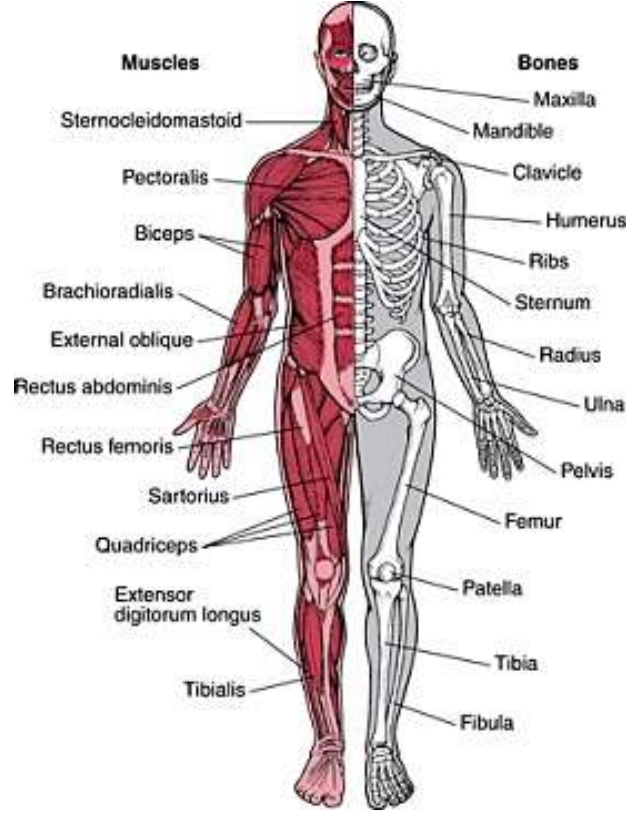
والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص وعليك كتابة برنامجين غذائي ورياضي مناسبين تبعاً لكل شخص.

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
 2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
 3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
 4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?
-

المحاضرة 2:

سندرس في هذه المحاضرة اثنين من الأنظمة الهامة وهما: النظام العضلي والنظام الهيكلي.



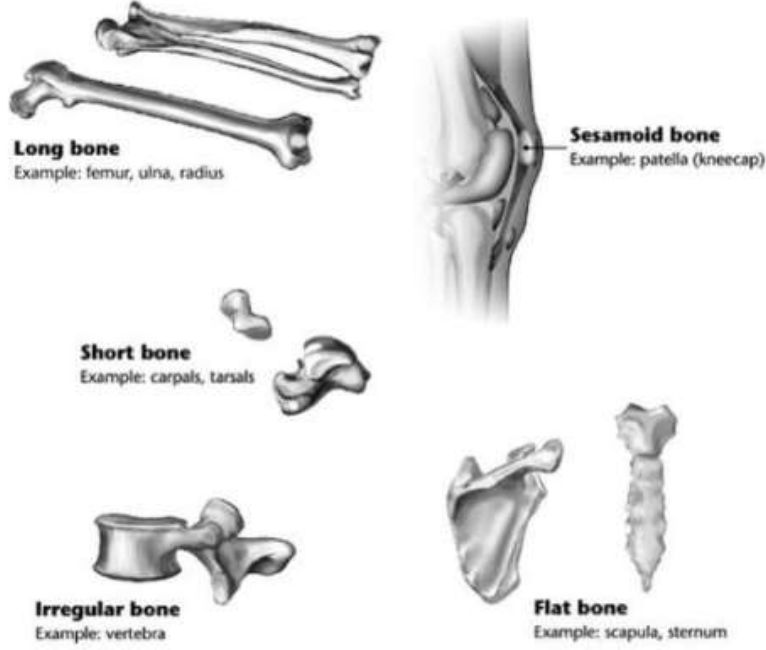
النظام الهيكلي: ترتبط حركات الجسم بعمل النظام الهيكلي والعضلي معا، وعادةً يطلق عليهما باسم النظام الهيكلي العضلي.

يتكون هذا النظام المركب من العظام والأنسجة الضامة اللذان يساعدان في حماية ودعم الجسم.

يتكون الهيكل العظمي لشخص بالغ من 206 عظمة، 80 منها توجد في الهيكل المحوري والذي يتكون من الجمجمة والعمود الفقري والاضلاع وعظم القص، أما 26 عظمة المتبقية توجد في الهيكل العظمي الزائدي والذي يتألف من الأطراف العلوية والسفلية وعظم الحوض والأكتاف وعظام محيط الكتف.

العظام:

Bones



تتكون العظام من خمس فئات رئيسية وهي: مسطحة, قصيرة, طويلة, سمسمية (تأخذ شكل حبة السمسم), عظام ذاوت شكل غير اعتيادي.

العظام المسطحة: تزود الجسم بالحماية وتضم عظم الحوض, وعظم الأضلاع, وعظم القص, وعظم الترقوة, وعظم لوح الكتف.

العظام القصيرة: تزود الجسم بامتصاص الصدمات وتضم عظام مرفق اليد ومشط القدم.

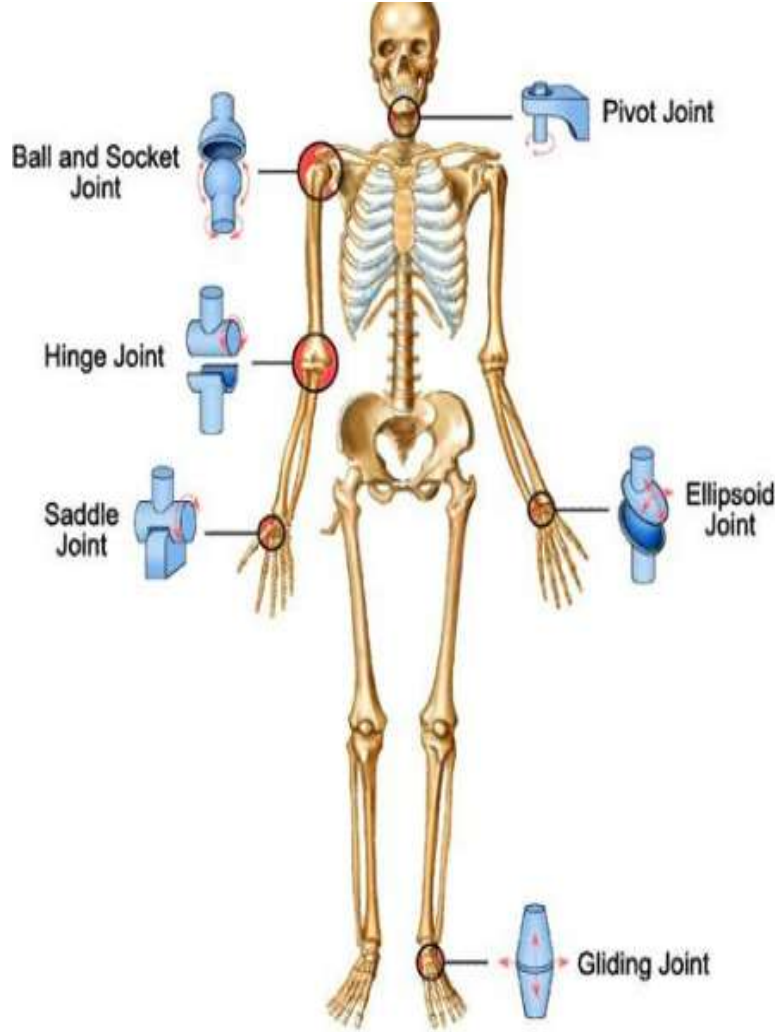
العظام الطويلة: تدعم بنية الجسم وتضم عظام الساق, وعظام الفخذ, وعظم الذراع, وعظم العضد.

العظام السمسمية: تزود الحماية للجسم, كما أنها تحسن البنية الحركية للوحدات العضلية كالركبة وتوجد هذه العظام فقط في غطاء الركبة, وإبهام القدم, وإبهام اليد.

العظام ذات الشكل الغير اعتيادي: وتفيد للعديد من الأغايات لحركة الجسم, وتتمثل في فقرات العمود الفقري, وعظم الفك العلوي للجمجمة.

(ملاحظة: على الطلاب حفظ اسماء المفاصل والعظام باللغة الإنجليزية).

المفاصل:



ينشأ المفصل من اتصال عظمين مع بعضهما وتتصنف المفاصل بالتصنيف التالي:

مفاصل ثابتة ومفاصل متحركة.

المفاصل الثابتة: لا تحتوي على مسافات بينها أو تجويف. مثال: المفاصل الموجودة في الجمجمة. وتصنف المفاصل الثابتة إلى ست أنواع وهي:

- 1- المفاصل الإنزلاقية: وهي المفاصل الموجودة في المعصم والقدم.
- 2- المفاصل البيضوية: من الممكن أن تتواجد في المعصم.
- 3- Ball & socket: توجد بالأكتاف والورك.
- 4- Hinge joints: توجد بالكوع والركبة والكاحل.
- 5- Sellar or saddle joints: توجد في مكان واحد فقط وهو إبهام اليد.
- 6- Pivot joints: وتوجد في الرقبة وتسمح لنا بتحريك راسنا من جهة إلى أخرى.

الأنسجة الضامة:

تعني اتصال أنسجة مختلفة مع بعضها البعض. في الجهاز العضلي تمتد الأوتار من الألياف العضلية وتصل العضلة بالعظم. تكون الأوتار أكثر ليونة من الأربطة ولكن لا تتمكن من التقلص أو التمدد كما هو الحال في العضلة. أما الأربطة فتصل عظمة بعظمة أخرى وتتصف ببعض الليونة التي تسمح للمفصل بالحركة بحد معين.

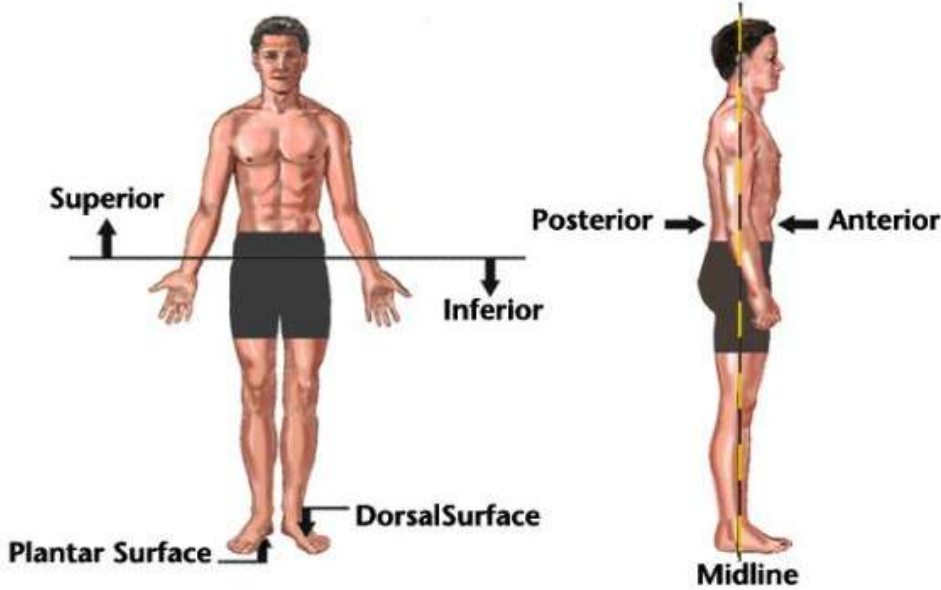
الغضروف: وهو مادة بيضاء اللون، لينة، ثابتة، مرنة ويوجد في نهايات أضلاع القفص الصدري ومابين الفقرات (يسمى بالديسك)، ووسطح المفاصل، وفي الأنف والأذن.

يتألف الجهاز العضلي من: عضلة القلب والعضلات الملساء الإرادية لأعضاء الجسم الداخلية والعضلات الهيكلية الكبيرة التي تسمح لنا بالحركة.

إن معدل العضلات في جسم الإنسان تقريبا "600 عضلة والتي تعمل معا" بدعم من الجهاز الهيكلي فتخلق بهذا حركة .

الجانب التشريحي للنظام العضلي:

Anatomical Position



سنأخذ نظرة عن قرب عن الجهاز العضلي ودوره الحركي، ولكن سنتعرف أولا " على بعض المصطلحات التي تهتمنا في هذا المجال:

الجانب التشريحي: يعني أن الجسم يكون في وضع منتصب أو بشكل مستقيم والذراعين إلى الجانب، والرأس والعينين وراحتي اليدين متجهة إلى الأمام.

مصطلحات تشريحية يجب ان نتعرف عليها:

Superior: باتجاه الأعلى.

Inferior: باتجاه الأسفل.

Anterior: باتجاه الأمام.

Posterior: باتجاه الخلف.

Medial: باتجاه خط الوسط.

Lateral: باتجاه الجانب.

Proximal: قريب إلى مركز الجسم.

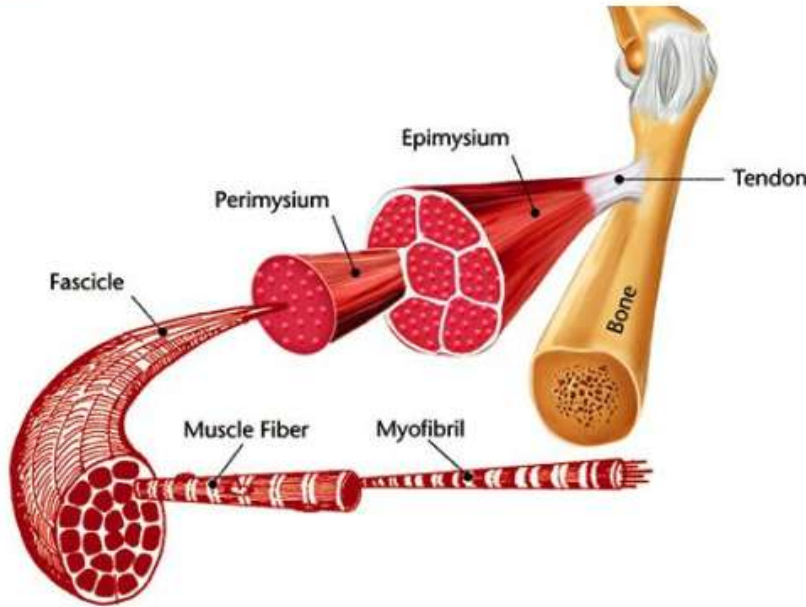
Distal: بعيد عن مركز الجسم.

Origin: منشأ العضلة أو المكان الذي تخرج منه.

Insertion: مدخل العضلة أو المكان الذي تصب فيه.

الجهاز العضلي:

- **Muscle:** a group of motor units with the main purpose of contraction.



إن التشريح العضلي هام لدراستنا وسنكرس وقتنا مكثفاً لدراسة وتعلم أسماء وأماكن العضلات في الجسم.

سنلقي نظرة مما تتألف العضلة: العضلة هي مجموعة من المحركات الأساسية التي تشكل معا "عمل العضلة والذي هو عبارة عن التقلص والانقباض. يتألف ليف العضلة من مجموعة ألياف عضلية صغيرة تكوّن عناصر العضلة والتي بدورها تعطي العضلة وظيفة الإنقباض. تتكون هذه الألياف من نوعين: البروتين: الميوسين والأكتين.

أنواع الألياف العضلية

يوجد أنواع عديدة للألياف العضلية, ولكن مايهما في دراستنا هما النوعان الآتيان:

1-الألياف العضلية ذات الإنقباض البطيء: هذا النوع يتصف بسرعة انقباض بطيئة وقدرة عالية على تحمل التمارين الهوائية التي تزيد عن 4 دقائق.

يُنتج هذا النوع من الألياف تقلصات متكررة وثابتة وذو شدة منخفضة ويتميز بقدرته مع تمارين التحمل.

2- الألياف العضلية ذات الانقباض الانفجاري: تتقلص بسرعة وتستعمل في التمارين ذو القوة والسرعة العاليتين, كرفع الأثقال والعدو السريع مسافة 60 إلى 100 متر. وتنقسم هذه الألياف بدورها إلى ثلاثة أنواع وهي:

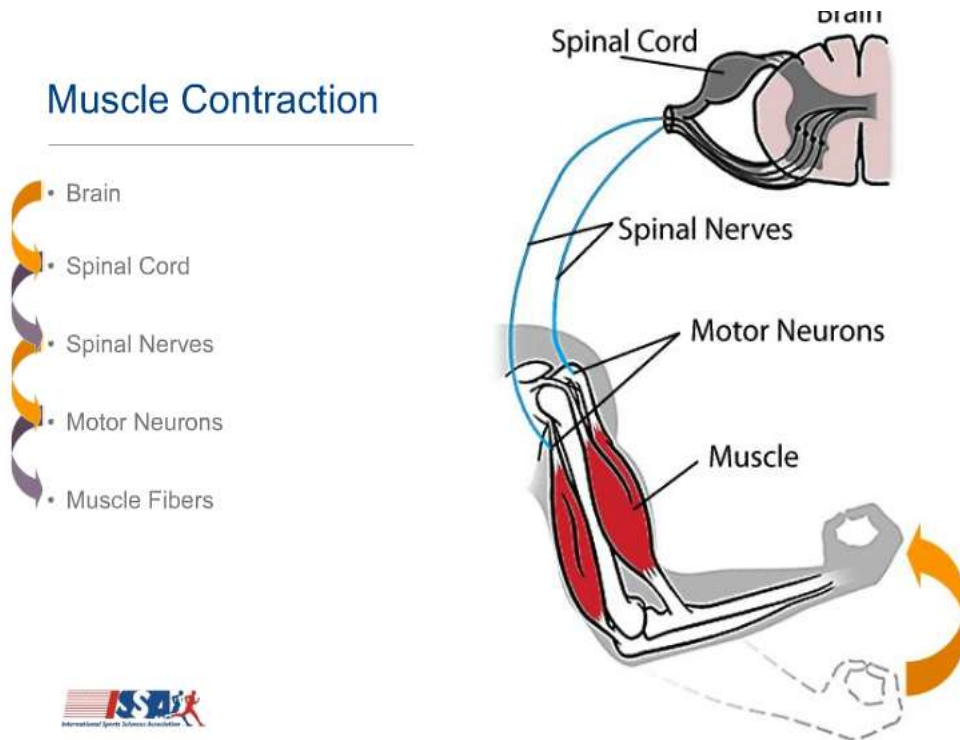
*فئة(أ): تتميز بتقلصات سريعة ومقدرة متطورة لإنتاج الطاقة.

*فئة(ب): تتميز بتقلصات أكثر سرعة وقدرة تحمل مع التمارين اللاهوائية.

*فئة(ج): هو نفسه فئة(ب) عندما يتحد مع خلايا عضلية داعمة لتقويته عند عدم وصول هرمون الكورتيزول.

وللملاحظة: فإن IGF-1 يحفز اتحاد النوع (ب) مع الخلايا الداعمة.

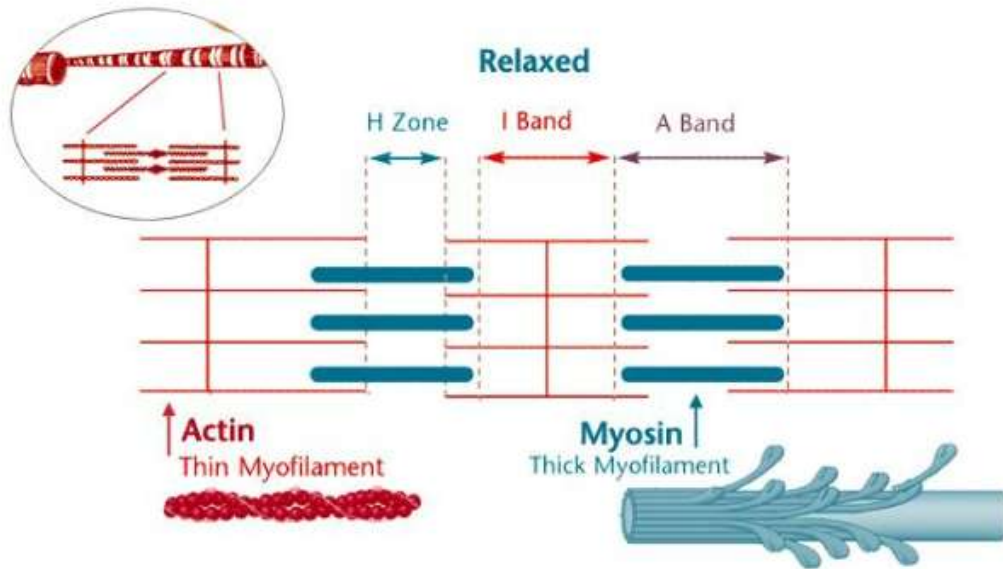
انقباض العضلات:



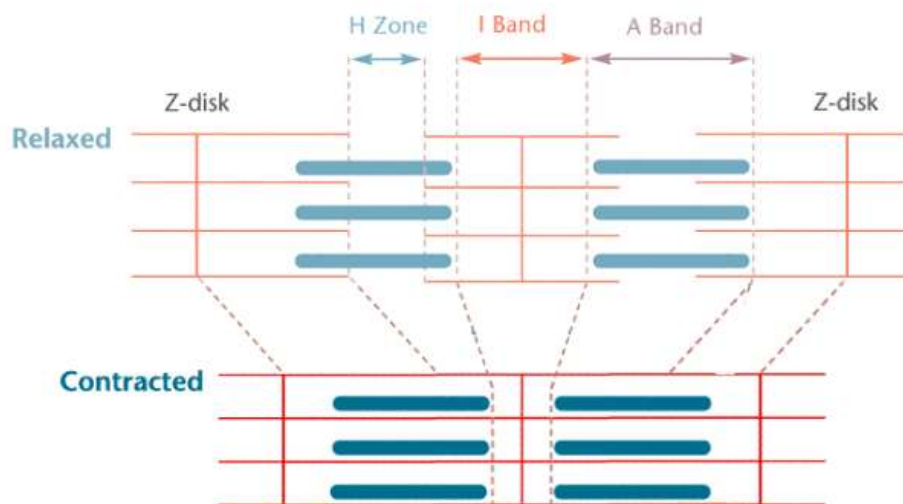
تحدث انقباض الجهاز العضلي الهيكلي عندما يبعث الدماغ إشارات كهربائية تنتقل عبر النخاع الشوكي إلى الأعصاب الشوكية (النخاعية) ومن ثم إلى العصبونات الحركية, هذه العصبونات بدورها ترسل إشارة كهربائية عبر ألياف العضلة ينتج عنها تقلص العضلة.

مكونا الألياف بروتين الأكتين & الميوسين:

Actin and Myosin



Actin and Myosin (continued)



عندما يحفز ليف العضلة بواسطة العصبون فإن الإشارة الكهربائية تحرر الكالسيوم. هذا يسمح للأكتين ليتفاعل (ليتداخل) مع الميوسين ويزود بالطاقة التي تسمح بانزلاق الميوسين عبر الأكتين.

ميكانيكة انقباض العضلة:

عندما نتحدث عن عملية انقباض العضلة فهذا يعني أن مجموعة من الألياف تنقبض تبعاً للتمرين أو النشاط الذي نقوم به. وطالما أن الليف العضلي يتم تحفيزه فينقلص، فهذا يعني أن الوحدة العضلية والتي هي مجموعة من الألياف إما تنقلص كلها أو ينقلص جزء منها وهذا تبعاً لنظرية:

“All or none theory”

وتبعاً لنظرية أخرى تعتمد مبدأ الحجم فإن تقلص العضلة يعتمد على معدلات وعتبة التشغيل. فالوحدات ذوات المعدلات الأقل كالنمط (أ) تكون الألياف العضلية مهيئة لأداء نشاطات ذو شدة منخفضة كحمل شوكة، أما رفع ثقل يزن 75 باوند وهنا يمكن استعمال النمط (أ) أو النمط (ب).

نتائج التمرين الرياضي:

عند ممارسة التمرينات الرياضية وخصوصاً تمارين القوة والأوزان يؤدي ذلك لعدة نتائج منها: تضخم العضلات، يحدث تضخم العضلات بطريقتين:

الطريقة الأولى (Hypertrophy): وتعني زيادة في حجم الليف العضلي مما يؤدي بالإجماع لزيادة حجم العضلة.

وإما الطريقة الثانية (Hyperplasia): فهي زيادة عدد الألياف العضلية. (ما زالت نظرية hyperplasia تحت الإثبات العلمي).

النوع الآخر للتمرينات الرياضية هو: التمارين الهوائية، تتجلى نتائج هذه التمرينات في زيادة بيوت إنتاج الطاقة في

الخلية (Mitochondria)، وفي زيادة كفاءة الشعيرات الدموية.

بيوت الطاقة هي التي تنتج أتب من الغليكوجين عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية. إن زيادة عدد وحجم بيوت الطاقة في الخلايا يزيد كمية الطاقة المتوفرة للليف العضلي، وأما زيادة كفاءة الشعيرات الدموية فيؤدي إلى زيادة تبادل الغازات والمواد الغذائية في الليف العضلي. بمعنى آخر زيادة نقل الأوكسجين والأغذية إلى الليف العضلي وأخذ الكربون بعبداً عنه.

ملخص:

يعمل جسم الإنسان بانسجام، فكل جهاز في جسم الإنسان هو هام وضروري لعملية النمو والتطور، فأنسجة الجهاز العصبي العضلي بدايةً من الدماغ مروراً بالأوتار وانتهاءً بالأربطة جميعهم يعملوا على إنتاج الحركة.

يتحكم الدماغ بإصدار الإشارات أو الرسائل ويقوم كلا من الجهاز العصبي المركزي والجهاز المحيطي بنقل هذه الرسائل. تعمل العضلات على إنتاج القوة اللازمة وتقوم الأنسجة الضامة وبشكل خاص الأوتار على تنظيمها.

وبالنتيجة، فإن كل عضو في الجسم له وظيفته التي ترتبط بعمل أعضاء أخرى، فلا يمكن لأي عضو داخل جسمنا أن يعمل على حدة. فالجسم هو منظومة عمل متكاملة.

الوحدة الثالثة\ المحاضرة الثالثة:

الواجب لهذا الاسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
وحدة 4-7	من ص 123 إلى ص 183	من ص 44 إلى 55

التحضير لامتحان النهائي هو كالتالي:



يتضمن امتحان ISSA عنصران كتابيان: الأول هو عبارة عن سؤال متعدد الخيارات والمطلوب منك اختيار أحد

المواضيع المطروحة لتكتب 250 كلمة، مزوداً " بشرح مفهوم ومضيفاً" رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص و عليك كتابة برنامجين غذائي ورياضي مناسبين تبعاً لكل شخص

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
 2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
 3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
 4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?
-

المحاضرة 3 أ:

سنبدأ دراستنا في هذه المحاضرة باستكشاف حركة أجسامنا وكيف يقوم الجسم بأداء الحركة المطلوبة. وهذا من خلال دراستنا لعلمي الحركة

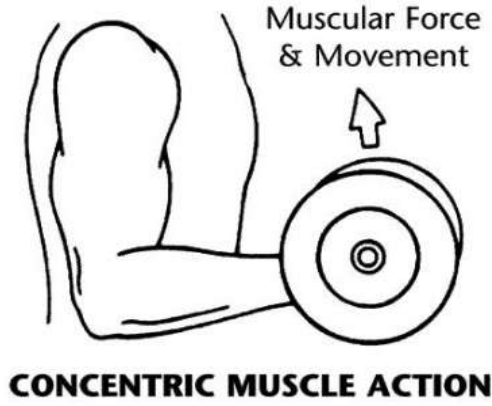
Kinesiology: هو دراسة العضلات في حركات الإنسان. بمعنى ماهي العضلات التي تعمل أثناء أداء حركة ما.

Biomechanics : وهو دراسة قوانين حركة الإنسان. كقوانين السرعة والكتلة والتسارع والعتلات.

كيفية عمل العضلات:

سندرس في هذه المحاضرة علم الحركة. نبدأ بدراستنا لعمل العضلات حيث يوجد ثلاث أنواع لانقباض أو حركة العضلات:

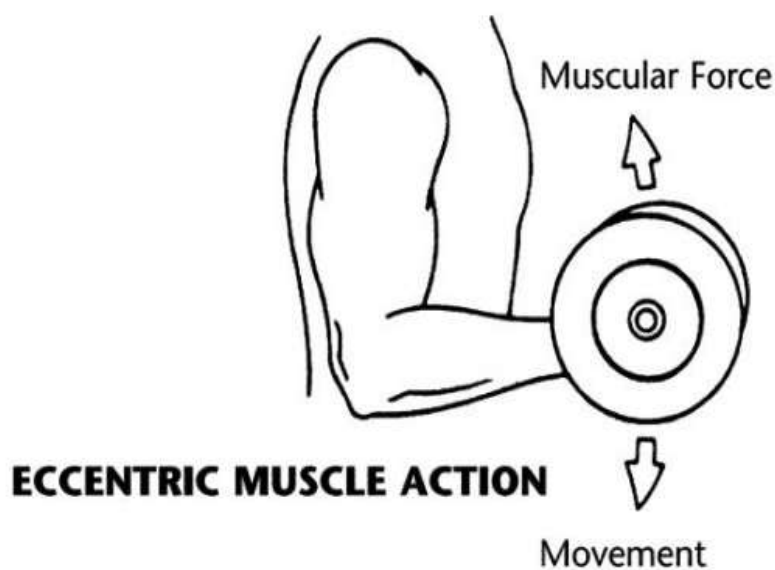
Muscle Contractions



Concentric-1 : تنقلص العضلة لإنتاج حركة ما. مثال على هذا النوع من التقلصات: تقلص عضلة Biceps في

ثني الذراع.

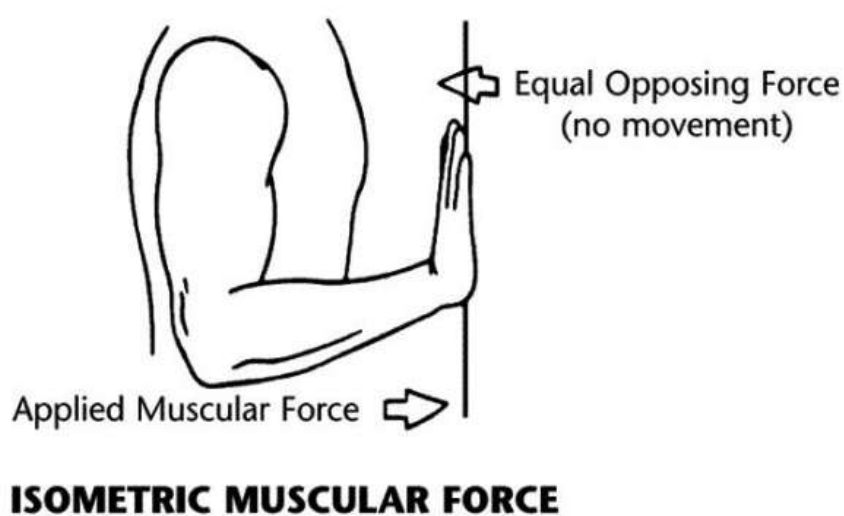
Muscle Contractions (continued)



Eccentric-2: هي محاولة نفس العضلة المذكورة أعلاه السيطرة على ثقل ما بينما يعود لمكانه الأصلي قبل تنفيذ الحركة.

Isometric-3: تطبيق العضلة قوة على جسم غير متحرك، فتبقى منقبضة عند درجة ما بدون حركة.

Muscle Contractions (continued)



دور العضلات في الحركة:

عندما نقوم بحركة ما فإن العضلات تنقل بوظائفها الثلاثة المذكورة أعلاه "لأداء هذه الحركة مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل عضلة دورا" محددًا" تقوم به.

*Prime move OR agonist muscle: هي العضلة الرئيسية المساهمة في النقل ذو النوع الأول للعضلة

مثال: عضلة Biceps في تمرين ثني الذراع.

*An assistant mover : تعمل هذه العضلة بشكل ثانوي مع العضلة Prime mover.

*An antagonist muscle وهي العضلة المعاكسة التي تتحرك بعكس: Prime or agonist.

مثال: عضلة triceps في تمرين ثني الذراع.

*A stabilizer muscle : وهي العضلة التي تجعل الجسم ثابتًا" في مكانه.

وبالنهاية فإن عمل كل عضلة يتغير حسب الحركة التي تقوم بها.

العضلات المساعدة:

تعمل هذه العضلات بطريقتين:

Helping synergy-1: وهو أن تقوم عضلتين اثنتين معا" لإنتاج حركة ما، حيث تقوم إحدى العضلات بأداء حركة

معينة بينما تعمل الأخرى على إلغائها. بمعنى أن واحدة تبطل عمل الأخرى. كما هي الحال في عضلة البطن الجانبية

oblique فعضلتي البطن الداخلية والخارجية تعملان معا" لإلغاء حركة التفاف الأكتاف مما يساعدنا بالقيام بحركة

(Crunch)

True synergy-2: تحدث عندما تعمل عضلة ما بإيقاف حركة ثانوية لعضلة أخرى.

مثال: العضلة الالفة لراحة اليد للأسفل في تمرين ثني الذراع بينما راحة قبضة اليد للأسفل.

أنماط الحركة:

بإمكان العضلة أن تنقل بكميات مختلفو من القوة وبطرق مختلفة لتنتج أنواع مختلفة من الحركة.

*A sustained movement: في هذا النوع من الحركة تستمر العضلة بالعمل (بالتقلص) لتعطي استمرارية

الحركة.

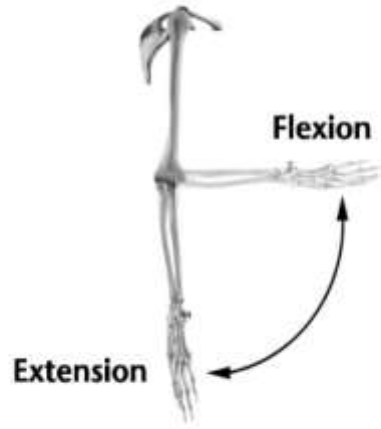
*A ballistic movement : حركة داخلية تتولد بعد عدد من التقلصات المتزايدة بشكل سريع بأقصى جهد.

*Dynamic balance movement: وهي الحركات التي تعمل فيها Agonist and Antagonist لتحافظ على

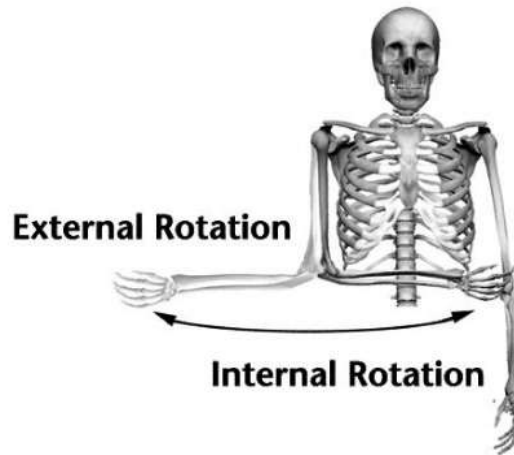
وضع جسماني معين.

الحركات الأساسية لعمل العضلات:

Primary Movements



Primary Movements (continued)



توجد ست حركات رئيسية تحدث ما بين المفاصل التي تربط ما بين أجزاء الجسم وينتج عنها:

Flexion-1 : هو التناقص في الزاوية التي تربط بين جزئي من أجزاء الجسم. كثني الكوع.

Extension-2 : وهو زيادة في الزاوية التي تربط بين جزئي من أجزاء الجسم. كمد الذراع.

Abduction-3 : وهو الابتعاد عن خط وسط الجسم. كوضع ذراعك إلى جانبيك.

Adduction-4 : وهو الاتجاه نحو خط الوسط. كخفض ذراعك للأسفل.

Rotation--5 : وهو حركة جزء من الجسم حول محور طولي. كتحريك الساعد عند تمرين عضلات رأس عظمة

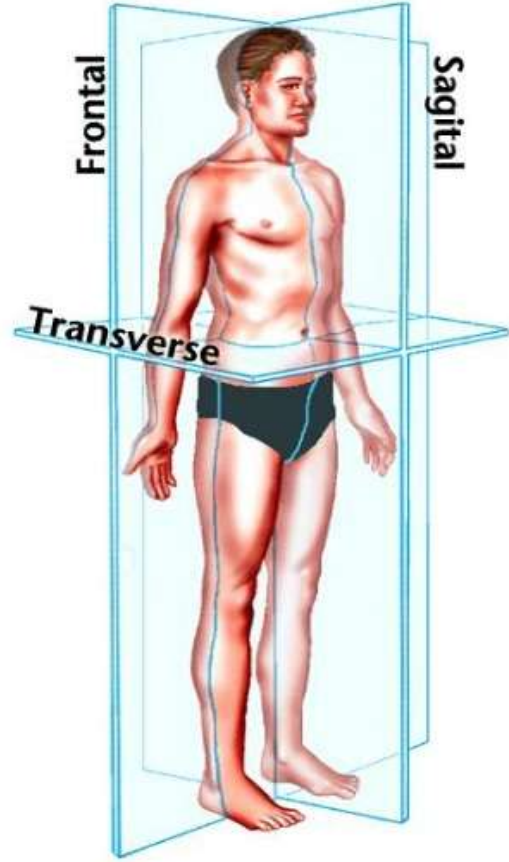
العضد.

C ircumduction-6 : وهو مجموعة من الحركات المذكورة أعلاه بالتتالي. وكأنك ترسم مخروط فراغي.

مستويات الحركة:

Planes of Movement

- Frontal Plane
- Sagittal Plane
- Transverse Plane



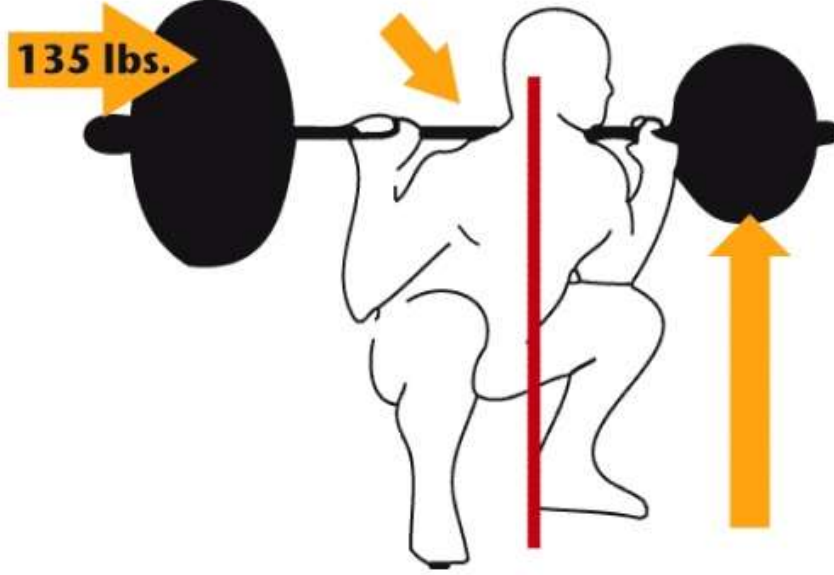
يوصف جسم الإنسان عموماً "فيما يتعلق بمستويات الحركة، وبناءً" على هذا يوجد ثلاثة مستويات تصويرية في جسم الإنسان وهي: المستوى السهمي، المستوى الجبهي، المستوى العرضي.

*المستوى السهمي: وهو خط مستو عمودي يعبر الجسم من الأمام إلى الخلف، مقسماً الجسم إلى جثتين يميني ويساري.

*المستوى الأمامي: وهو خط عمودي يعبر الجسم من اليسار إلى اليمين ويقسمه إلى جزئين أمامي وخلفي.

*المستوى العرضي: مستقيم يعبر الجسم بخط مواز للأرض ويقسم الجسم إلى جزئين علوي وسفلي.

التوازن:



بعد أن وصفنا حركات الجسم ننتقل الآن لدراسة كل حركة من حيث علم قوانين الحركة Biomechanics

سنبدأ بقانون التوازن باعتباره ضروري لضمان الأمان والفعالية أثناء استعمال الأوزان الحرة، والمفهوم الأساسي للتوازن أو الثبات بسيط، فكلما كانت قاعدة دعم جسمك أوسع، كلما كان ثباتك أكبر. فثني ركبتك وأخذ وضعية مناسبة لقدميك تعتبر طريقة لزيادة الثبات أثناء رفع الأوزان الحرة.

تنقسم القوة العضلية إلى عدة مكونات: كبيرة أو هائلة، اتجاهية، تطبيقية، خط التأثير.

Mangutitude: وتشير إلى كم القوة المستخدمة (المطبقة). مثال: حامل قضيب الأوزان في وضع القرفصاء.

يجب عليه تطبيق قوة باتجاه الأعلى أكبر من قوة الوزن الذي يحمله على أكتافه ليتمكن من دفع الوزن للأعلى.

direction: تشير إلى كيفية اتجاه الوزن المستخدم، هل هو أفقياً أم عمودياً أم الاثنين معاً. في هذه الصورة القوة

المستخدمة مطبقة أفقياً.

Application: تشير إلى المكان الذي سيطبق عليه الوزن أو القوة. في هذا المثال القوة مطبقة على الظهر.

Line of action: تشير إلى خط تأثير الحركة. لنتمكن من وصف خط تأثير الحركة نرسم خط مستقيم من نقطة

تطبيق القوة باتجاه القوة، فكلما كانت القوة المطبقة بنفس اتجاه الحركة كلما كانت كمية القوة أكبر.

مثال: في وضعية القرفصاء وأثناء رفع اللاعب لقضيب الأوزان على الأكتاف، كلما كانت المسافة أكبر بين قدميه (بعيدة عن خط التأثير) كلما تتطلب منه بذل قوة أكثر لرفع قضيب الأوزان للأعلى.

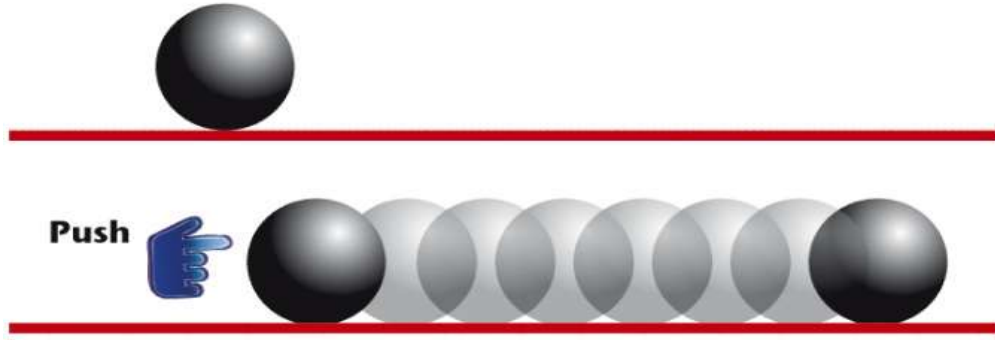
زاوية السحب:

وهي تفاوت القوة عند نقاط مختلفة في مجال حركة التمرين. فعندما تؤدي تمرين قوة، فإن القوة الظاهرة عند نقاط مختلفة في مجال الحركة ستختلف تبعاً لمكان العضلة الساجبة.

قوانين نيوتن للحركة:

قانون نيوتن الأول:

Newton's First Law of Motion



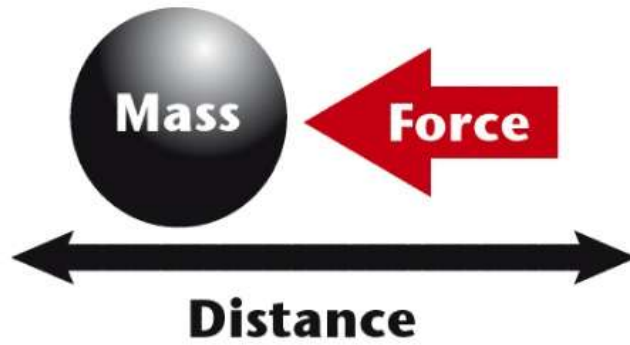
يظل الجسم على حالته الحركية إما السكون التام أو الحركة في خط مستقيم بسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته.

Resting inertia: يعني بأن أي جسم يبقى ساكناً ما لم تطبق عليه قوة خارجية.

Moving inertia: يعني بأن أي جسم متحرك سيبقى يتحرك ما لم تطبق عليه قوة خارجية.

Newton's Second Law of Motion

- Force = Mass X Acceleration
- Work = Force X Distance

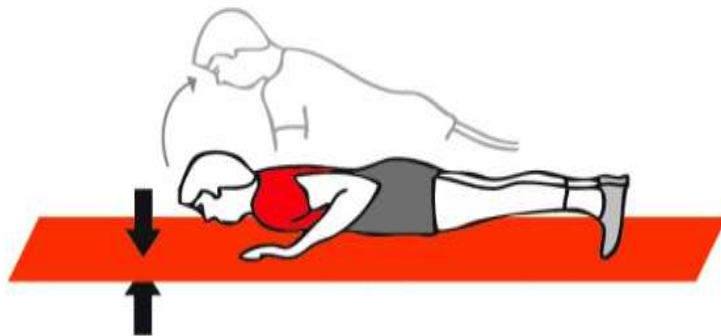


يتناول هذا القانون القوة وعلاقتها بالكتلة والتسارع، يعني إذا أثرت قوة على مجموعة قوى على جسم ما تكسبه تسارعا" يتناسب مع محصلة القوى المؤثرة.

فالقوة = الكتلة × التسارع وهذا يعني ان كلاهما كتلة جسم ما وسرعته أثناء حركته متعلقان بالقوة المطبقة عليه. مع العلم أن العمل = القوة × المسافة. ولذلك فإن العمل لا يعتمد فقط على مسافة الجسم المتحرك ولكن يعتمد أيضا" على كم القوة المطبقة عليه لكي يتحرك.

القوة: تعرّف القوة على أنها العمل المنجز في وحدة معينة من الوقت (خلال وقت معين). لذا إن كنت أنت وشخص آخر كل منكما يرفع وزن 100 باوند وأنت رفعته ب 2 ثانية، بينما الآخر استغرق 4 ثواني فهذا يعني أنك بذلت جهد أكبر.

Newton's Third Law of Motion



لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه، مثال على ذلك تمرين الدفع أو Push-up فعندما تؤدي هذا التمرين فأنت تدفع باتجاه الأرض بواسطة يديك الأرض بدورها تدفعك للأعلى.

العتلات أو الرافعات:

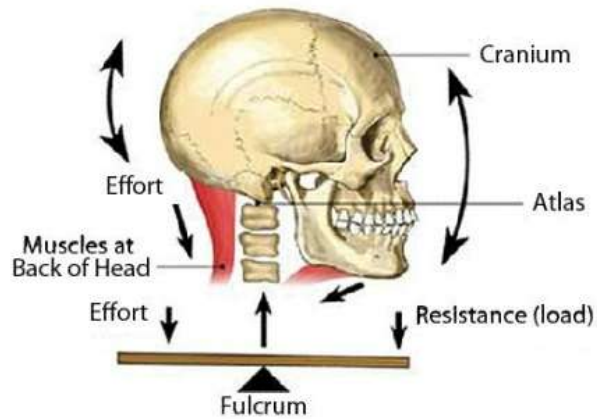
Levers



العتلة: هي أداة أو قضيب صلب قابل للدوران حول مركز أو محور ثابت وتصنف إلى ثلاثة أصناف:

النوع الأول:

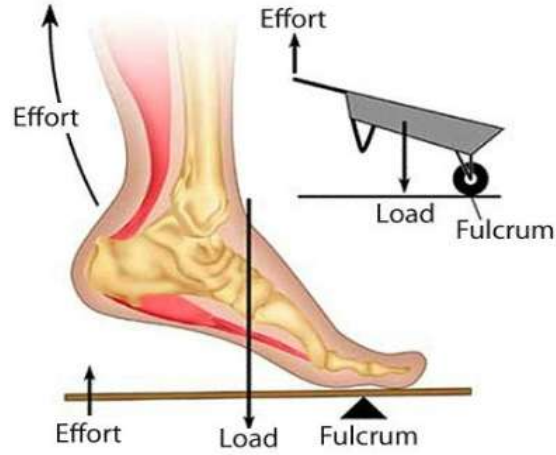
1st Class Lever



وهي الروافع التي تقع نقطة ارتكازها بين نقطة تأثير القوة ونقطة تأثير المقاومة. مثال عليها: حركة المنشمار وحركة هز الرأس للأمام، فالعضلات الخلفية للرأس تمثل القوة والعمود الفقري يمثل نقطة الارتكاز والرأس يمثل المقاومة.

النوع الثاني:

2nd Class Lever



هي العتلات أو الروافع التي تكون نقطة تأثير المقاومة واقعة بين نقطة تأثير القوة ونقطة الارتكاز.

مثال عليها: عربة عامل البناء والتي لها عجلة واحدة من الأمام. فقوة المقاومة هي يدا العامل والوزن هو الثقل المحمول داخل العربة ونقطة ارتكاز العربة هي العجلة في مقدمة العربة.

النوع الثالث:

3rd Class Lever



هي العتلة التي يكون نقطة القوة واقعة بين المراكز ونقطة تأثير المقاومة.

مثال: تمرين Biceps curl: فقوة المقاومة هي الساعد، والوزن هو الثقل المحمول باليد، ونقطة الارتكاز هي الكوع.

القوة وجسم الإنسان:

“wheel and axel”

تتم الحركة في أجسادنا تحت عدة قوانين وأشكال، فمثلاً: حركة عظمة العضد بتقلصات عضلات لوح الكتف (حركة العجلة والمحور).

أيضاً: عند الركبة، حركات السحب (عضلات الفخذ). Pully arrangement.

“Torque”: تعني الحركة الدورانية لأي عضو حول المفصل.

“Gravity”: وهي القوة الساحبة للأسفل ومركز الجاذبية يكون نقطة الوسط لأي جسم يتوزع ثقل الجسم حولها.

:Kinesthesia



Kinesthesia

The ability to perceive your position and movement of body or body limbs in space.



وهو القدرة على التحكم بحركاتك في الهواء، هذه القدرة تعتمد على عدة حساسات في العضلات والمفاصل والأربطة يسمح لك الكينستيسيس بتعديل قوامنا أو سرعتنا أو تسارع حركتنا للحصول على حركة وتوازن أفضل

الرؤية:

الرؤية هي كيفية أداء التمرين قبل أدائه.

الملخص:

بالنهاية فإن علمي دراسة العضلات الحركية ودراسة قوانين حركة الإنسان يساعدان على تحديد كيفية أداء التمرين بالطريقة الصحيحة والفعالة. فعلم دراسة قوانين حركة الإنسان يبين لنا الطريقة الصحيحة والأكثر فعالية لأداء التمرين، بينما يقوم علم دراسة العضلات لحركة الإنسان بإخبارنا بالعضلات التي تساهم بكل تمرين أو بكل حركة نقوم بها. وكمدربين محترفين ليس فقط علينا معرفة الطريقة الصحيحة لأداء التمرينات الرياضية، بل علينا أيضاً معرفة تأثير حركاتنا وتماريننا على شكل قوامنا وحركتنا. هذا كله مع خبرتك في نظريات تطوير القوة واللياقة العامة سيعطيك القدرة على تصميم برامج رياضية مناسبة لكل متدرب على حدة.

المحاضرة 3 ب:

تشوهات الجهاز العضلي وميكانيكية

عمل العضلات:

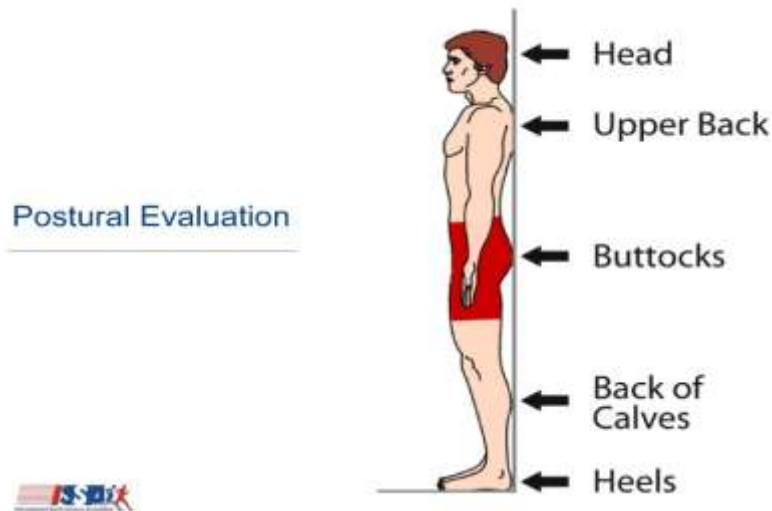
سنناقش في هذه المحاضرة فوائد كون الجسم بوضعية جيدة وكيفية التعامل مع المتدربين ممن لديهم اعتلالات بجهازهم العضلي، ثم سننتقل إلى الوظائف الفعلية للجهاز العضلي الهيكلي في الجسم وكيفية تجسيد حركاتنا إلى تمارين.

القوام الجسماني:

عندما تملك قوام جسماني جيد فإن عضلاتك تكون بحالة توازن ويكون شكل جسمك متناسق، فالقوام الجيد للجسم له فوائد عدة: كسهولة الحركة وقوة وتوازن العضلات ومرونتها، وبقاء العمود الفقري بوضعية ملائمة، وتوظيف جيد للأعضاء الداخلية، فكونك تملك هذا القوام يعني أن يكون جسمك بحالة ارتياح وبالتالي سينعكس هذا الارتياح على طريقته بالمشي والركض والقفز ورفع الأثقال ومهارات عديدة أخرى.

فتقوية وتمديد العضلات الضرورية لخلق وضع جسماني جيد لا يمنع فقط الإصابات ولكن يساعد على علاجها أيضا".

تقييم القوام الجسماني:



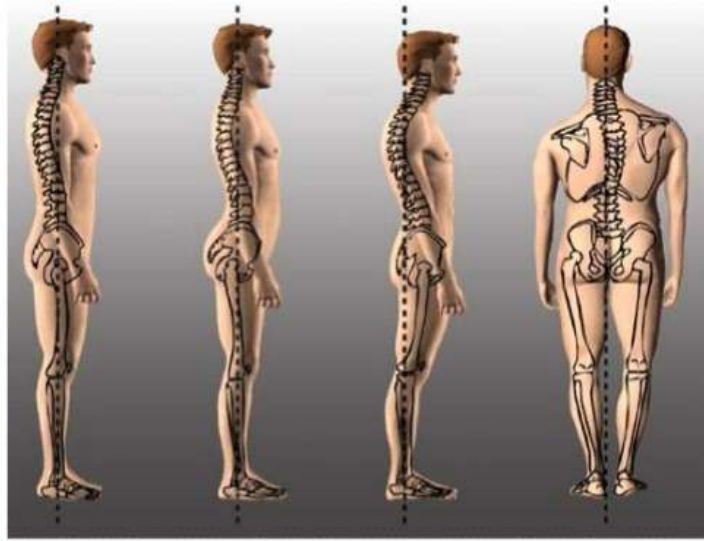
لتقييم قوامك الجسماني، قف وظهرك للحائط ويجب أن يكون كلا "من بطتي ساقيك والقسم العلوي لظهرك ورأسك ملامسا" للحائط بوضع مريح، فإن وجدت صعوبة بالوقوف بهذه الوضعية فمن الممكن أنك تعاني من مشاكل بعمودك الفقري.

تشوهات أو عيوب العمود الفقري:

عيوب الجهاز العضلي الهيكلي يمكن أن تنتج عن ضعف اتزان العضلات أو ضعف المرونة أو انزياح بالعمود الفقري والذي بإمكانه أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة.

إن القوة والمرونة المرتبطتان بعضلات العمود الفقري تلعبان دوراً هاماً في الانزياحات الحاصلة في الجذع والحوض حيث يوجد ثلاثة أنواع من الوضعيات الغير السليمة للعمود الفقري:

Postural Deviations



• Proper Posture • Lordosis • Kyphosis • Scoliosis



1- انحناء العمود الفقري للأمام Lordosis.

2- ميلان جانبي للعمود الفقري Scoliosis.

3- تحدب الظهر Kyphosis .

*في الرسم المزود أعلاه بإمكانك رؤية مثال للقوام السليم وهو الرسم الأول للشخص، الرسم الثاني يظهر انحناء

بالعمود الفقري أسفل الظهر. ويبين الرسم الثالث وجود انحناء واضح للعمود الفقري بأعلى الظهر (تحدب)، أما الرسم الأخير فيظهر لنا ما يسمى بالنقوس أو الانحناء الجانبي للعمود الفقري.

يعاني معظم الناس من تشوهات في العمود الفقري وهي عبارة عن انزياح ما في العمود الفقري، وكنتيجة لهذا التشوه فإن الجسم لا يعمل بفعالية عالية، فعندما يعاني الجسم من مشكلة ما بالوضعية الصحيحة للعمود الفقري، فإن ضغط معين يتموضع على مفاصل معينة وبالتالي فإن الحركة تصبح غير سوية.

بالإضافة لذلك فإن عضلاتك ستبذل جهداً أكبر لتصالح الخلل الحاصل وتحافظ على التوازن.

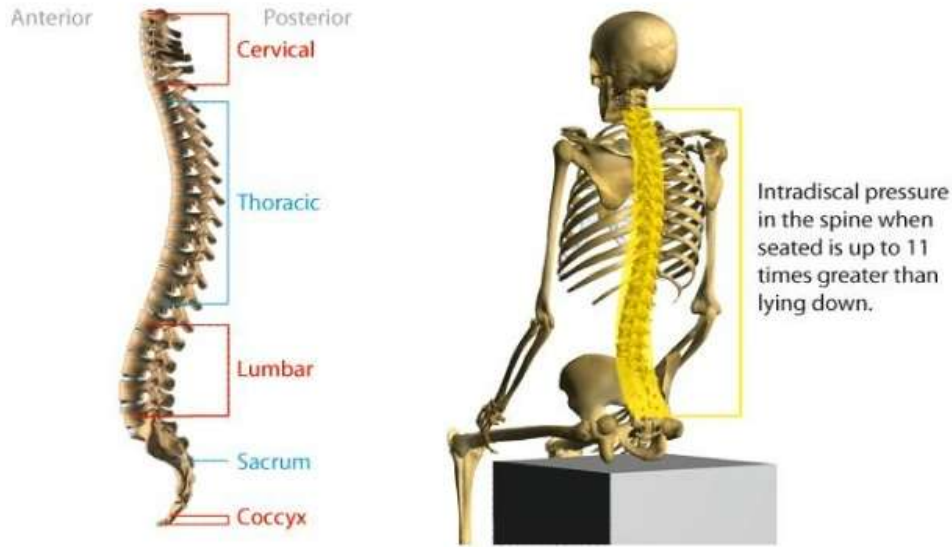
التوتر العضلي السوي هو عبارة عن تقلص جزئي مستمر بالعضلة ليساعد على الحفاظ على القوام الجسدي السليم، يترافق تقلص العضلة بجريان الدم واقتصاد بالحركة. تؤدي الاختلالات الحاصلة بالعمود الفقري لجهد عضلي زائد مما يؤدي إلى التعب، وبحالات أخرى أكثر شدة تؤدي إلى إجهاد المفاصل بشكل كبير والذي يكون كافياً لتغيير شكل المفاصل أو بنيتها.

تصحيح أو تقويم هذه الاختلالات يساعد الجسم للعمل بشكل أكثر فعالية وتحسن بأداء المهارات، والأساس لأن تملك بهذه الطريقة القوام السليم هو خلق توازن بين العضلات المتقابلة في جسمنا (agonist and antagonist) فقط

بإمكان عضلاتنا أن تحافظ على المفاصل بحالتها الطبيعية ولا تسمح لأي خلل أو عيب أن يحدث.

آلم الظهر والتصميم الملائم لمكان العمل:

Back Pain and Ergonomics



يعتبر العمود الفقري حجر الأساس لبنية الجسم، بالإضافة لكونه يدعم وزن الرأس والجذع والأطراف العلوية، فإنه أيضا " يعتبر نقطة ارتكاز صلبة لملاحظات معظم عضلات الجذع والكتاف. ونحن كلاعبين رياضيين يجب أن يكون لدينا الوعي الكافي بخصوص التمرين الذي سنقوم به سواء " بالنادي أو أي مكان آخر، فإداء التمارين بشكل غير صحيح ومع مرور الوقت بإمكانه يؤدي إلى آلام بالظهر.

فمثلا: "جميعنا يمضي وقتا" لا بأس به بوضعية الجلوس ولكن ليس جميعنا يعلم بأن الضغط الحاصل على عمودنا الفقري أثناء الجلوس يفوق 11 مرة الضغط الحاصل أثناء الاستلقاء.

وبما أن الجلوس هو شئ لا مفر منه في حياتنا المهنية خاصة، فإن النصيحة الأفضل لتقليل الضرر الناتج عن وضعية جلوسنا هي تصميم مكان عملنا تبعاً لما يسمى بعلم تصميم مكان العمل. وهذا العلم يتناول دراسة تصميم مكان ومعدات العمل اللازمة لتلائم احتياجات العامل.

القدمين:

يجب أن تكون قدميك قويتان بشكل كافي لتحافظا على توازن جسمك وأن تكون عظامتا الساق (قصبتا الساق) متماشيتان مع القدمين والرأس والجذع والأطراف العلوية. فوجود عيب أو خلل في قوة وتوازن القدمين من الممكن أن ينتج عنه إنحناء جانبي بالقوس العظمي للحوض وتغير بوضعية العمود الفقري والرأس.

الحوض:

The Pelvis

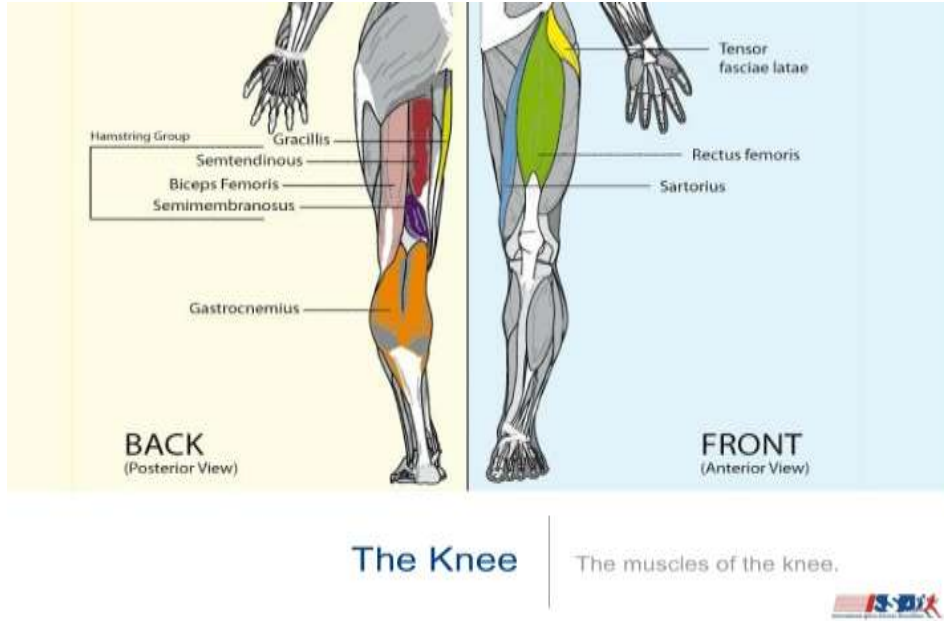


يعاني معظم لاعبي كمال الأجسام وبعض الرياضيين من انحناء أو ميل بالحوض والذي من الممكن أن يؤدي إلى تقوس إضافي بأسفل الظهر، وإذا صُوحب هذا التقوس بانحناء حوضي جانبي فإن فعل مماثل سيحدث لعضلات الجذع السفلية وهذا الانحناء من الممكن أن يكون للأمام أو الخلف أو الجانب. وبالنتيجة يؤدي إلى خلل أو عدم توازن بين عضلاتي الورك القابضتين وعضلات البطن والعضلات الباسطة للظهر وعضلات الإلية والأرداف.

آلية عمل العضلات:

سننتوجه الآن لدراسة المفاصل الرئيسية ووظائفها العضلية. سنلاحظ لاحقاً من خلال محاضرتنا أن عدة عضلات تشغل أكثر من مفصل. بعض العضلات تسبب الانحناء بتحريكها لمفصلين متجاورين، بينما عضلات أخرى تقوم بعمل الانحناء والتمدد بتشغيل مفصل واحد. ومن هنا يجب نتعلم بأن العضلات تعمل معاً لأداء تمرين ما لكي نتمكن من فهم ما يجري. فالتفكير بهذه الطريقة (طريقة ارتباط حركة المفاصل بالعضلات) يجعلنا نتوصل لفهم أفضل لكيفية عمل العضلات أثناء أداء تمرين ما.

الركبة:



سنأخذ نظرة على عن تكوين مفاصل وعضلات الركبة:

تشكل نهايتي عظمتي الفخذ والساق مفصل الركبة. تتحكم عضلات مفصل الركبة بمفصلين، وهذا يعني منشأ ومصب العضلة، تعبر عضلات الركبة بمفصلين وينتج عن هذا حركة ما في كلا المفصلين.

تتحكم العضلات التالية بمفصلين اثنين ينتج عن حركتهما حركة الركبة والحوض (الورك) والعضلات هي :

The hamstring, rectus femurs of the quadriceps group, gracilis, Sartorius and the tensor fasciae latae.

عضلة Gastrocnemius هي عضلة أخرى للركبة بمفصلين، والتي أيضا تعبر مفصل الكاحل، وهذه العضلة هي العضلة الرئيسية الخلفية للساق ومسؤولة عن مد القدم (مشط القدم).

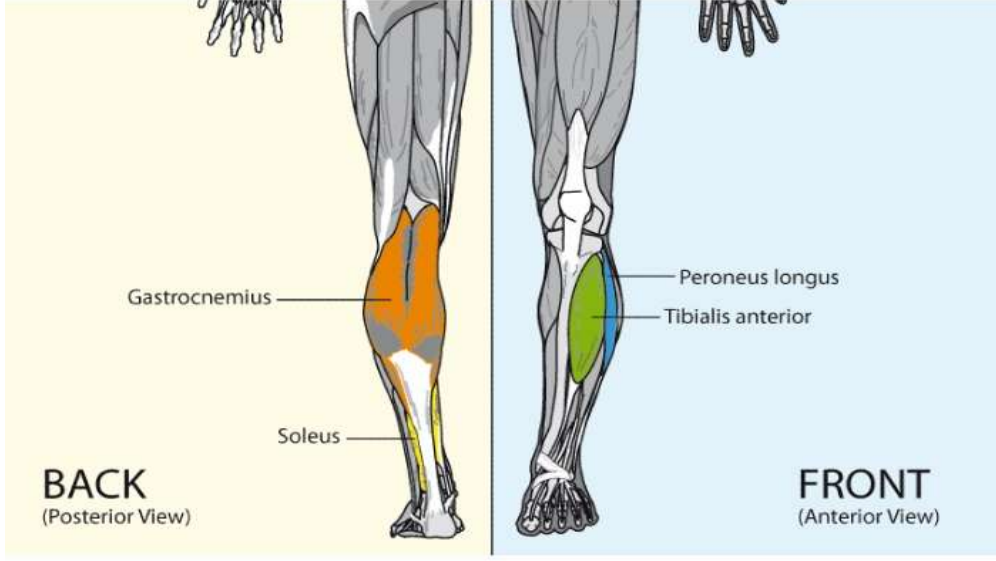
ترتبط عضلة Gastrocnemius بعضلة Hamstring عند مفصل الركبة وتقومان معا بعملية ثني المفصل.

بالإضافة إلى اتصال عضلة Gastrocnemius بعضلة Femur تساعد بالتزويد بتوازن أكبر.

إن الكتلة العضلية لعضلات Quadriceps أكبر بكثير مما تكون عليه عضلات Hamstring. كما أن عضلات

Quadriceps أقوى من عضلات Hamstring لأن معظم الحركات التي نقوم بها تعتمد على عضلات Quadric

القدم والكاحل:



Ankle and Foot

The muscles of the ankle and foot.



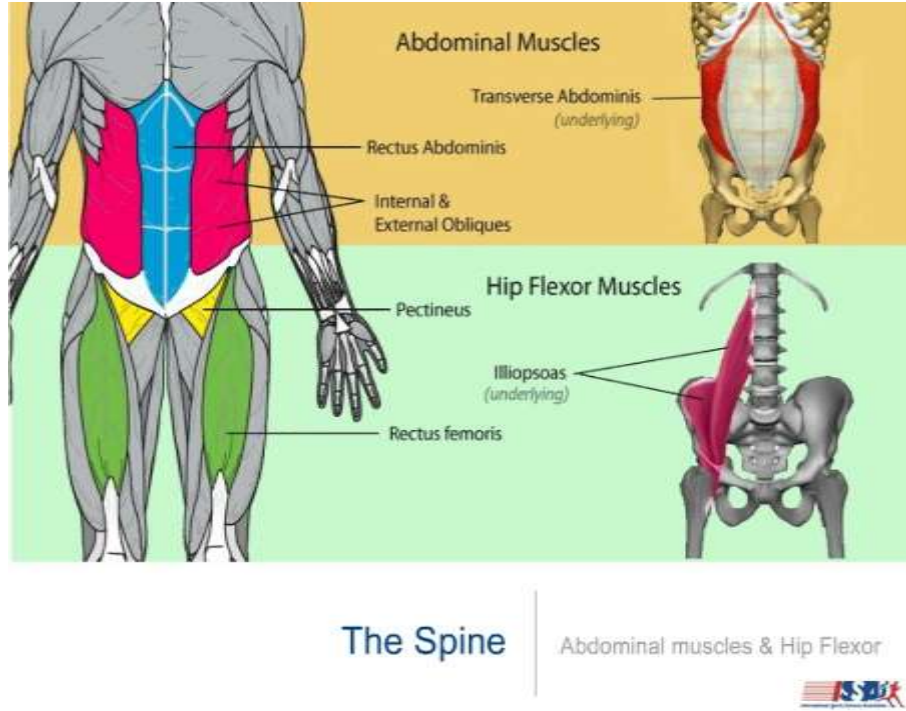
يتكون مفصل الكاحل من اجتماع عظمتي الساق وعظيومات مشط القدم. تقوم عضلة Gastrocnemius بثني الكاحل

بالإضافة إلى مد قصبة الساق والذي يسمح لك بعملية الأثير بإبهام القدم.

تملك عضلة SOLEUS نفس وظائف عضلة Gastrocnemius.

Fibulas وهي العضلة الأمامية للساق ووظيفتها تحريك أو لف الجزء الداخلي لمشط القدم.

العمود الفقري:



يعتبر العمود الفقري من أهم الوحدات الوظيفية في الجسم، كما أنه يزود الجسم والأطراف بمعظم الحركات الأساسية. ولأهمية عضلات وسط الجسم و العضلات البطنية للعمود الفقري نذكر أسماءها هنا:

Rectus abdominis, internal and external oblique and transverse abdominis.

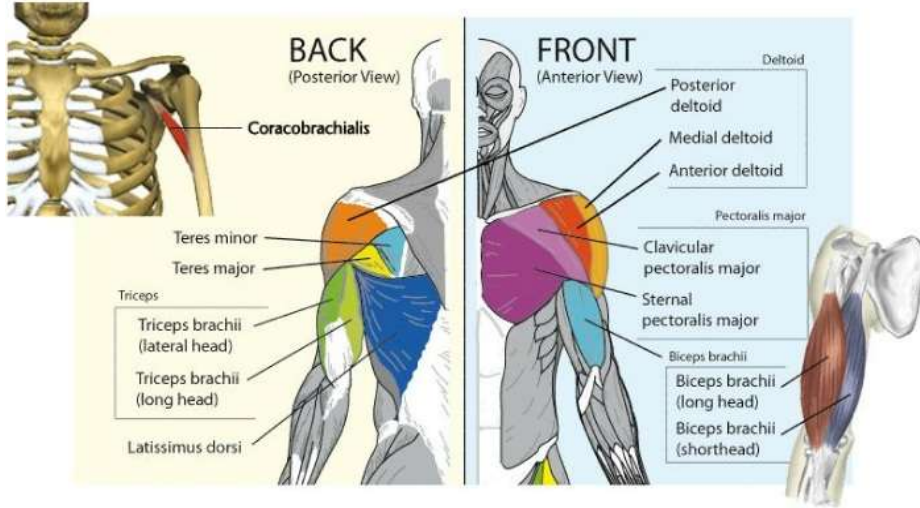
تدعم هذه العضلات توازن العمود الفقري من خلال شد الجذع إلى الأمام ومنع العمود الفقري من الانحناء الزائد للخلف.

كما نذكر ثلاثة عضلات: Hip flexors:

Iliopsoas, pectineus, and rectus femoris تعمل هذه العضلات الثلاثة مع عضلات البطن الداخلية

والخارجية والعضلة الأمامية لمساعدة الجسم لرفع الرجلين إلى أقصى درجة ممكنة أمامية.

الأكتاف:



Shoulder

The muscles of the shoulder,



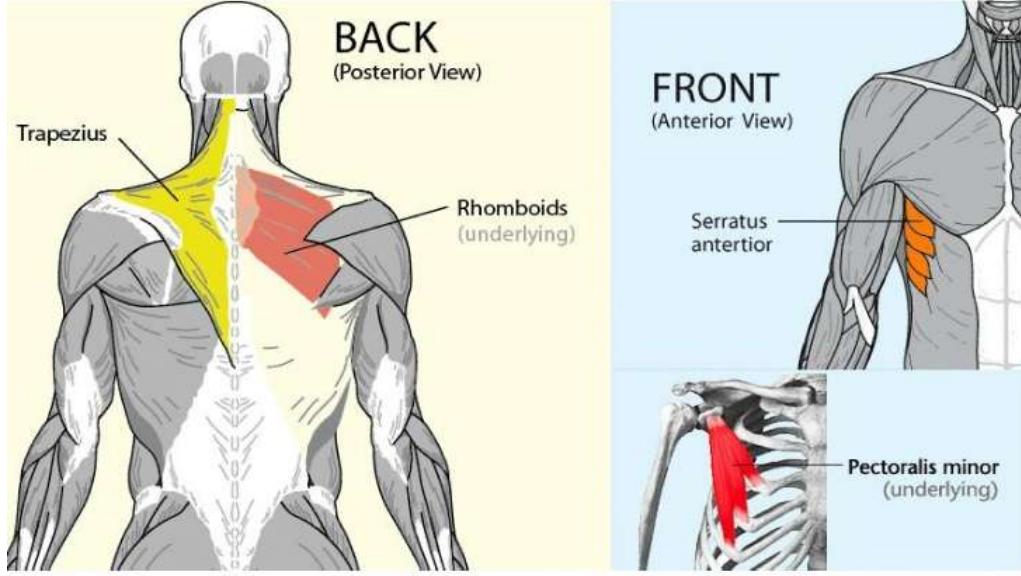
يتشكل مفصل الكتف من تجويف يتناسب مع الرأس الكروي لعظمة humerus.

العضلات التي تعتبر المحرك الأساسي للذراع بالنسبة لمفصل الكتف هي:

Deltoid, coracobrachialis, pectoralis major, latissimus dorsi, teres major, and long and short head of triceps

تعمل عضلات الصدر والكتف الأمامية بشكل رئيسي على ثني أو ضم الذراع أفقياً للداخل، بينما تعمل العضلات الخلفية على فرد الذراع أفقياً للخارج.

عضلات محيط الكتف:



Shoulder Girdle

The muscles of the shoulder girdle.



يتكون مفصل محيط الكتف من عظمي الترقوة واللوح. تعتبر جميع حركات عظم لوح الكتف هي حركات لمفصل محيط الكتف.

تعتبر العضلات التالية ذكرها أدناه أجزاء من محيط الكتف:

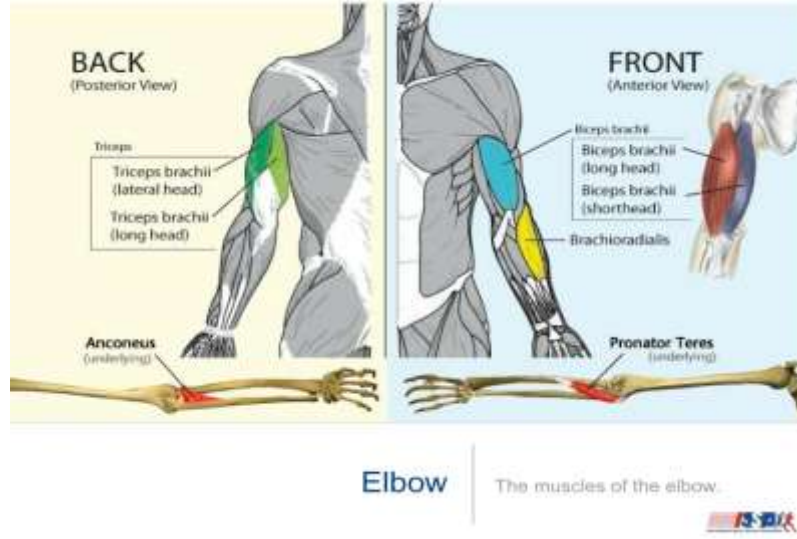
Trapezius, serratus, anterior, pectoralis minor, and rhomboids وتستخدم في الحركات التالية:

الرفع, الخفض, الدوران باتجاه الأعلى, الدوران باتجاه الأسفل, الابتعاد عن مركز الجسم (التمديد), الانسحاب (التراجع).

تعتبر عضلات الكتف مسؤولة عن تحريك الذراع بينما عضلات محيط الكتف (والتي تعمل بالتزامن مع عضلات مفصل الكتف) تعتبر مسؤولة عن تحريك عظمي لوح الكتف والترقوة.

تعمل عضلات محيط الكتف بإحكام مع بعضها البعض لضمان الليونة ومدى أقصى لمفصل الكتف.

الكوع:

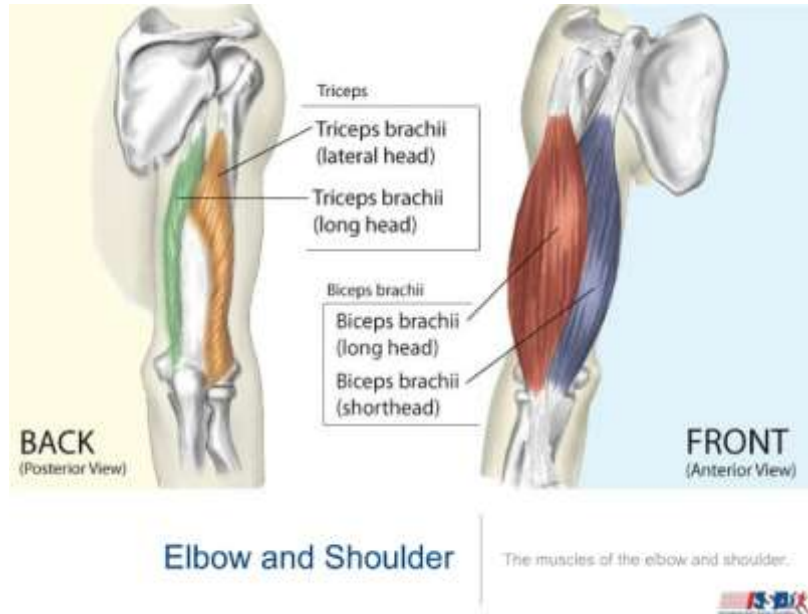


تشكل نهايتي عظمي العضد والزند مفصل الكوع. العضلات المفصالية على الجانب الأمامي للكوع هي:

Biceps, brachialis, brachioradialis, and pronator teres.

أما العضلات الخلفية لمفصل الكوع فهي: Anconeus and triceps.

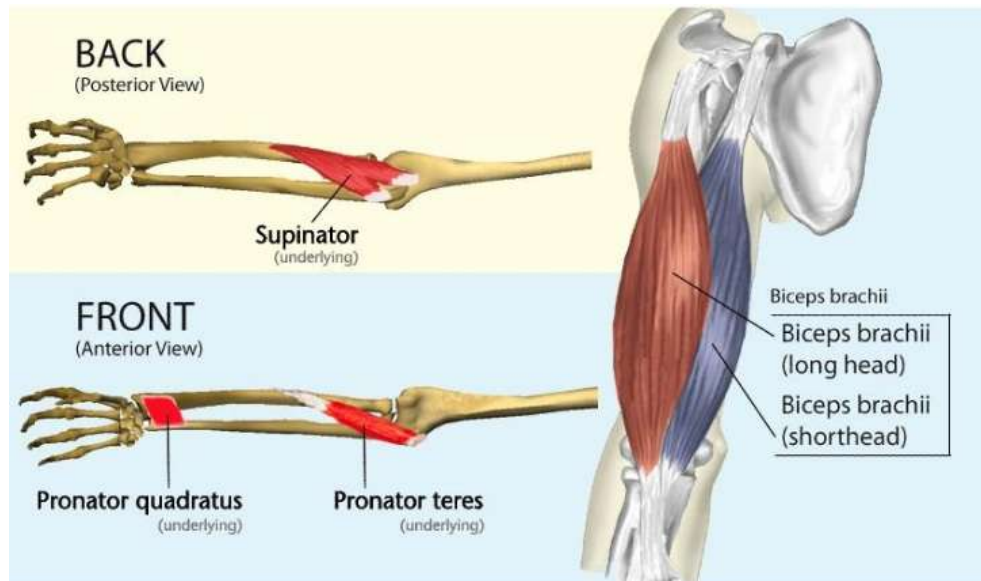
الكوع والكتف:



تعتبر حركات عضلات مفصل الكتف Triceps and Biceps ثانوية بالمقارنة بعضلات مفصل الكوع بسبب

ارتباطهم بلوح الكتف. فعندما تقوم بتمرينات ثني الكوع أو مد الكوع فعضلات مفصل الكتف تنقلص لتبقي الكتف والذراع بالوضع الصحيح.

مفصل الساعد:



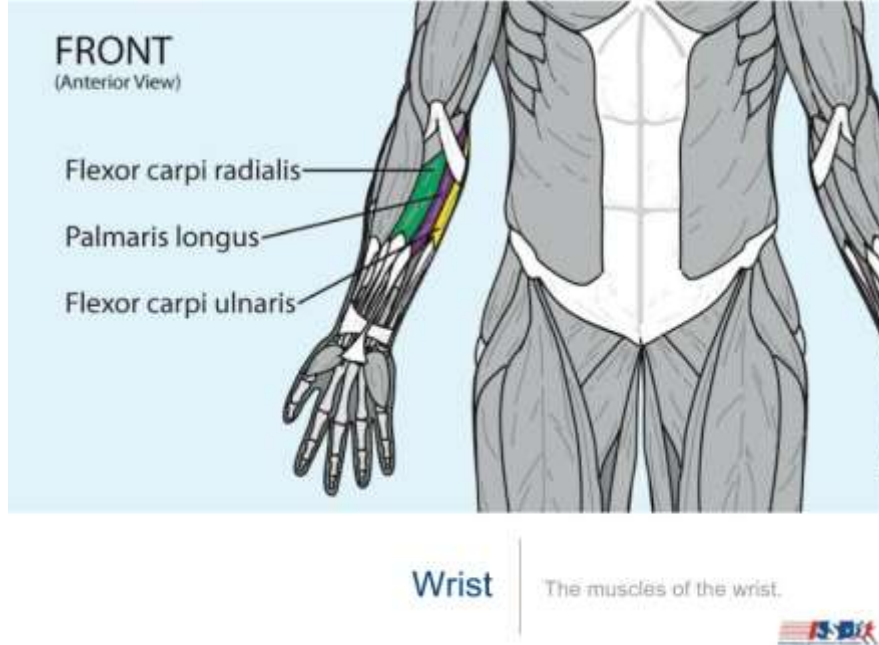
Forearm

The muscles of the forearm.



يتكون مفصل لف الساعد Radioulnar من ثلاث مفاصل تقع عند المعصم والكوع وبين عظمي Radius وulna. تعمل عضلات مفصل Radioulnar كعضلات موازنة وتقوم إما بلف قبضة اليد للأسفل أو للأعلى. وهذه العضلات هي: Pronator, teres, pronator quadratus.

مفصل المعصم:



يتألف مفصل المعصم من نهاية عظمي Radius, ulna وعظيماات اليد Carpal.
إن عضلات الساعد تقوم بعملية لف قبضة اليد لأعلى أو أسفل عند مفصل عظمي الساعد, بينما تعمل بعمل موازنة ومساندة عند حركة مفصل الكوع.

ملخص:

إذا ما نظرت لتمرين معين فإنه بإمكانك أن ترى بوضوح كيفية عمل العضلات بشكل متناسق معا", وكيفية تمثيل بعض قوانين الحركة أثناء تأديتها للتمرين. ومن هنا فإن قيامك بالتمارين الرياضية المناسبة لك يكسبك شكل جسماني جيد ويزيد من كفاءة عمل عضلاتك.

المحاضرة الرابعة\الوحدة الرابعة:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
الوحدة 8	من ص 185 إلى ص 293	من ص 57 غلى ص 71

لا يوجد تحضير للامتحان النهائي هذا الأسبوع:-) استغل الفرصة لتعويض مافاتك إن وجد

المحاضرة 4

القوة:

سنناقش بهذه المحاضرة واحدة من أهم أربعة عناصر للياقة البدنية. يلعب النشاط البدني دورا "هاما" في رفع مستوى حياتنا حيث يزيد من طاقتنا ويجعلنا نتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية أفضل. يعتبر النشاط الرياضي بمثابة الطب الوقائي.

ماهية القوة:

القوة هي مفهوم معقد بشكل مطلق ولا يمكننا وصفه بعبارة أو فكرة تكافئه. ولننبسط مفهوم القوة في علم اللياقة, بالإمكان وصفه على أنه القدرة على تقليص عضلاتنا لأقصى طاقة أو جهد مع وضع قيود معينة. هذه القيود هي عبارة عن عوامل تتعلق بحدود المكان وكيفية أداء أجسامنا للتمرين وأيضا "عوامل أخرى متنوعة. فهناك عوامل متعلقة بالجانب الهيكلي والتشريحي تُفضي إلى فعالية أداء الجسم. فالعوامل التشريحية والفيزيولوجية تتحكم بكيفية عمل الأجهزة الداخلية لإنتاج طاقة وإصلاح الأنسجة المتضررة وتحفيز النمو بما يتناسب مع التمرين.

وأما العوامل العصبية النفسية فتلعب دورا "في المهارات والمواقف والمعتقدات وتحمل الألم, وتترابط معا" لتسمح لجسمك بتأدية وظائفه بأعلى أداء.

وأخيرا, فإن العوامل الخارجية والبيئية مثل الطقس والجاذبية والمعدات بإمكانها التأثير على مردود أكبر للطاقة.

أصناف القوة:

تصنف القوة بالأصناف التالية أدناه:

***Limit strength:** (القوة القصوى للاعب باستعمال محفزات خارجية) وتعني قوة اللاعب بالكامل لتنفيذ حركة لمرة واحدة.

***Absolute strength:** (القوة القصوى للاعب ولكن بدون استعمال محفزات خارجية تساعد على إنتاج القوة . كالمكملات الغذائية والتنويم المغناطيسي ووسائل علاجية أخرى.

***Speed strength:** يشير هذا النوع إلى كيفية إجادة تطبيق القوة مع السرعة.

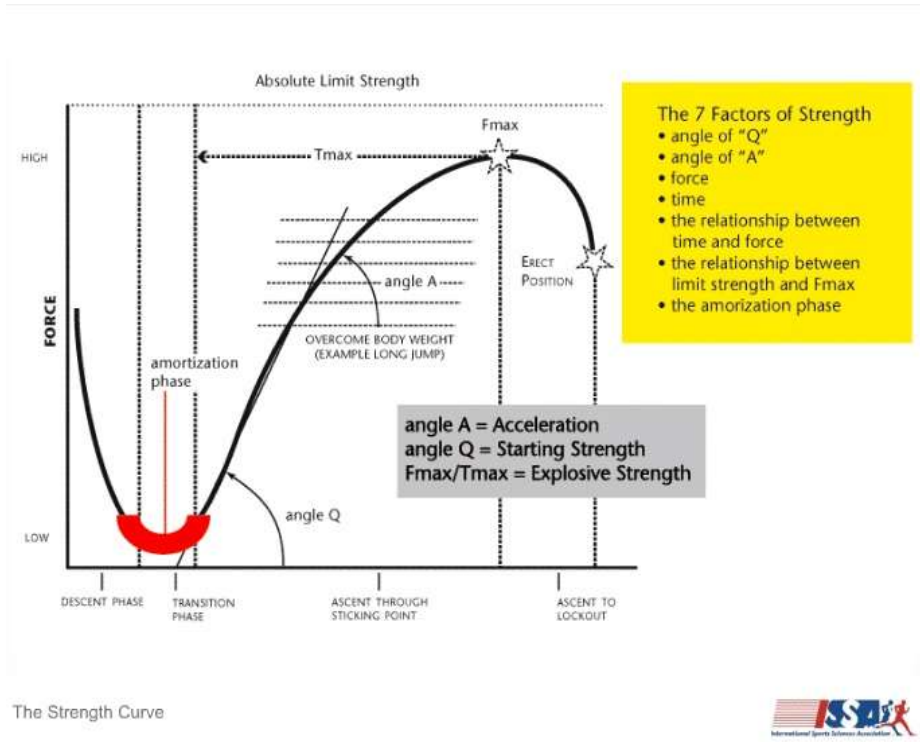
***Anaerobic strength:** وهي القوة المستخدمة في النشاطات التي تعتمد على إنتاج أ ت ب بوجود الأوكسجين. لتحرير الطاقة.

***Aerobic strength:** تعتمد بشكل كبير على قوة الجهاز القلبي الوعائي ,و تتطلب بذل جهد كما تزود العضلات بالالوكسجين والتخلص من فضلات إنتاج الطاقة.

***Linear strength:** وهي القدرة على أداء رياضة معينة بشكل متواصل,كالركض لمسافات طويلة(ماراثون) أو تأدية حركة كمال الأجسام بعدة تكرارات.

***Non-linear strength :** هي القدرة على أداء رياضة معينة بشكل متكرر ولكن بدون استمرارية للتمرين. مثلاً:"في مباراة رفع الأثقال ,فكل مجموعة من العادات لتمرين ما يتخلله فاصل زمني.

منحنى القوة:



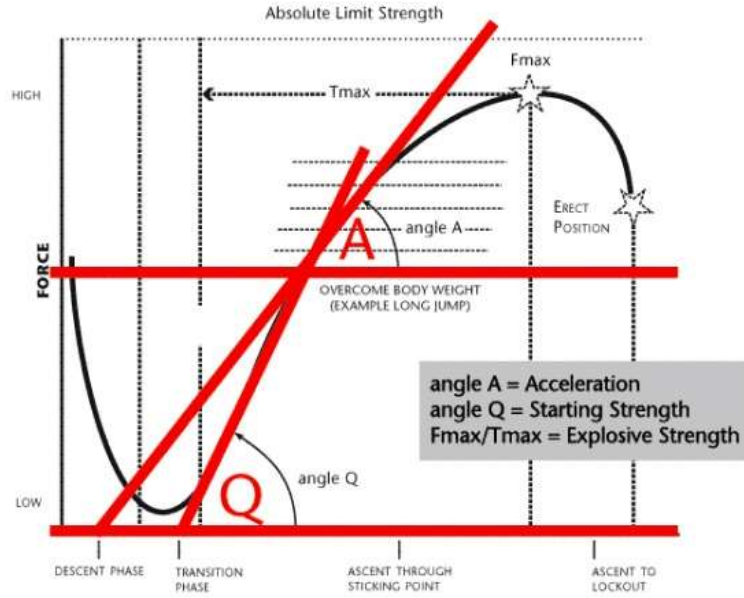
منحنى القوة هي التجربة الكتابية لتحليل مكونات إنتاج القوة لكافة الحركات البشرية ويمكن تقسيمها إلى سبعة عوامل وهي:

- 1- زاوية Q
- 2- زاوية A
- 3- الوقت
- 4- القوة
- 5- العلاقة بين القوة والوقت.
- 6- العلاقة بين مدى حد القوة ونقطة القوة القصوى (F max)
- 7- مرحلة القوة الارتجاعية (The amortization phase)

لنأخذ نظرة على الرسم البياني أدناه:

سنرى خط مستقيم ملاصق للخط المنحني، الزاوية بين هذا الخط والخط الأفقي للرسم البياني هي الزاوية Q وتمثل :

بدء القوة والتي تعني القوة اللازمة لبدء الحركة.



The Strength Curve (continued)

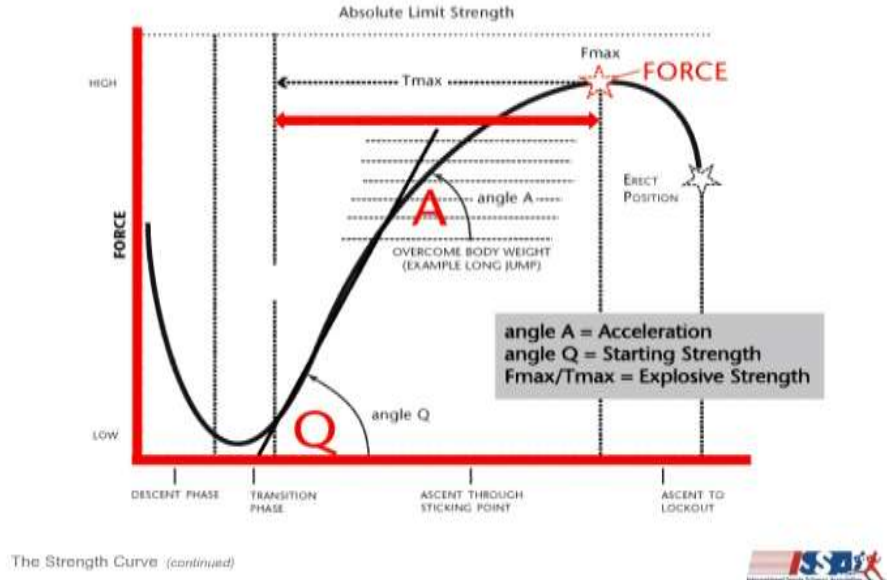


الزاوية A هي نفس قياس الزاوية Q ولكن بمستوى أعلى يمثل التسارع، وإن تطبيق القوة المستمر ممكن أن يزيد أو يتناقص أو يبقى كما هو حسب نوع الحركة. في هذا المثال: الزاوية A تتناقص بشكل طردي مع الزاوية Q وهذا يعني أن القوة المطلوبة لإتمام الحركة تتناقص خلال الوقت.

تقاس القوة على الخط العمودي للرسم البياني وتمثل F MAX نقطة القوة القصوى.

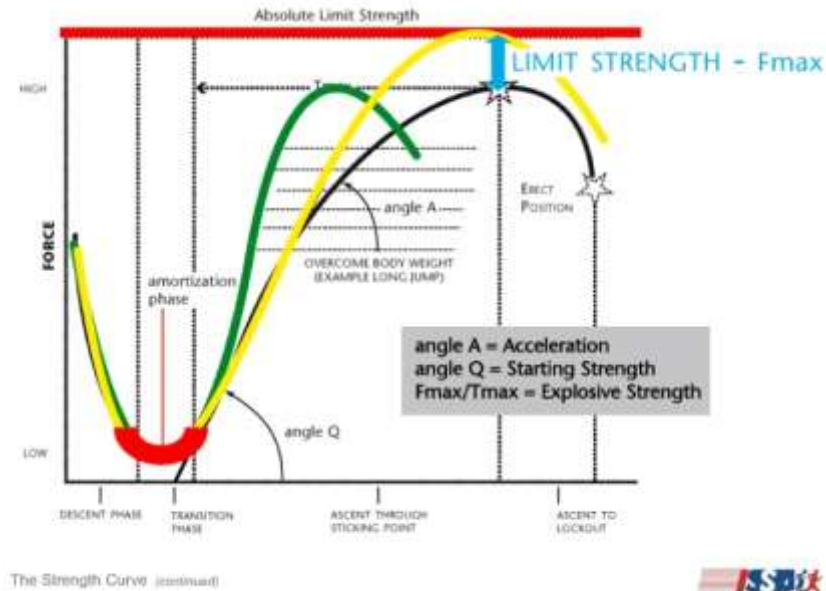
يظهر التوقيت على X-axis وهو الخط الأفقي للرسم البياني. التوقيت مابين بداية قياس الحركة ونقطة القوة القصوى

تسمى T max. تمثل T max سرعة الحركة.



تمثل القوة الانفجارية ونصف العلاقة بين الوقت والقوة. باستطاعتك زيادة القوة الانفجارية بطريقتين:

- 1- من خلال خفض T max كما هو مبين على المنحنى حيث T max أقصر ويبقى F max على ما هو.
 - 2- من خلال زيادة F max كما هو مبين على المنحنى حيث يكون F max أكبر ولكن T max يبقى نفسه.
- العلاقة ما بين القوة القصوى للاعب ونقطة القوة العظمى في الحركة هي علاقة ترتبط بشكل مباشر بنوع الرياضة.



التمرين للوصول إلى Limit Strength يستدعي استعمال الأوزان بالحد الأقصى للتمرين.

لا ينبغي للاعبين رياضات السرعة التمرين للوصول إلى لتحسين أدائهم L.S. لأنها ستؤثر سلباً على سرعتهم، لذلك عليهم العمل على T MAX ونتائجهم.

*Amortization phase: وتعني المرحلة الارتجاعية من تحليل الحركة، مثل بداية رمي كرة البيسبول.

زيادة القوة:

هناك منحني قوة بياني في كل حركة، ولتحسين الأداء في هذه الحركة هناك عدة أمور نحسنها في هذا المنحنى البياني من خلال تحسين المكونات السبع لمنحنى القوة أو بعضها نستطيع تحسين قدرتنا على أداء التمارين الهوائية أو القوة القصوى للاعب اللاهوائية، وعلى رأس العوامل السبعة التي علينا أن نحسنها هو $limit\ strength$ (باستعمال

محفزات خارجية) مع الأخذ بعين الاعتبار بأن رياضات السرعة لاتأخذ L.S. دائماً" على وجه الضرورة لأهمية تطوير

السرعة بشكل أكبر. ومن هذه العوامل السبعة: عامل التسارع: والذي يتحسن من خلال تحسين القوة الانفجارية

فمثلاً: "تدريبات تسارع الجري ورفعات الأثقال الأولمبية هي أمثلة على تحسين القوة الانفجارية، كما أن القوة الانفجارية تساعد بتحسين عامل قوة نقطة البداية. وعامل آخر هو: سرعة الحركة والذي بالإمكان تحسينه من خلال برنامج مناسب يُعنى بالتمرينات الانفجارية مع استخدام الأثقال.

ولتحسين القوة الارتجاجية وتسريعها نقوم بأداء تمرينات blyometrics مع حركات التكنيك للرياضة التي نمارسها.

الأجهزة الرياضية:

تنقسم الأجهزة الرياضية إلى أربع أنواع أساسية:

- 1- أجهزة رياضية ذات أحمال ثابتة: يتطلب التمرين بهذه الأدوات بذل جهد متواصل من بداية إلى نهاية الحركة.
- 2- أجهزة رياضية ذات مقاومة متغيرة: ويُقصد بها الأجهزة ذات الكابلات والبكرات. تتناسب المقاومة في هذه الأدوات الرياضية مع جهة وطول الكابلات. ولها عدة فوائد نذكر منها:
يمكننا التدريب بالأوزان الحرة بالتدريب حسب طبيعتنا مما يقوي العضلات المستهدفة والعضلات المساندة، بينما أجهزة الكابلات والبكرات تركز على عضلة واحدة دون العضلات المساندة.
- 3- أجهزة تتحكم بالمقاومة: كتمرين الدراجة حيث يحافظ الاحتكاك على مستوى مقاومة على طول الحركة تتناسب مع سرعتك بالتدوير، وبهذا النوع من الأجهزة نقوم ببذل أعلى جهد طوال أداء الحركة.
- 4- أجهزة أو أدوات غير قابلة للحركة: كأن تدفع حائط أو تنفذ تمرين squat على Bar قضيب غير متحرك.
أداء هذا النوع من التمرينات يُعتقد بأنه يؤدي إلى تقوية المرحلة الصعبة من الحركة في التمرين الطبيعي.
وبالنهاية فإن النماذج المختلفة للأجهزة الرياضية صُممت لتناسب الاحتياجات المختلفة. وبالتالي كمدرّب عليك اختيار النمط المناسب لاحتياجات وأهداف متدربك.

التمارين باستخدام وزن الجسم:

وهي عبارة عن مجموعة من التمارين والتي بإمكانها أن تزيد من قوة ومرونة الجسم من خلال تدريبك بوزن جسمك. فتمارين استخدام وزن الجسم هي بالواقع عبارة عن صيغة خاصة لاستعمال تمارين مقاومة ثابتة.

والأشكال الشائعة لهذه التمارين مثل:

تمارين الضغط (Push-ups) وتمارين العقلة (Pull-ups) وتمارين القفز (Jumping jacks)

وتمارين التمدد أو الإطالة (Stretching exercises). بإمكان مثل هذه التمارين أن تحسّن قوة وتحمل القلب والقوة

بشكل عام والمرونة.

الأوزان التي تحمل بيد واحدة (Dumbbells):



الأوزان التي تحمل بيد واحدة هي وسيلة سهلة الاستعمال وتزيد من قوتك كما أنها تحقق الفائدة لعدة أسباب منها:

فهي تحتاج إلى موازنة أكثر وبذلك يتم تحفيز العضلات المساندة في هذه الحركة وبالتالي تحسن قوتك بشكل عام وتحميك من التعرض لإصابات محتملة.

الأجهزة الرياضية:

تُصنع معظم الأجهزة الرياضية بمقاسات لتناسب الفئة العامة الاعتيادية من الناس, فإذا كان المتدرب طويلاً "جداً", أو سميناً "جداً" فمن الممكن ألا تكون هذه الأجهزة الخيار الآمن له.

يوجد عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند التدريب على هذه الأجهزة مثل:

1- عامل قابلية تعديل قياسات الجهاز.

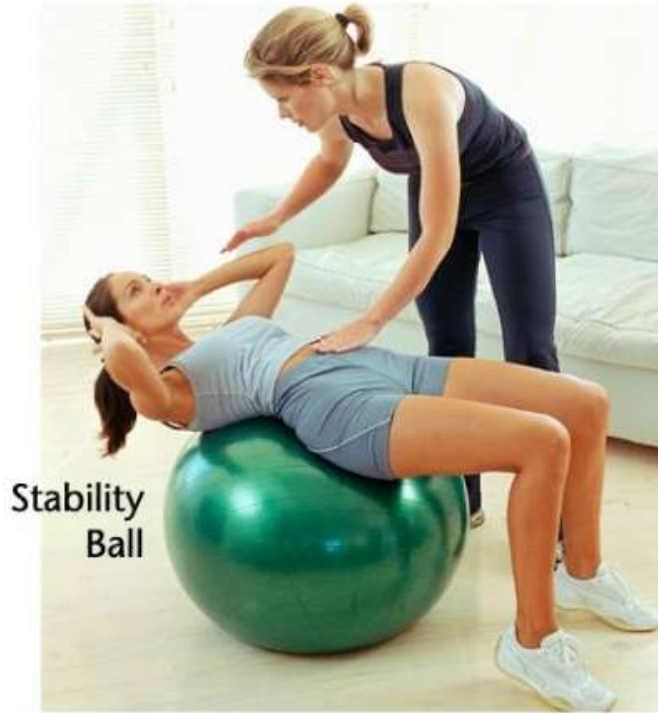
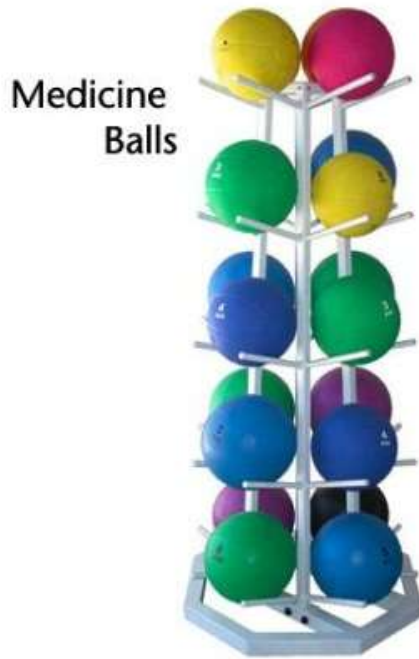
2- تحديد المدى الحركي.

3- موازنة بين أطراف الجهاز (حركة اليمين واليسار).

ونحن كمدرسين محترفين يجب علينا التأكد من تزويد المتدرب بالطريقة الصحيحة والفعالة والأمنة لاستعمال مثل هذه الأجهزة. وذلك بقيامنا بالتعديلات الملائمة لاحتياجات كل متدرب لتجنيبه التعرض لأي إصابة, وتحريك المفصل بكامل مداه الحركي.

وإن كان المتدرب بحاجة لتحسين توازنه, فإن مثل هذه الأجهزة ليست الخيار الأفضل له.

وسائل أخرى لأداء التمارين الرياضية:



Other Exercise Devices

Medicine and stability balls.



لا تعتبر الأوزان الحرة والأجهزة الرياضية هي الخيارات الوحيدة في مجال تحسين القوة، فهناك وسائل أخرى لأداء التمارين الرياضية مثل: medicine balls and stability balls

*Stability balls: كرات الهواء الكبيرة وتستخدم لعمل العديد من التمرينات بما فيها تدريب منطقة وسط الجسم

وكرسي التمرين (Weigh bench) .

*أما Medicine balls: وهي كرات التمرين ذات الأوزان المختلفة والتي تزن بين 2-18 باوند، فهي وسيلة ممتازة

للتمرين، خاصة لزيادة قوة الجسم العلوي.

قبضة اليد:

يوجد ثلاث أنواع رئيسية للقبضات أثناء التدريب بالأوزان:

Supinated grip-1 : حيث تكون راحتي يديك باتجاه الأعلى.

Pronated grip-2 : حيث تكون راحتي يديك باتجاه الأسفل.

Neutral grip-3: حيث يكون إبهامي يديك باتجاه الأعلى كما لو أنك تصافح أحداً.

وهناك أنواع للقبضات أقل شيوعاً مثل:

*Alternated grip القبضتين المتعاكستين غالباً "ماتستعمل مع تمرين: Dead lifts حيث يد واحدة باتجاه

الأعلى والأخرى باتجاه الأسفل.

*Hook grip قبضة الخطاف: حركة هذه القبضة مشابهة للنوع لحركة القبضة نوع 1 حيث راحة اليد باتجاه الأسفل

ولكن يكون إبهام اليد ملفوف حول قضيب الأوزان.

وبالنتيجة فإن استعمال أنماط مختلفة من قبضة اليد يسمح لك بتمرين عضلات مختلفة.

عملية التنفس وعلاقتها بالتمرين:

تلعب عملية التنفس دوراً هاماً في التمرين وعملية الاسترخاء، فكما كانت عضلات جهازك التنفسي أقوى، كلما كانت قوة جهازك الوعائي (القلبي) أكبر.

العضلات المرتبطة بالجهاز التنفسي تتعب قبل عضلات الجهاز الوعائي (القلبي). لذا تعلمك لطريقة التنفس الصحيحة بإمكانها أن تعزز قدرة تحملك وكذلك قدرتك على حمل الأوزان.

ينبغي على المتدربين الجدد البدء الزفير عند أصعب نقطة من الحركة وأخذ الشهيق عند أسهل نقطة من الحركة.

أصعب نقطة من الحركة هي مرحلة الانتقال من الجزء التحضيري لأداء الحركة إلى أداء الحركة "Sticking point"

*التمارين التي تسبب ضغط على العمود الفقري تؤدي بطريقة أفضل عند استخدام أسلوب Valsalva manoeuvre

وتعني حبس النفس أثناء أداء الحركة، فإن الاحتفاظ بالنفس داخلاً مع انقباض عضلات وسط الجسد تشكل ردعاً داعماً للعمود الفقري أثناء أداء الحركة.

من المفيد أن نعلم أن أسلوب Valsalva manoeuvre يؤدي إلى رفع ضغط الدم لذلك فإنه لا يستخدم مع المبتدئين

أو مع أي شخص لديه مرض ضغط الدم (أو ضغط دم عالي) أو مشاكل متعلقة بالجهاز التنفسي الوعائي.

بشكل عام للناس المحترفين فإن استخدام طريقة Valsalva manoeuvre لا تستخدم لأكثر من 8 ثواني.

الإحماء الجسدي وفترة التهدئة بعد التمرين:

Warming Up and Cooling Down

- Warm-up
- Contraction rate
- Electrical activity
- Limit strength
- Contraction duration
- Connective tissue
- Cool-down
- Lactic acid
- Muscle soreness



إن الغاية من الإحماء الجسدي هو زيادة المقدرة الوظيفية للجسم ككل، بينما الغاية من التهدئة بعد التمرين هي لتهدئة الجسم للحركات التي سيؤديها.

علاوة" عن فضل التحمية في تحضير المتدرب نفسيا" لبدء التدريب، نذكر أدناه بعضا" من فوائدها :

1-تزيد معدل تقلص العضلات.

2-تزيد النشاط الكهربائي للعضلات.

3-تزيد حد القوة اللازمة لتقلص العضلات.

4-تحسن قدرة الأنسجة الضامة لتحمل الضغط الحاصل وتخفف إمكانية حدوث إصابة.

كما انه من الموصى به في نهاية التمرين ان تمضي من 5-10 دقائق للتبريد وذلك بالقيام ببعض التمرينات الهوائية الخفيفة حيث ستعمل على إعادة الجسم لحالة الراحة، وهذا يساعد على التخلص من حمض اللبن وإزالة الألم الناتج عن التدريب.

أسلوب وآلية عمل التمرينات الرياضية:

إن الأداء الصحيح للتمرين هو الطريقة الأمثل للحصول على فعالية التمرين.

ستجد خلال دراستك الوصف للعديد من التمارين الرياضية وتتضمن الآلية الصحيحة لتنفيذ الحركات , فضمن الأداء الصحيح للحركة يضمن تحقيق الفعالية والسلامة بأن واحد.

الملخص:



إن القوة هي إحدى المكونات الأربع المتعلقة بعلم اللياقة , سنناقش في محاضرتنا القادمة المكونات الثلاثة المتبقية والتي هي:

قدرة تحمل الجهاز الوعائي (القلبي), الليونة أو المرونة, وتركيبية الجسم.

فأداءنا الرياضي يرتبط بالعوامل المذكورة أعلاه إضافةً إلى عوامل أخرى مثل الطاقة , والخفة بأداء الحركة , والسرعة والتوازن.

كمدرسين معتمدين من ISSA علينا فهم كل العوامل المذكورة سابقاً, "مُعطين اهتماماً" خاصاً لعوامل أخرى مثل:

القوة, وقدرة الجهاز الوعائي أثناء التمرين, والمرونة , وتركيبية الجسم.

المحاضرة الخامسة\الوحدة الخامسة:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
الوحدة 9-12	من ص 295-369	من ص 73-87

التحضير لامتحان النهائي هو كالتالي:

يتضمن امتحان ISSA عنصران كتابيان: الأول هو عبارة عن سؤال متعدد الخيارات والمطلوب منك اختيار أحد

المواضيع المطروحة لتكتب 250 كلمة، مزوداً بشرح مفهوم ومضيقاً رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص وعليك كتابة برنامجين غذائي ورياضي مناسبين تبعاً لكل شخص.

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?

المحاضرة 5

لقد قمنا بدراسة مكون القوة كإحدى مكونات علم الرياضة أو اللياقة، وسناقش العناصر الثلاثة المتبقية وهي:

تمارين الجهاز الوعائي، الليونة، تركيبة الجسم. كما سنلقي نظرة على كيفية تطوير وضع برامج خاصة بالمتدربين. نبدأ بنظرية التدريب الهوائي وفوائده، سواء كانت هذه التدريبات تمارين التحمل، أو التدريب على آلة المشي (بساط المشي)، آلة صعود الدرج، أو الدراجة. فجميعهم يؤدي إلى نفس النتائج والتي هي: حرق الدهون، والحفاظ على قلب قوي وسليم، والقدرة على ترميم الألياف العضلية المتضررة.

التدريب الهوائي:

ويعني القدرة أخذ ونقل واستعمال الأوكسجين، فالأوكسجين هو العنصر الأساسي في هذا النوع من التمارين، وكما مر معنا بأن التدريب الهوائي يتم بوجود الأوكسجين أو غيابه. عليك بالقيام بالتمارين الهوائية لتحسين كفاءة جسمك على نقل كمية أكبر من الأوكسجين والاستفادة منه بشكل أكبر. هذا التدريب يدعى "Aerobic training" ومن هنا نذكر العديد من الفوائد للتمارين الهوائية، كما أن معظم الأطباء يؤكدوا على أن التدريب باستعمال التمارين الهوائية من أهم عناصر اللياقة البدنية، بالإضافة إلى زيادة مستوى الطاقة لديك، والشعور بالارتياح الجسدي، والحد من الإصابة بأمراض القلب، وتحسين الأداء العقلي، وحرق الدهون.

مصطلحات شائعة تتعلق بالتدريب الهوائي:

يستعمل خبراء الرياضة بعض المصطلحات الشائعة لوصف المظاهر المختلفة للتمارين الهوائية ومعرفة هذه المصطلحات سيمكنك من معرفة كل ما يخص متدربك من أنظمة التمرين وأهدافه.

*Vo2 max: وتعني الكمية القصوى من الأوكسجين التي بإمكان الرئتين نقلها إلى أنسجة الجسم.

*Maximal heart rate: وهو أعلى معدل ضربات للقلب يصل إليها بالدقيقة، ويحسب بطرح عمر الشخص من 220 ويستخدم mhr لحساب معدل Aerobic training zone..... ويعتمد على مدى لياقتك البدنية.

*MET: وهي وحدة قياس تشير.....

*WATT: وهي وحدة قياس الطاقة (القوة) وتصف العمل المنجز خلال وحدة زمنية محددة، وقوة معينة.

أنماط التمارين الهوائية:

يوجد عدة طرق مختلفة للقيام بهذه التمارين: مثل العدو والتجذيف وركوب الدراجة، وتمارين أخرى عديدة. ما يهمنا هو إيجاد التمرين الذي يحقق المتعة للمتدرب، فضلاً عن تحقيق الفائدة والسلامة.

من هذه التمارين:

*cycling: آلة الدراجة، تعتبر شكل ممتاز من أشكال التمارين الهوائية، وتعتمد على قوة القلب والرئتين، وتقوم بحرق ما يصل إلى 900 سعرة حرارية تقريباً بالساعة الواحدة.

*The rowing machine: آلة التجذيف، تشغل الجزء العلوي والسفلي من جسمك، بنسبة 65-75% لجسمك السفلي، و25-35% لجسمك العلوي.

*Stair climbing: صعود السلالم وهي طريقة آمنة وفعالة، وإحدى التمارين الأكثر استعمالاً في النوادي الرياضية.

*Treadmill: وهي إحدى الوسائل الفعالة والأمنة للقيام بتمارين التدريب الهوائي، كالعدو والمشي والركض.

التمرين بعدة رياضات بآن واحد (Cross training):

نستخدم الدمج في التدريب بين عدة رياضات عادةً لتطوير جوانب معينة من لياقتنا، ومن فوائد التمرين بهذه الطريقة: بشكل عام فإن التمارين الهوائية تساعدك على تحسين قدرة جهازك القلبي (الوعائي)، بغض النظر عن مجموعة التمارين المتنوعة التي تمارسها، فالتنوع في أداء التمارين يساعدك على التخلص من الضغط الحاصل على نفس العظام والعضلات بحال قيامك بنفس التمرين لمرات متعددة، وبالتالي يتخفف إمكانية تطوير إصابة ما لديك نتيجة لممارسة نفس التمرين مراراً وتكراراً. كما أن التنوع بأداء التمارين الرياضية يجعل تدريبك أكثر متعةً وتشويقاً.

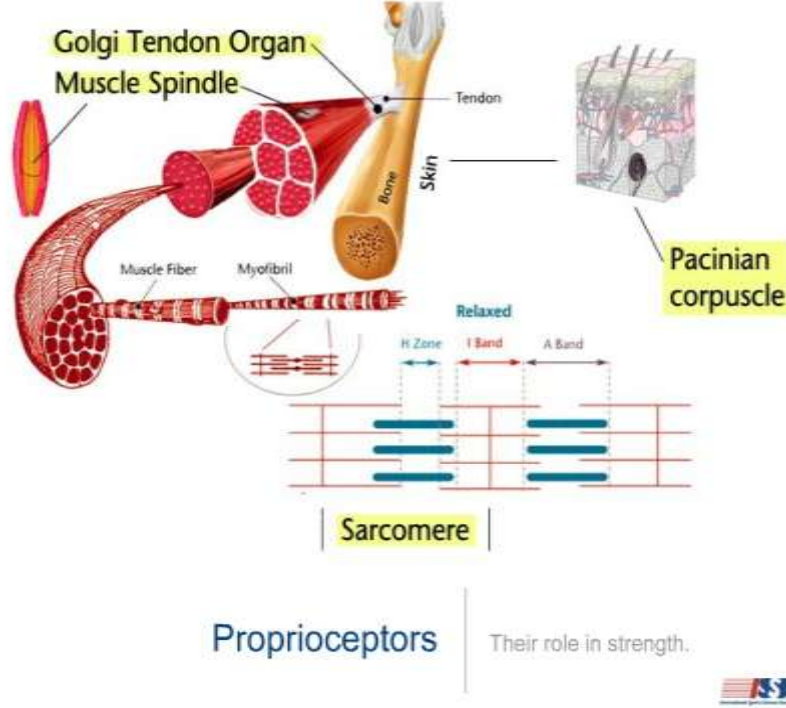
المرونة (الليونة):



المرونة هي عنصر من عناصر اللياقة البدنية، وتُعرف على أنها القدرة على الثني أو التمدد أو تحريك المفاصل بشكل مخطوطي حسب مداها الحركي. جميع الأشخاص (حتى الأكثرهم ليونةً) بحاجة إلى مستوى معين من مرونة العضلات والمفاصل. ولكن السؤال: ما هو المقدار اللازم من الليونة؟

بالرغم من أن غالبية الناس لديها الكم اللازم من الليونة، إلا أن تمارين الليونة في وضع الإطالة أو التمدد غالباً ما تكون مهمة. إن المرونة والقوة عاملان مكملان لبعضهما، وبالتالي فإن أي برنامج رياضي يجب أن يركز على كليهما في آن واحد.

حساسات العضلات:



إن آلية حدوث الإطالة العضلية تدور حول أصغر وحدة في الليف العضلية (sarcomere) والحساسات المانعة العضلية الثلاثة:

1-The Golgi tendon organ: وهو الحساس المانع الموجود على وتر العضلة, يقوم هذا الحساس بإرسال إشارات إلى الدماغ عند الإحساس بالشد (بالإطالة) الزائدة عن المسموح به, مما يدفع المركز المسؤول في الدماغ لتنشيط حركة هذه العضلة.

2-The muscle spindle: هذا الحساس هو عبارة عن ليف عضلي متخصص للإحساس بالإطالة في العضلة وعادةً ما تحتوي العضلات الكبيرة على عدد أكبر من هذه الألياف, إن هذا الليف العضلي المانع يتميز بقدرته على إيقاف حركة الألياف العضلية التي حوله عند الشعور بإطالة زائدة عن المسموح به دون الرجوع إلى مركز الدماغ.

3-Pacian corpuscles: هذا الحساس هو عبارة عن جسم بيضاوي صغير يقع في الطبقات العميقة للجلد قريباً من الحساس الأول, ويعمل كحساس للضغط ولكن آلية عمله المانعة للحركة ليست واضحة عند العلماء بعد.

sarcomere (وحدة داخل الليف العضلي):

كما سبق ودرسنا حول تشريح العضلة فإن الخلايا العضلية تحتوي وحدات تدعى لبيفات عضلية, وإن كل لبيف عضلي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة بروتينية تدعى "sarcomere"

الإطالة العضلية وعلاقتها بأصغر وحدة بروتينية:

يتميز الليف العضلي بالقدرة على تغيير طوله وذلك لقدرة بروتيني الأكتين والميوسين من الالتفاف على بعضهما. عند القيام بتمارين إطالة العضلات (Stretching) يتمدد الليف العضلي, فتتعدد الوحدات البروتينية لأقصى درجة لدرجة ألا يوجد أية التفاف مابين الأكتين والميوسين إطلاقاً.

تقييم المدى الحركي للمفاصل:

Assessing Range of Motion



- بما أن الليونة تلعب دوراً هاماً في أداء كل الرياضيين، فعلى المدرب المحترف أن يتمكن من قياس المدى الحركي لمتدربيه. عادةً ما يستخدم المعالجون الفيزيائيون والمتخصصون مقياس الليونة (goniometer) ولكن لصعوبة استخدام هذا المقياس يقوم المدرب بتنفيذ عدة حركات على المتدرب لقياس المدى الحركي نذكر منها تمرين:
- 1-Sit and reach: حيث يجلس المتدرب ماداً رجله ثم يحاول لمس أصابع قدميه بأصابع يديه دون ثني الركبتين. وهذا لقياس ليونة عضلات أسفل الفخذ وعضلات أسفل الظهر.
 - 2-Hip flexor: وهذا التمرين لقياس ليونة العضلات التي تعمل على ثني الحوض.
 - 3-Shoulder flexibility: لقياس ليونة مفصل الكتف.
 - 4-Trunk extension: لقياس ليونة أسفل العمود الفقري.

حدود الإطالة العضلية وتجنب حدوث الضرر:

يؤثر في إطالة أية عضلة شكل وليونة المفصل المرتبطة به. يستطيع الليف العضلي السليم أن يستطيل ضعف حجمه في حالة الراحة. وإذا فإن العضلات المصابة بالقصر تشكل بداية سلسلة من المشاكل تنتهي بالإصابة نتيجة تأديتها حركة معينة بشكل متكرر بأقل من المدى الحركي الطبيعي لها. مثل أداءنا رياضة الدراجة دون تمرينات الليونة.

العامل المشترك بين ليونة المفصل ونوعية الحركة:

يرتبط عامل الليونة بثلاث معايير:

1- الليونة والمفصل المستهدف 2- سرعة وشكل حركات الليونة 3- الليونة أثناء تدريبات القوة.

1- الليونة والمفصل المستهدف:

إن تمارين الليونة تستهدف العضلات المارة بمفصل مستهدف، لذلك علينا استهداف كل المفاصل المسؤولة عن رياضتنا، فاستهداف مفصل ما ليس من الضروري أن يلين مفصل آخر.

2- سرعة وشكل حركات الليونة:

إن سرعة وشكل حركات الليونة يجب أن تماثل الحركات في الرياضة المؤداة من ناحية السرعة والهدف من الليونة. فمثلاً: حركات الليونة الديناميكية للركلة العليا في ألعاب القتال لن تكون ذات فائدة فعالة في تنفيذ حركة فتح الحوض.

3- الليونة أثناء تدريبات القوة:

أثناء أداءنا للتمارين الرياضية، وخصوصاً في استعمال الأوزان على المدى الحركي الكامل للمفصل مع مراعاة تدريب العضلات المتقابلة لكل مفصل يؤدي أيضاً لليونة هذا المفصل والعضلات المرتبطة به.

كيف تكون إطالة العضلات فعالة:



هناك عدة عوامل تُأخذ بعين الاعتبار للحصول على الفائدة المرجوة القصيرة أو طويلة المدى من حركات إطالة العضلات.

1- **درجة الحرارة:** تلعب درجة الحرارة دوراً هاماً في زيادة فاعلية حركات الليونة، فكلما كانت العضلة أو الجو المحيط بها أقرب للسخونة، كانت الإطالة العضلية أفضل. ويحصل العكس بالجو البارد أو العضلة الباردة.

2- **حجم قوة شد وإطالة العضلة وتوقيته:** يتناسب طرذاً مع الهدف من هذه الإطالة. نقوم بإطالة العضلة على درجة الخفيف للمتوسط من الشد أو الألم الخفيف إذا كان الهدف من الإطالة زيادة المدى الحركي، أما إذا كان الهدف من الإطالة تسريع إزالة الفضلات الناتجة من العضلة أثناء وبعد التمرين فنقوم بالإطالة الخفيفة قصيرة المدى.

3- **طريقة التنفس الصحيحة:** أثناء الإطالة تساعد على ارتخاء العضلات والحصول على نتيجة أفضل.

أنواع حركات الإطالة العضلية:

Static and dynamic-1: يعني الإطالة الثابتة والإطالة الحركية، وهناك نوعان من الإطالة بوضع الثبات :

الإطالة الإيجابية والإطالة السلبية.

الإطالة الإيجابية: عندما يقوم الشخص بأداء تمرينات الإطالة بنفسه على نفسه.

الإطالة السلبية: عندما يقوم شخص بإطالة عضلات شخص آخر. تنفذ هذه الإطالة لمدة 20 إلى 30 ثانية لكل وضعية.

الإطالة الحركية هي القيام بأرجحة العضلة بالجهة المطلوبة بطريقة مضبوطة.

Proprio-neuromuscular facilitation (PNF) وتعني الاستفادة من الحساسات العصبية العضلية

إن هذه الأنواع من الإطالات تمارس من قبل معالجين فيزيائيين متخصصين , ولكننا كمدرسين نستخدم طريقتين من طرق PNF :

1- طريقة الانقباض ثم الراحة المباشرة في العضلة المستهدفة وتسمى Contract-relax method وتنفذ بان يطبق المدرب مقاومة عكسية, بينما يقوم المتدرب بعمل انقباض للعضلة المستهدفة ومن بعدها يجعل العضلة في حالة راحة تامة.

2- طريقة انقباض العضلة المقابلة للعضلة المستهدفة ثم الراحة المباشرة, Contract Antagonist relax وبهذه الطريقة يقوم المدرب بتنفيذ مقاومة, بينما يقوم المتدرب بانقباض العضلة المعاكسة للعضلة المستهدفة

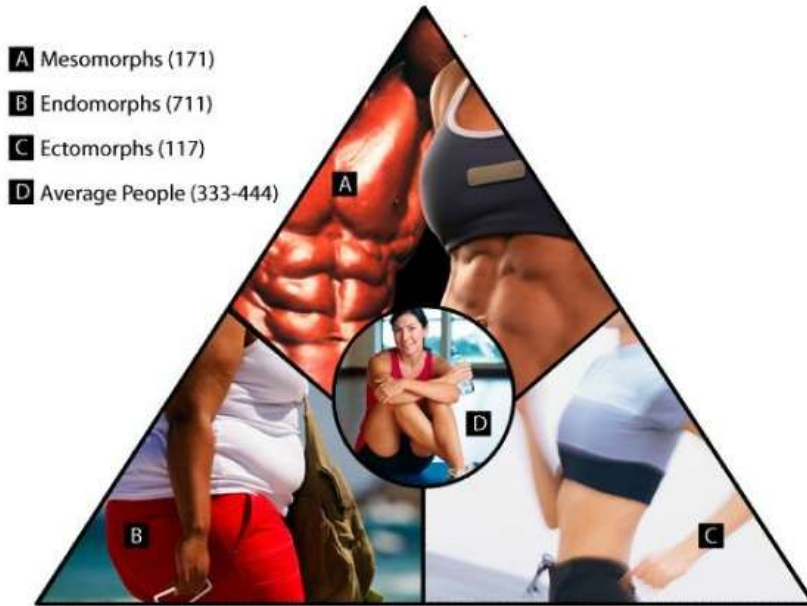
Facial stretching-3: وهو نوع من المساج للطبقات العميقة المغلفة للعضلات وأوتارها, ويُطبق من خلال معالج فيزيائي متخصص.

تركيبه الجسم:

نقصد بذلك قياسات الجسم ومحتوياته, وهو أن نعلم نسبة وكمية الدهون في الجسم مع نسبة وكمية العضلات وباقي محتويات الجسم. من المهم أخذ قياسات كل متدرب قبل كتابة البرامج, لتطبيق احترافية تصميم البرنامج الرياضي وتحديد نقاط البداية والنهاية لمراقبة النتائج.



نظرية أشكال الجسم الأساسية:



Somatotype

Somatotype classification system.



تُقسم هذه النظرية الأجسام إلى ثلاثة أنواع أو أشكال:

1-Mesomorphs: وهو نوع الجسد العضلنجي.

2-Ectomorphs: هو نوع الأجسام النحيلة.

3-Endomorphs: هو نوع الأجسام السمينية.

صحيح أن هذه النظرية تُقسم الناس لثلاثة أقسام، ولكن هناك بعض الناس يشذون عن هذه النظرية بناءً على جيناتهم الوراثية أو يَمرون ويتنقلون بين هذه الأنواع الثلاثة خلال حياتهم.

مؤشر كتلة الجسم BMI ومؤشر قياس محيط الخصر:

BMI: هو مؤشر كتلة الجسم، ويُحسب بتقسيم الوزن على مربع الطول بالمتري، ويعطينا مؤشر لطبيعة أو خطورة أو فرصة حدوث أمراض مستقبلية، أما بالنسبة لمؤشر محيط الخصر فيقيس مساحة الخصر بما تحويه من دهون كتنبيه بفرصة حدوث أمراض سكري أو أمراض القلب. وبشكل عام فإن الرجال بخصر 40 إنش أو فوق مهددين بالإصابة بهذه الأمراض، أما النساء فهم 35 إنش أو فوق.

مكونات الجسم البشري:

عند تحديد قياسات الجسم من المهم أن نعرف مكونات الجسم البشري وأنها قابلة للقياس. والعناصر الأساسية القابلة للقياس هي: العضلات والدهون والعظام.

تتمركز الدهون في مناطق مختلفة من الجسم وأنواع الدهون داخل جسمنا هي الدهون الأساسية والدهون المخزنة.

*الدهون الأساسية ترمز إلى الدهون الموجودة في نقي العظم، القلب، الرئتين، الكبد، الطحال، والكلية.

*أما الدهون المخزنة فتتكون من الدهون المتراكمة داخل خلايا تخزين الدهون.

وعلى كل، فإن معظم الباحثون في هذا المجال يجتمعون بأن النسبة الصحيحة من الدهون للرجال هي 15%، وبالنسبة للنساء هي 25% من وزن الجسم.

قياس نسبة الدهون في الجسم:

الموازين العادية أو مؤشر الكتلة أو قياس محيط الخصر كلها عبارة عن مقاييس مفيدة, ولكنها لا تعطينا النسبة الصحيحة والفروق مابين دهون الجسم ووزن الجسم الصافي بدون دهون. بينما هناك طرق وأجهزة عدة لقياس النسب الصحيحة مما ذكر, نذكر منها الطرق التالية: Skinfold: وهو ملقط لقياس سماكات الدهون تحت الجلد. Dexa: تجدون طريقة القياس ومعادلات الحساب في الكتاب الرئيسي. علما" بأن مناطق القياس الثمانية في الجسد هي كالتالي: Triceps, subscapular, pectoral, midaxillary, abdominal, supralac, quadriceps, and calf.

تصميم البرنامج الرياضي:

لنأخذ بعين الاعتبار أن دراستك هنا قد تنطبق أو لا تنطبق تماما" على كل المتدربين, لذلك عليك بأن تأخذ القياسات وتتواصل مع كل متدرب بعدة أسئلة كي تطبق بعدها مبادئ التمرين التي درستها لتحقيق هدف المتدرب.

المراحل التي تمر بها بدءا" من لقاءك بالمتدرب حتى

تصميم البرنامج الرياضي:

- 1- هناك خمس مراحل تضعك محل المدرب المحترف وتدفع بحماس اللاعب للمواصلة:
1- تصرف وتكلم وأخلص كالمحترفين: أفضل طريقة تتعامل بها مع الزبون كمحترف هي من خلال التعرف على زبونك ومن خلال إخلاصك في تدريبه حماسك ومعرفة نواحي تصميم البرنامج. من خلال هذا كله سوف تبني الثقة بينك وبينه وتعزز أسس علاقتك به كمحترف.
- 2- جمع المعلومات عن المتدرب: وهي عملية مستمرة, تشمل تاريخه الصحي وتاريخه الرياضي ونمط حياته. ولبعض المتدربين, من الضروري جدا" طلب تقرير صحي من طبيبه.
- 3- جولة عملية في النادي: وهذه العملية قد تأخذ تدريبين أو ثلاثة, وبالنسبة للبعض قد تأخذ حتى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى يألّفوا التمرين والمكان. في هذه الجولة عرّف المتدرب على الأجهزة, أنماط التدريب, طريقته بالتدريب, وتعرّف عما يحبه أو لا يحبه المتدرب. وبذلك تستطيع التعامل معه على أفضل وجه.
- 4+5: بعد أن قمت بتصميم البرنامج الرياضي, أعطيت متدربك فرصة لتجربته والاعتياد عليه كي تدرك ما إذا كنت تحتاج لأي تعديلات على هذا البرنامج, ما إن يحب متدربك طريقة تدريبك التي تجربها على البرنامج حتى يصبح برنامجك عبارة عن نمط حياة, وليس مجرد برنامج.

الأهداف:

استعراض وتحديد أهداف المتدرب هو من أقوى مفاتيح تشجيع المتدرب على المتابعة في برنامجه. على الأهداف أن تكون محددة ومفصلة ليسهل الوصول إليها. اكتب الأهداف على ورقة واجعلها في مرمى نظر المتدرب, وبذلك تُبقي زبونك واضعا" هدفه نصب عينيه. اجعل أهدافك إيجابية ومأسورة بتوقيت محدد لتنفيذها والحصول عليها. الأهداف يجب أن ترتبط بشئ حسي عاطفي أو بحالة عاطفية لدى الزبون تؤثر به وتعطيه دافع لتحقيقها. صعبة ولكنها مستحيلة.

الحماس:

الحماس هو المحرض لأداء الفعل, لذلك عليك أن تكتشف ماهي المحفزات والمحرضات عند متدربك لكي تستغلها وتستعملها معه كي يتابع ويواصل اتباع برامجك. تقديرك لمتدربك ومديحك إياه بالطريقة التي يحب هو سماعها سوف يكون هو سلاحك الفعال.

التواصل:

التواصل بينك وبين المتدرب يمكن أن يحصل بعدة طرق: مرئية، شفوية أو من خلال إعطاء أمثلة عملية. كثير من المتدربين يتعلمون من خلال المشاهدة. فحاول تنفيذ التدريبات بنفسك أمام متدربك كلما سنحت الفرصة. أيضا "عليك برسم اسهم، دوائر، أرقام أو أي اشارات من شأنها مساعدة المتدربين على تنفيذ جداول تدريبهم. بالنسبة لأولئك المتحفظين بما يسمعون، إسألهم بما يشعرون، إمدحهم، حفزهم، أرشدهم وذكرهم بالأشكال الصحيحة. كما لا ننسى حاجتنا لمساعدة وقيادة البعض يدويا".

الملخص:



كما سبق ودرسنا بشكل تفصيلي فإن كلاً من التدريبات التي تعتمد على الجهاز الوعائي والمرونة وتركيبية الجسم وتقييم حالة المتدرب تعتبر أسس هامة لتحسين وتطوير حالة متدربك. فمن خلال المراحل التي تمر بها من بداية لقاءك بمتدربك وحتى وضع برنامجك الرياضي، فإنك تضيف عناصر لياقة هامة لنمط حياته.

المحاضرة السادسة\الوحدة السادسة:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
الوحدة 13-16	من ص 371-445	من ص 89-99

التحضير للامتحان النهائي هو كالتالي:

يتضمن امتحان ISSA عنصران كتابيان: الأول هو عبارة عن سؤال متعدد الخيارات والمطلوب منك اختيار أحد

المواضيع المطروحة لتكتب 250 كلمة، مزوداً " بشرح مفهوم ومضيفاً" رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص وعليك كتابة برنامجين غذائي ورياضي مناسبين تبعاً لكل شخص.

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?

المحاضرة 6

سنتناول في هذه المحاضرة عناصر وضع برنامج رياضي بدءاً من تقييم حالة الحالة أو مستوى اللاعب الجسماني إلى مبادئ وأسس التدريب إلى كيفية تنظيم التدريب وترتيبه وانتهاءً بما يسمى أوزان التمرين.

التقييم:

ابدأ كل برنامج رياضي بتقييم مستوى اللياقة البدنية لمتدربك، قم بعمل التقييم عند لقاءك الأول أو الثاني بالمتدرب، واطّلع على سجله الصحي من الطبيب المتابع له إن لزم الأمر.

اختبار قياس الجهد الممكن تطبيقه على المتدرب:

Graded Exercise Test (GXT)



- Symptom-limited Maximal GXT
- Sub-maximal GXT



بناءً على عمر المتدرب وسجله الصحي (صحة القلب والصحة العامة)، فمن الممكن أن يوصيك طبيبه بأن يخضع لفحص GXT قبل البدء بأي برنامج رياضي.

يوجد نوعين لـ GXT :

1-نتيجة الاختبار تُسجل بناءً على الأعراض الظاهرة على المتدرب، وتتضمن زيادة تدريجية بحدّة التمرين حتى تظهر عليه أعراض التعب وعدم تحمل الجهد.

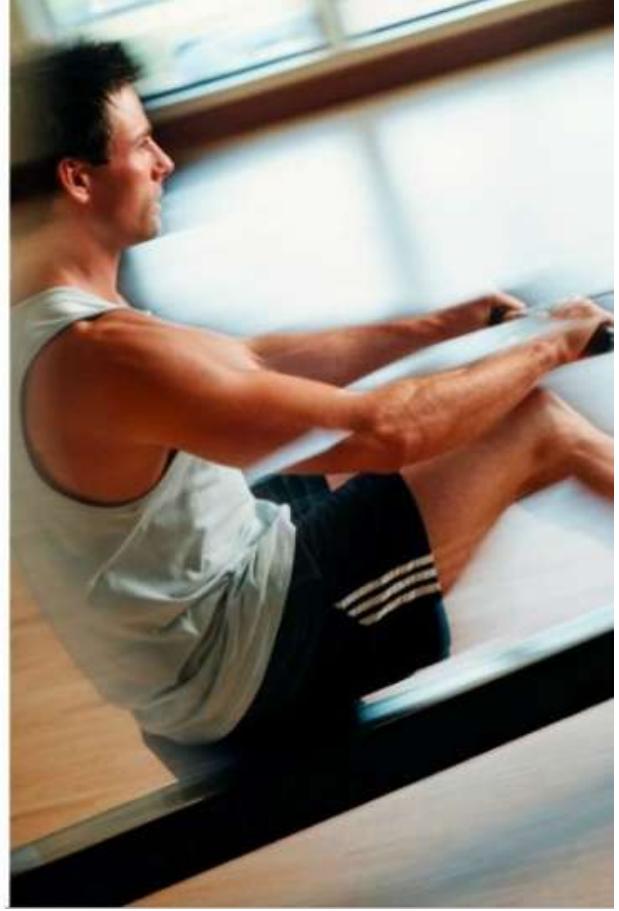
2-نتيجة الاختبار تُسجل بناءً على الأعراض الظاهرة على المتدرب وتتضمن زيادة تدريجية بحدّة التمرين حتى الوصول إلى نقطة نهائية أو نتيجة محددة أو مقررّة مسبقاً.

حدة أو شدة التمرين:

Exercise Intensity

- ISSA recommends that the intensity level of exercise be 55% to 85% of your client's maximum oxygen uptake capacity (VO2 max)

- Target heart rate
- Rating of perceived exertion
- Metabolic equivalents



تُحدد شدة التمرين لعامة المتدربين بين 60-80% من القدرة العظمى لامتصاص الأوكسجين بالنسبة لهذا المتدرب (Vo2 max)

وهناك عدة طرق لقياس هذه الشدة بالنسبة للمتدربين وأشهر هذه الطرق:

1- المعدل المستهدف لضربات القلب (Target heart rate): هناك طريقتان لحسابها الطريقة الأولى:

220 - العمر = المعدل الأقصى لضربات القلب (Maximal heart rate (MHR)

ثم نأخذ 70% من MHR (والذي هو مقارب لـ 60% من VO2 MAX و 85% من MHR) والذي تساوي 80% من VO2 MAX الطريقة الثانية:

معادلة كارفونين: والتي أكثر صحة من سابقتها حيث أن 60 و 80% منها تساوي 60-80% من VO2 MAX

لحساب معادلة كارفونين: نقيس ضربات قلب المتدرب في الدقيقة وهو مرتاح تماماً "نسميها RHR (Resting heart rate)

220 - العمر = MHR

HRR (Heart rate reserve) = RESTING HEART RATE — MHR

نأخذ 60% من HRR ثم نضيف على الناتج Resting heart rate, الجواب الناتج هو 60% من Vo2max وهي الشدة التي سيتحدد بها تدريب المتدرب.

نعيد نفس الطريقة ولكن بدل أن نضع 60% نضع 80%

2- مقدار الزفير ومحتوياته RPE

3- Metabolic equivalent of task: كما ذكرنا سابقاً أن واحد MET يساوي كمية الأوكسجين التي يمتصها الجسم أثناء الراحة

فمثلاً, إذا أظهر الجهاز الرياضي MET 4 فمعناه أن الجسم أثناء التمرين كان يمتص أربع أضعاف كمية الأوكسجين الذي يمتصها أثناء الراحة.

بما أن MET تُعطي قيم عامة ولا تُعطي الفرق مابين رياضة وأخرى, فنحن نلجأ إلى طريقة Target heart rate لأنها أكثر كفاءة وسهولة بالحساب.

تقييم اللياقة القلبية

Assessing Cardiovascular Fitness



هناك عدة طرق لتقييم اللياقة القلبية منها:

1-مبدأ اختبار الـ 12 دقيقة جري -مشي.

2-مبدأ اختبار الـ 12 دقيقة سباحة.

3-مبدأ اختبار الـ 12 دقيقة دراجة.

4- طريقة صعود الدرجة وتُدعى kasch وتعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً "فصعود درجة التمرينات الرياضية (Step) لمدة 3 دقائق لحساب مستوى لياقة القلب.

اختبارات الـ 12 دقيقة تُعبر عن أكثر مسافة يمكنك أن تقطعها خلال الـ 12 دقيقة.

طريقة kasch تقيس ضربات القلب لمدة دقيقة كاملة بعد إتمام 3 دقائق لتمرين صعود الدراجة.

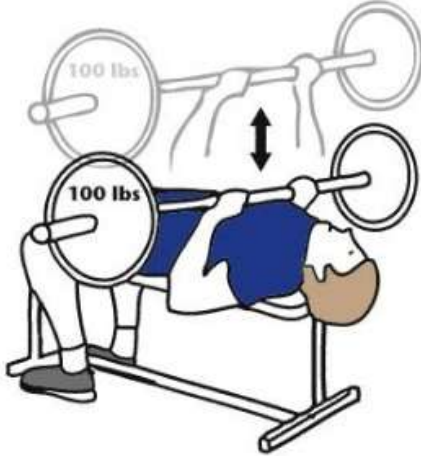
بعد الحصول على نتائج هذه الاختبارات نقوم بمقارنتها بالجدول الموجودة بالكتاب لمعرفة مستوى لياقة المتدرب من ضعيف إلى ممتاز.

تقييم القوة العضلية للاعب:



لتقييم القوة العضلية للاعبك ستحتاج لتقدير ما هو الوزن الذي يستطيع متدربك رفعه لمرة واحدة على الأكثر بأقصى جهد، وهذا ما يسمى ب (One-rep-max)
إن الطريقة الأكثر أماناً لعمل هذا، هو أن تسأل متدربك ما هو الوزن الذي بإمكانه أن يرفعه لعشر مرات على الأكثر. وتمارين (Leg press) وهو تمرين فحص عضلات القسم السفلي للجسم.
بعد أن تعرف كم عدة قام بها المتدرب، تقوم بقراءة الرقم في جدول 1-16 على حسب كم عدة تمكن بالقيام منها، ومن ثم نقسم الوزن الذي رفعه المتدرب بالباوند على هذا الرقم بالجدول، وهكذا ينتج لدينا الوزن الذي نسميه one-rep-max
لتقييم هذا المتدرب من ضعيف إلى ممتاز نقوم بالعملية التالية: 1RM ÷ وزن اللاعب بالباوند ونقارن النتيجة بجدول الكتاب.

Determining 1RM



Client performs 10 repetitions.

Table 16-1 One Rep Maximum*	
Number of Repetitions	Percent of Maximum (%)
1	100.0
2	95.0
3	92.5
4	90.0
5	87.5
6	85.0
7	82.5
8	80.0
9	77.5
10	75.0

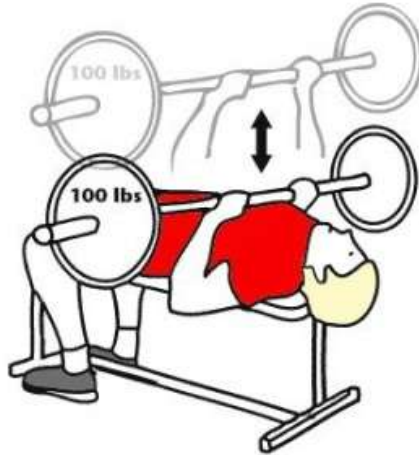
* Adapted from Landers, 1986

According to the chart the weight he has lifted is 75% or his 1RM. To estimate his 1RM, divide 100 by .75.

$100 \div .75 = 133 \text{ lbs.}$ 133 lbs is his estimated 1RM.



Determining 1RM (continued)



Client performs 6 repetitions.

Table 16-1 One Rep Maximum*

Number of Repetitions	Percent of Maximum (%)
1	100.0
2	95.0
3	92.5
4	90.0
5	87.5
6	85.0
7	82.5
8	80.0
9	77.5
10	75.0

* Adapted from Landers, 1986

According to the chart the weight he has lifted is 85% or his 1RM. To estimate his 1RM, divide 100 by .85.

$100 \div .85 = 118 \text{ lbs.}$ 118 lbs is his estimated 1RM.



Determining 1RM (continued)



Once you have an estimated 1RM, you can see how your client compares to the general strength norms.

Simply divide your client's 1RM by his or her weight in pounds.

$1\text{RM} \div \text{Body Weight (lbs.)}$

Values for Bench Press Strength in 1RM/body weight in pounds					
Rating	Age in Years				
Men	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	>1.26	>1.08	>.97	>.86	>.78
Good	1.17-1.25	1.01-1.07	.91-.96	.81-.85	.74-.77
Average	.97-1.16	.86-1.00	.78-.90	.70-.80	.64-.73
Fair	.88-.96	.79-.85	.72-.77	.65-.69	.60-.63
Poor	<.87	<.78	<.71	<.64	<.59
Women	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Excellent	>.78	>.66	>.61	>.54	>.53
Good	.72-.77	.62-.65	.57-.60	.53-.59	.51-.54
Average	.59-.71	.53-.61	.48-.56	.43-.50	.41-.50
Fair	.53-.58	.49-.52	.44-.47	.40-.42	.37-.40

SOURCE: THE INSTITUTE FOR AEROBIC RESEARCH. 1985 FITNESS NORMS.



تقييم ليونة اللاعب:

Assessing Flexibility



Zipper Stretch



Sit and Reach Stretch



المرونة هي عامل آخر هام في مكونات اللياقة، ولذلك لابد اختبارها أيضا". وهناك عدة طرق بسيطة لاختبار عامل المرونة. فتمريني "Zipper stretch and sit and reach tests" يُعتبران من أكثر الطرق شيوعاً لاختبار الليونة.

القوانين السبع القديمة لتصميم برنامج رياضي:

بعد أن أنهينا الاختبارات لمتدربنا، ننتقل إلى تصميم برنامج التدريب وهناك على الأقل سبع مبادئ نستند عليها لتصميم برنامج رياضي فعال، هذه القوانين السبعة هي:

The principle of individual differences-1: ينص هذا القانون على أن شدة التمرين والتكرارات المُنفذة تتشابه حسب الهدف

لجميع، ولكن مع ذلك فإن النتائج والاستجابة مختلفة وذلك تبعاً لنوعية الجينات.

The overcompensation principle-2: ينص أنه يجب على التمرين الرياضي أن يحتوي على عدة تكرارات لأن الجسم سيتابع

عملية التعويض في الألياف ليتمشى مع الضغط المستمر عليه.

The overload principle-3: ينص هذا القانون أنه لنستمر في الحصول على النتائج، علينا أن نستمر في تحدي جسمنا.

The said principle-4: ينص على أن جسدك سوف يتطور ويُعطيك نتائج ترتبط بجهازك الوعائي إذا كنت تتدربه تدريبات هوائية. ولنفس السبب فإن جهازك العضلي سيُحقق الاستفادة عندما تتدرب تمارين المقاومة.

The use\disuse principle -5: وينص على أن النتائج والتحسينات ستظهر عند ممارستنا الرياضة، ولكنها سوف تختفي عند اختفاء الضغط، أي عند توقفنا عن التمرين.

Specifically principle-6: ينص على أن البرنامج الرياضي يجب أن يحتوي على نفس التمرينات التي تهدف للتحسن فيها (أي لعبة أخرى)

The GAS principle-7: ينص على أن جسمنا يمر عند التدريب بثلاثة مراحل:

*المفاجأة (الصدمة) *التعويض *التعب

ولذلك علينا أن نعطي أيام راحة كافية، وننوع تمريننا مابين شديد ومعتدل وخفيف.

أنظمة تدريب شائعة

هناك العديد من أنظمة التدريب الشائعة في السوق منها:

, heavy duty training (HDT), High intensity training (HIT), Position of flexion (PDF)
Hardgainers system, Bulgarian power burst, stronger, Faster, Bigger, Body contract training
(BCT)

Super squat training and super low training.

جميع البرنامج السابقة لا تنطبق على القوانين السبعة الأساسية السالف ذكرها أعلاه.

نظام ويدر التدريبي

نظام ويدر التدريبي موجود منذ أكثر من 50 سنة وقد تطور مع مرور الوقت ليشمل العديد من الأفكار الرائعة في التدريب. وهناك ثلاثة فئات واسعة لمبادئ نظام ويدر:

1-مبادئ تساعدك على تصميم جدولك السنوي.

2-مبادئ تساعدك لتصميم كل جلسة رياضية.

3-مبادئ تساعدك في طريقة تأدية كل تمرين.

هناك أكثر من 34 خط رئيسي لهذه المبادئ في كتابك تساعدك على تصميم كل مذكرنا، سنقوم بشرح بعضها بإيجاز أدناه:

مبادئ نظام تدريب ويدر

لكي نخطط الدورة التدريبية (سنة أو أقل) هناك الطرق التالية:

Split training, double to triple split training, progressive overload training, holistic training,
electric training, and instinctive training.

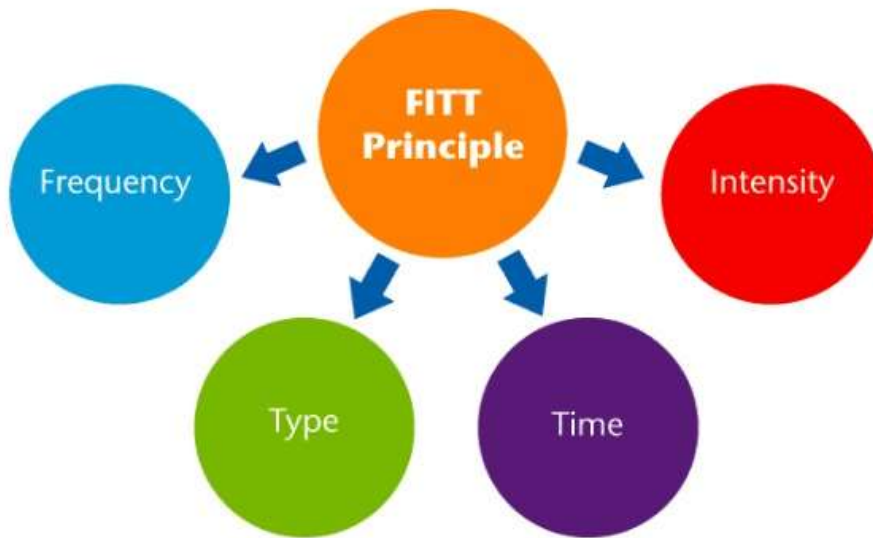
لتصميم البرنامج الرياضي نستطيع أن نختار من الطرق التالية لطريقة تنفيذ كل تمرين:

Sets, supersets, compound sets, tri sets, giant sets, staggered sets, rest-pause, pre-
exhaustion, and pyramid sets.

كل المبادئ السابق ذكرها أنفاً يمكن أن نستعمل بعضها أو أن نمزج بين عدة مبادئ معاً بما يُناسب الهدف المنشود من التدريب.

مبدأ FITT

FITT Principle



إن هذا المبدأ ممتاز جداً في تنظيم تمريناتك، ويتألف من أربع مكونات:

- FREQUENCY : وتعني كم مرة ستدرب في الأسبوع.
- INTENSITY : وتعني ماهي شدة كل تمرين من هذا الأسبوع.
- TIME : يرمز إلى مدة الجلسة التدريبية.
- TYPE : يرمز إلى نوع التدريب أو طرق تطبيق التدريب.

مبادئ R الخمسة

The Five R's Principle



هذه القوانين ممتازة جداً" للمبتدئين والمتوسطين ولكن من الممكن ألا تنطبق كلها على المحترفين:

Range of motion*: وتعني حركة الأجزاء بالمدى الأقصى لمفاصلها.

وتعني كمية المقاومة أو الوزن في التمرين بحيث يسمح بتحريك الأجزاء بالمدى الكامل لمفاصلها
Resistance*: ولكن:
ضمن العدد المستهدف .

وتعني أن العدد المطبق في كل مجموعة هو مخصص حسب الهدف المنشود، عادة "3-8
Repetition*: 8 عدات قوة عضلي،
20-10 عدة يُعطينا قوة تحمل العضلات، 20-40 عدة يقوي عظامنا ونظام
التدريب الهوائي.

Rest*: وهو الوقت اللازم لكل عضلة لتعويض طاقتها ما بين المجموعات التدريبية.

وهو أن نسمح لجسدينا بالراحة الكافية لتعويض وترميم أضراره ما بين كل تدريب وتدريب آخر
Recovery*: لنفس
العضلات.

التدريب فوق مستوى الإجهاد (Overtraining)



Overtraining

Overtraining is an accumulation of stress, which results in a long-term decrease in performance capacity.



وهو تراكم الجهد والتوتر بعد تدني مستوى الأداء بسبب التدريب غير المنظم، سواء " في الجلسة الواحدة أو على عدة جلسات وهناك عدة علامات فيزيولوجية للإفراط في التمرين معظمها ذو صلة مباشرة بالجهاز العصبي بنوعيه الودي والودي.

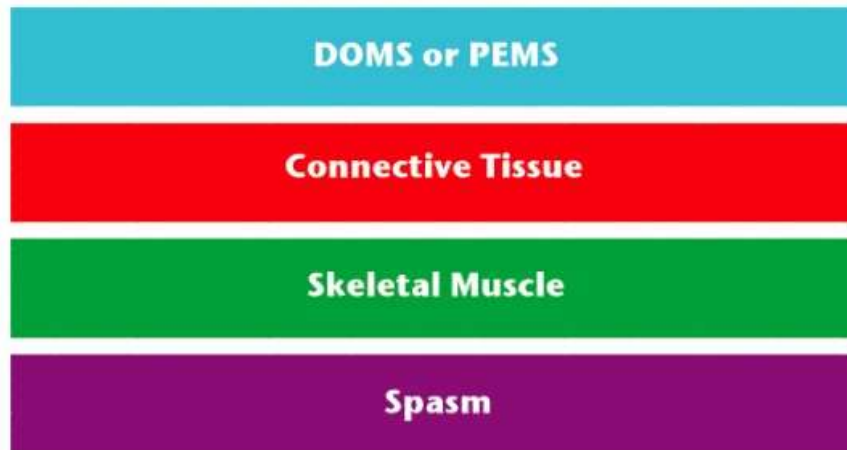
* الإفراط على صعيد الجهاز العصبي الودي: من الشائع أن يُلاحظ على من يتدرب بالتدريبات اللاهوائية، والأعراض ممكن أن تكون زيادة معدل ضربات القلب في وقت الراحة، ارتفاع ضغط الدم، فقدان الشهية، فقدان الوزن، الأرق، التذبذب العاطفي، وارتفاع السعرات الأساسي (BMR). معدل حرق

الإفراط على صعيد الجهاز العصبي اللاودي: من الشائع تواجده عند متدربي التدريبات الهوائية، والأعراض ممكن أن تكون: التعب، ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة، بطء عودة معدل ضربات القلب الطبيعي بعد إلى طبيعته، وارتفاع ضغط الدم في حالة الراحة.

يعني التدريب بشدة وكمية، أو الاثنين معا " بفترة قصيرة دون تقدم أو تطور
* نوع ثالث الإفراط هو: **Excessive training**: مناسب.

ألم العضلات

Muscle Soreness



يُسمى ألم العضلات الذي DOMS, فيزيولوجيا", فإن أسباب حدوث الألم أو DOMS يحدث مباشرة" بعد التمرين ب

ليست مفهومة 100%, ولكن أكثر 3 نظريات مُتعارف عليها بهذا الخصوص هي:

1-نظرية الأنسجة الضامة المتضررة (The Connective tissue damage hypothesis)
أن الألم ينتج عن تمزق في الأربطة الضامة للعضلة ووتر العضلة.

2-نظرية ضرر العضلات الهيكلية (The skeletal muscle damage hypothesis)

هذه النظرية مدعومة بدراسة من عام 1986, وتقول أن هناك أنزيم تُطلقه العضلات المتضررة يُسمى بمصل الكرياتين كيناز, لوحظ بأنه يرتفع (الأنزيم) مُسببا" الشعور بالألم لتنبهنا بأن هذه المنطقة متضررة ويتم حاليا" إصلاحها.

3-نظرية نقص تروية العضلات (The spasm hypothesis)

هذه النظرية تقول بأن ضعف تدفق الدم بالعضلات أثناء التمرين يؤدي إلى الألم, مما يؤدي إلى تكوّن مواد والتي بدورها تُعيق تدفق الدم إلى العضلة مما يشعرنا بزيادة الألم من 24-48 ساعة بعد التمرين.

خصخصة التمرين أو تنظيم التمرين وتقسيمه

إن أفضل طريقة لتجنب الإجهاد الناتج عن إفراط التمرين هي تقسيم التمرين بشدات مختلفة (خفيف, معتدل, شديد) وهذا ما يسمى بـ "Periodization"

كقاعدة عامة, يوم أو يومين من التمرين المجهّد يجب أن يتبعه يوم أو يومين من التدريب الهوائي أو يومين ذو شدة خفيفة إلى معتدلة. لكي تُعطى فرصة لجسّدك للتطور الدائم, عليك أن تحسب أيام راحتك بالتناسب مع شدة التمرين ونوعه. "periodization" تعني أيضاً "تقسيم الجدول الرياضي إلى فترات تُدعى:

Macrocycles, mesocycles, and microcycles.

وهذا ما يعطينا تنظيم جيد لتحقيق أهداف التمرين.

مجازاً, تُوصف macrocycles على أنها دولار, و mesocycles على أنها ربع دولار, و microcycles على أنها فلس.

هذه الأسماء كلها نستعملها لتنظيم التدريب,

نتذكر متلازمة مبدأ هانس سيليز أو مبدأ Hans Selye's General Adaptation Syndrome: gas والذي يُخبرنا بأن جسمنا يمر بثلاثة مراحل كردة فعل للتمرينات:

1- الصدمة 2- التأقلم أو التماشي 3- التعب

لذلك فإن تقسيم تدريباتك لتتوافق مع هذه المراحل تؤكد وصولك للنجاح, وأما عدم مراعاتك لهذه المبادئ من الممكن أن يُوصلك إلى الإفراط في الإجهاد.

تدريب وخصخصة البرنامج التدريبي حسب اللعبة والهدف

فترات وأقسام الجدول السنوي هي مراحل تدريجية للوصول للهدف المنشود.

المرحلة التأسيسية (Foundational stage): تهدف لتقوية أي نقاط ضعف وإصلاح أو معافاة أي إصابات, ثم تقوية العضلات ككل تقوية أربطة العضلات والمفاصل مع بعض مهارات الرياضة المنشودة.

ثم المرحلة الفاعلة المتخصصة في رياضة التدريب: فالتدريب يكون بناءً على الحركات التي تستمد طاقتها من نفس مصدر الطاقة الفعّال أثناء تنفيذ البطولة أو الرياضة, ويوجه التدريب بشكل مركز أكثر على العضلات المسؤولة عن تنفيذ الرياضة المنشودة.

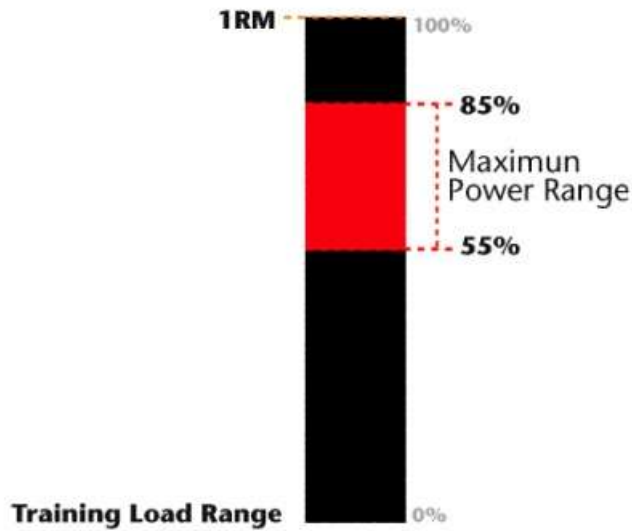
إذا أردنا تحضير اللاعب للبطولة, فالمرحلة ما قبل البطولة ستتركز على مهارات هذه الرياضة والبطولة وهؤلاء هم اللاعبون

المحترفون. ثم أثناء البطولة يتم توزيع وتنسيق التدريب مابين مدرب اللياقة ومدري تكتيكات اللعبة حسب الحاجة.

قبل البدء بدورة تدريبية وسنة جديدة علينا إعطاء المتدربين فترة نقاهة وراحة, ولا تنسى أن المتدربين غير المنخرطين ببطولة أو مسابقة عليهم أيضاً أن يقسموا سنتهم التدريبية على فترات للوصول للهدف المنشود.

كمية الأحمال التدريبية

Training Loads

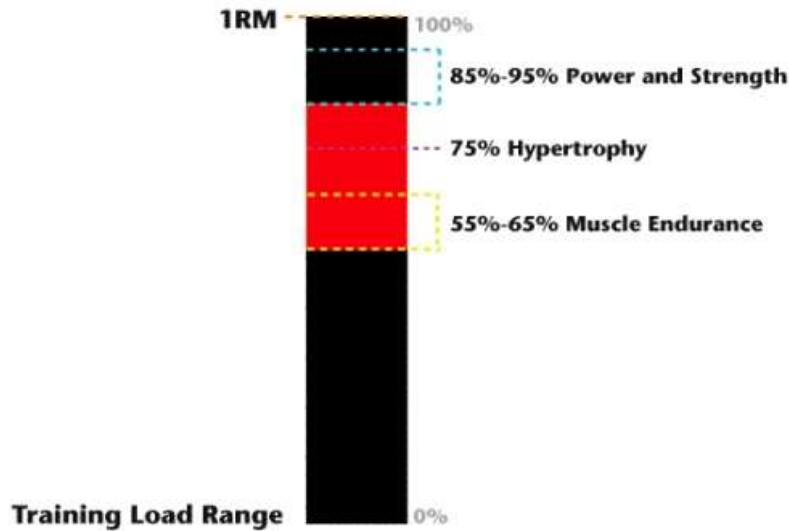


لكي تكون فترات التدريب أيا" كانت فعالة يجب علينا كمدرسين محترفين أن نعلم كيفية حساب الأحمال المناسبة للمتدرب، وأعداد كل مجموعة تدريبية حسب الهدف.

ناقشنا من قبل حساب 1MR أكبر وزن يستطيع اللاعب رفعه لمرة واحدة فقط، والآن سنستخدم 1MR لحساب الأحمال المطلوبة.

كمية الأحمال والتعدادات لجلسات التمرين

Training Loads and Repetitions



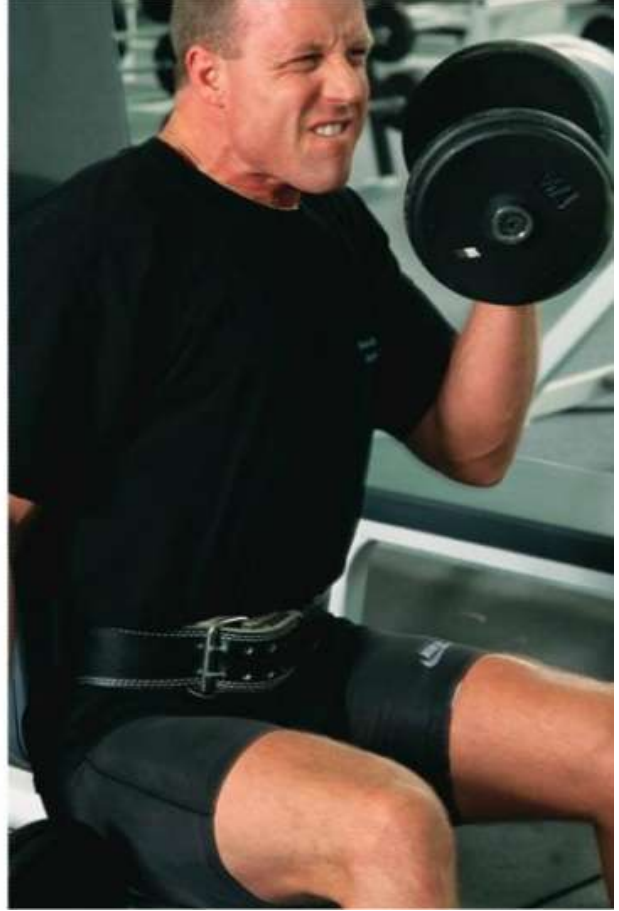
تُحدد كمية الأحمال التدريبية ما بين 55-85% من ال 1MR وذلك حسب الهدف المنشود. علينا أن نعلم أن تعدادات ال 15 أو أكثر في الجلسة التدريبية الواحدة والتي تستعمل 65% من 1MR لا تؤدي لتضخم الألياف العضلية Type II بينما تدريب رفع الأثقال من 2-6 عدات من 85-95% من 1MR لن يُفعل كل أنواع الألياف العضلية خصوصاً "Type I وإنما تضغط وبشدة على Type II B ولذلك فإن العضلة لن تصل إلى نمو كافٍ. ولهذا ولكي نعطي مجالاً" لهرمون التستوستيرون وهرمون النمو (GH) للارتفاع لمستويات عالية، وكي نعطي فترة تعويض للألياف وضخامة للعضلات عليك اتباع المعادلة التالية:

10-8 عدات في كل مجموعة بنسبة 75% من ال 1MR مع راحة بين المجموعات ولكن ليس أكثر من دقيقة واحدة.

زيادة كمية الأحمال التدريبية

Increasing Training Loads

- As strength increases, so does 1RM
- The new training load will be 75% of the new, higher 1RM
- If the client can complete 2+ reps above the desired range in the last set of an exercise for two consecutive workouts, increase the load by 2-10%



لمعرفة ذلك دعنا نأخذ مثالاً: "نفترض أنك تدرب أحداً" بهدف زيادة الكتلة العضلية، وعرفت أن lbs150 هو 75% من 1MR لديه يعني lbs200، وبعد تدريبه فترة تزيد قوته. والسؤال هنا: متى تبدأ بزيادة أوزان تدريبية؟ وكم تزيده؟ وهل هذا سيغير 1MR لديه؟ إن أي وزن تستعمله في تدريبك مع المعدات التي تقوم بها هي انعكاس لنسبة مئوية من ال1MR، لذا وبما أن المتدرب أصبح أقوى فإن 75% من 1MR لديه لن تكون lbs150. فإذا أراد هذا المتدرب أن يتابع تدريبه بهدف زيادة الكتلة العضلية، فعليه زيادة الوزن حتى يكون الرقم الأعظم للمجموعة 8-10 عدات فقط، لذلك فإن استطاع المتدرب زيادة العدات مرتين على مدى تمرينين فعليك زيادة حمل التمرين من 2-105 وذلك حسب نسبة قوته.

نهج التدريب المتكامل

تمرينات الأحمال والأوزان وحدها لا تعتبر نهجاً "تدريبياً" متكاملًا، وإن نهج ISSA التدريبي يضم:

- * تمرينات الأحمال الثقيلة: وهي تمرينات بالأحمال مثل: Dumbbells, barbells، وأشباههم.
- * تمرينات المقاومة الخفيفة: مثل: الجري، السباحة، التمرينات بوزن الجسد، تمرينات الرقص الهوائي.
- * التحفيز والتهئية النفسية: ومنها المعالجة بالتنويم المغناطيسي، التخيل، التأمل، وأشباههم من التركيز والتخيل.
- * الوسائل الطبية والعلاجية: استشارة الطبيب عند وجود إصابة، الأمور المساعدة على الشفاء والتعويض مثل: المغاطس الباردة، المساج، الموجات فوق الصوتية، الموسيقى، أو ما يشبهها من الأمور الإيجابية.
- * علم الحركة وسلامتها: والمراد منها تكنيكات اللعبة الأساسية والمهارة بأدائها.
- * التغذية الصحيحة والمكملات الغذائية: تساعدك الخطة الغذائية الذكية بالإضافة لاستعمال المكملات الغذائية للوصول لهدفك.

ومهمتنا كمدرّبين محترفين من ISSA أن نضع هذه المبادئ بالحسبان، لنتمكن من تدريبنا من تغيير نمط حياتهم إلى الأفضل حسب قدراتهم الجسدية والنفسية.

المحاضرة السابعة\الوحدة السابعة:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
الوحدة 17-22	من ص 447-575	من ص 101-117

التحضير للامتحان النهائي هو كالتالي:



يتضمن امتحان ISSA عنصران كتابيان هما: الأول عبارة عن سؤال متعدد الخيارات والمطلوب منك اختيار أحد المواضيع المطروحة لتكتب 250 كلمة، مزوداً " بشرح مفهوم ومضيفا" رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص وعليك كتابة برنامج غذائي ورياضي مناسب تبعاً لكل شخص.

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?

المحاضرة 7



علم التغذية:

تشير المعلومات والأبحاث بأن الطريقة الأكثر فعالية و"أماناً" لتغيير تركيبة الجسم هي خلق عادات أكل سليمة (صحية) بصحبة برنامج رياضي سليم يضم كلا من التدريبات الهوائية والتمرين بالأوزان. نأمل من خلال دراستنا لعلم التغذية في هذا المقرر أن نزودك بقاعدة معلومات متكاملة لفهم أسس التغذية السليمة، ودور كل عنصر غذائي بتزويد الجسم بالطاقة. كما سنقوم بتمكينك من تحليل أي نظام غذائي (حمية) وقدرته على دعم التدريب بجهد عالٍ، والحصول على نتائج مرغوب، وتجنب المواد أو العناصر التي بإمكانها إضعاف الأداء.

Thermodynamic

العلاقة بين المحتوى الحراري للغذاء والأداء الحركي:

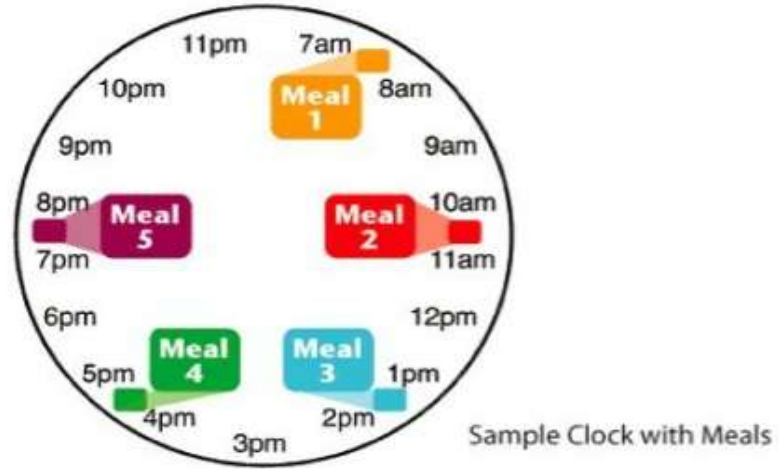
إن جوهر دراستنا لعلم التغذية مبني على العلاقة بين المحتوى الحراري للغذاء والأداء الحركي. Thermodynamic: هو دراسة تحويل الطاقة ما بين محتوى حراري للطعام والأداء الحركي. وتبعاً لهذه الدراسة فإن التغذية والتمرين مكملان لبعضهما، ولا يمكنك الوصول لأفضل النتائج باتباع أحدهما دون الآخر.

القواعد الخمسة للتغذية السليمة:

هناك بعض الحقائق البسيطة فيما يتعلق بعلمي التغذية والتمرين، وقد صنفتها ISSA لخمس قواعد: القاعدة 1: تناول خمس وجبات غذائية يومياً، فالفواصل المنتظمة بين الوجبات الغذائية يحفز عملية الاستقلاب، ويحافظ على توازن سكر الدم، كما تساعد على الاحتفاظ بالبنية العضلية بينما يقوم الجسم بحرق الدهون الزائدة الموجود داخله.



Always eat at least five times a day.

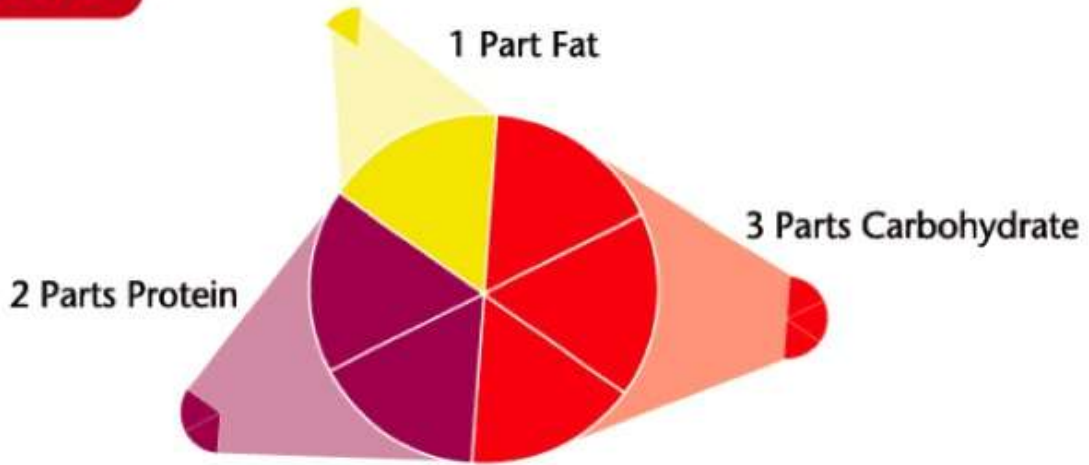


*قاعدة 2: أثناء وضع برنامج غذائي يومي عليك مراعاة معدل السرعات الحرارية وهو تقريباً: "حصّة واحدة للدهون، وحصتان للبروتين، وثلاث حصص للكربوهيدرات أو النشويات.

RULE TWO

1-2-3 Nutrient Ratio:

1 part fat, 2 parts protein, and 3 parts carbohydrate



*قاعدة 3: مأخوذك اليومي من الغذاء يجب أن يتناسب مع النشاط الذي ستقوم به. فمثلاً: "أسأل نفسك ماذا ستفعل في الساعات القادمة، فإن كنت ستتمرن قم بتناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات ذات التمثيل البطيء. أما إذا كنت ستشاهد التلفاز فتناول كمية أقل من الكربوهيدرات.

RULE THREE

Plan your nutrient intake according to your activities.



*قاعدة 4: تتم عملية فقدان الدهون الزائدة بشكل سريع وفعال علينا اتباع حمية غذائية متوازنة ذات سعرات حرارية أقل من احتياجنا اليومي بقليل.

RULE FOUR

Fat loss requires a negative caloric balance.



*قاعدة 5: في حال افتقار حميتك الغذائية لبعض العناصر الأساسية قم بتناول المكملات والداعمات الغذائية مع الفيتامينات والمعادن

RULE FIVE

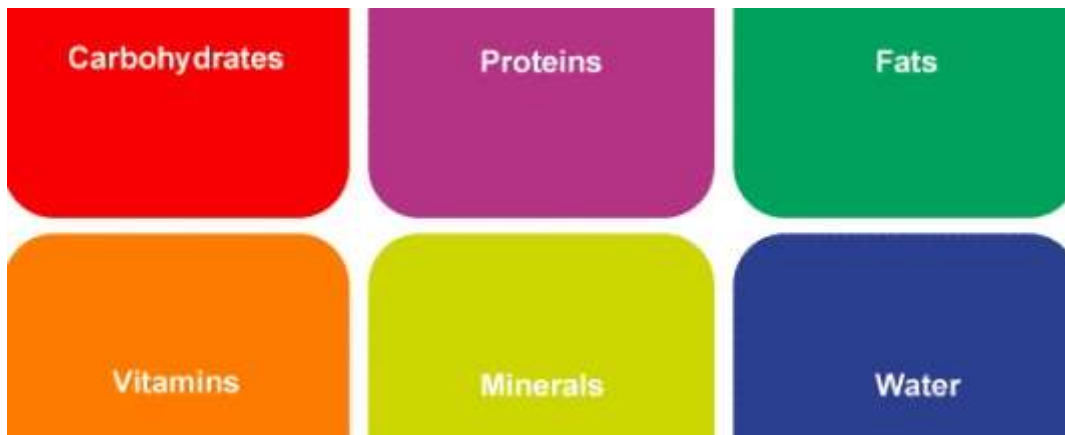
Supplementation is necessary
for optimal performance.



نصائح إضافية فيما يتعلق بأسس التغذية:

- 1-الابتعاد عن الوجبات السريعة,والحرص على أخذ احتياجك من السعرات الحرارية اليومية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية.
- 2-شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا".
- 3-الحصول على الكمية المطلوبة من البروتين,فعضلاتك تحتاج البروتين خلال اليوم لتتعاوى من أثر التمرين وتستمر بالنمو.
- 4-تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
- 5-زيادة كتلتك العضلية من خلال تمارين المقاومة,فكلما كانت بنيةك العضلية أكبر,كلما استطعت حرق سعرات حرارية أكثر خلال التمرين.
- 6-تجنب تناول الكحول أو أي مواد محظورة.

العناصر الغذائية الست الرئيسة:



يوجد ست اصناف غذائية رئيسية وهي:

- 1-النشويات 2-البروتينات 3-الدهون 4- الفيتامينات 5- المعادن 6- الماء.وجميعها ضرورية لجسم سليم.
- فنقص أيا" منها يقلل من فرصة النجاح لوصولك لأهدافك على المستوى الرياضي والصحي.سنأخذ نظرة على كل منها على حدة:

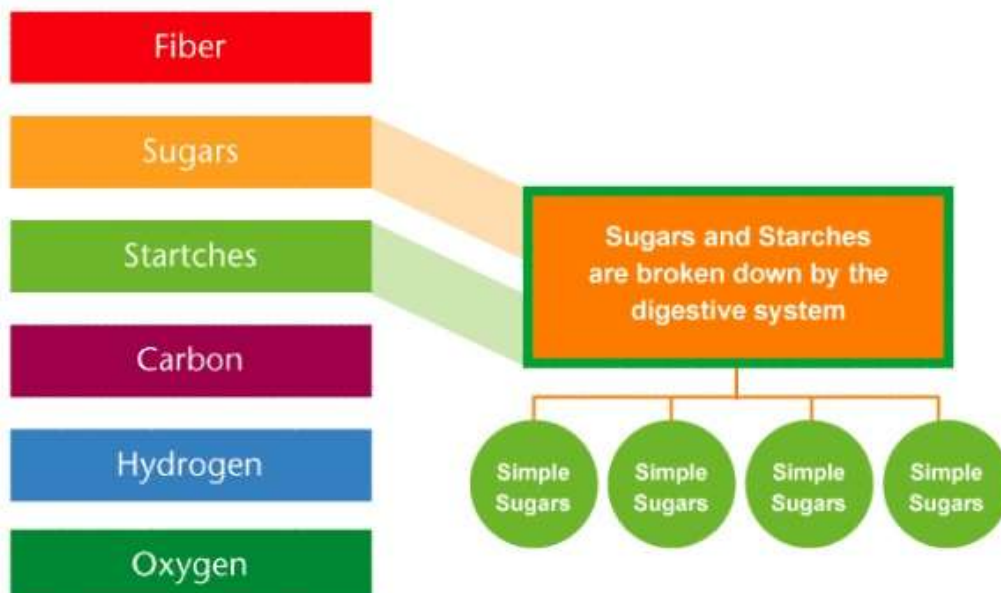
1-الكربوهيدرات:

Carbohydrates



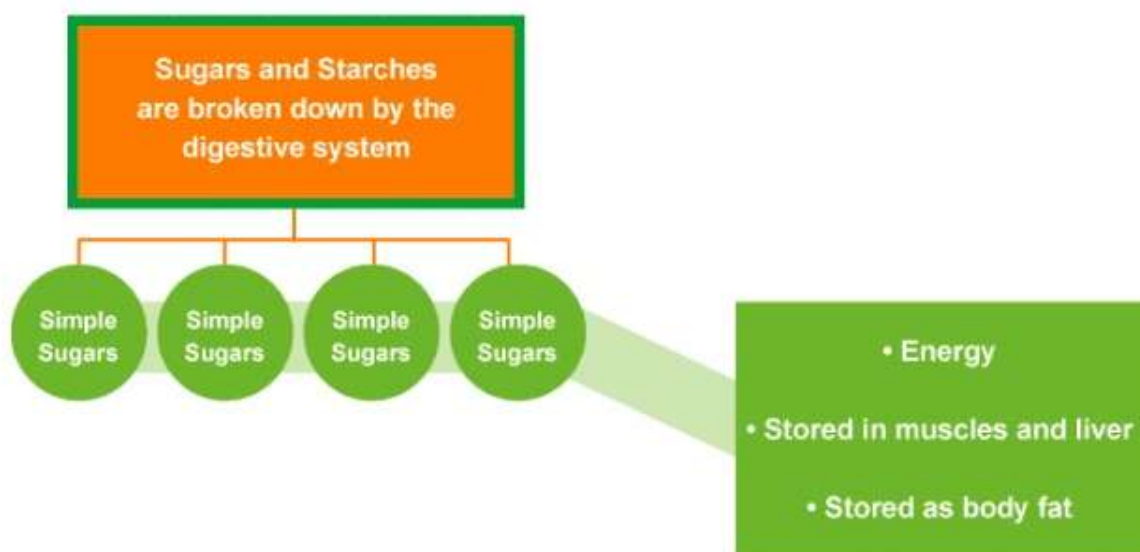
الكربوهيدرات: أي مجموعة من المركبات الكيميائية وتضم: الألياف, السكريات, النشويات التي تحتوي الكربون والهيدروجين والأكسجين.....؟؟

الألياف:



توجد الألياف فقط في النباتات, فهي تأتي من الاطعمة النباتية: كالحبوب والشوفان والفواكه. ولا توجد في الأطعمة الحيوانية: كاللحوم والألبان ومشتقاتها.

أما السكريات والنشويات يحتوي كلٍ منها 4 سعرات حرارية للغرام الواحد، ويتم تفكيكها أثناء عملية الهضم لسكريات أبسط حتى يتم امتصاصها بالدم. وتُستعمل السكريات إما كطاقة للجسم أو تُخزن بالعضلات أو الكبد كجليكوجين، فإن كانت معدلات الغليكوجين كاملة فإن السكر الزائد يخزن كدهن في الجسم.



*Glycemic index مؤشّر نسبة السكر في الدم:

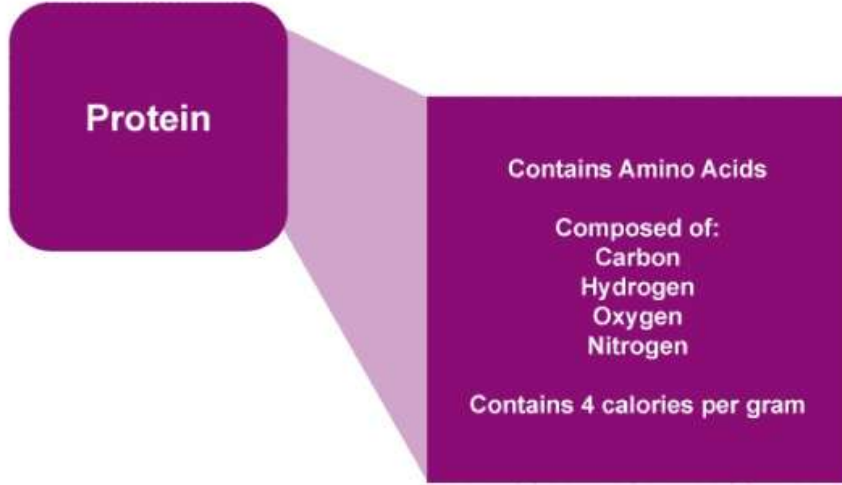
Glycemic Index



وهو مؤشر لوصف سرعة ازدياد مستوى السكر بالدم بعد عملية استهلاك الطعام، فالأطعمة ذات مؤشر نسبة سكر أقل تأخذ وقت أطول لرفع مستويات السكر بالدم، أما الأطعمة ذات المؤشر سكر مرتفع فإنها ترفع معدلات السكر بشكل أسرع. على كلٍ فإن المعلومات حول مؤشر نسبة السكر في الدم متناقضة نوعاً ما، ولكن اختيار الأطعمة بناءً عليه بإمكانه أن يتحكم بعملية بناء الجسم وأدائه.

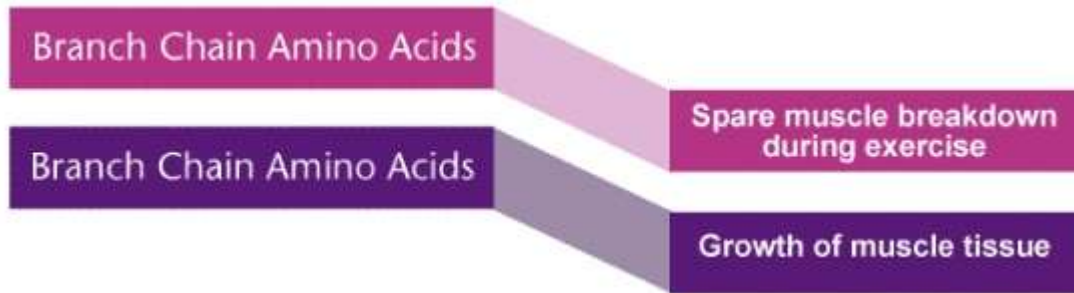
2- البروتينات:

Protein



تعتبر البروتينات إحدى المكونات النتروجينية العضوية المعقدة و الذي يعتبر حمض الأمينو بنية أساسية لها. توجد البروتينات بكل العناصر الحية، وهي ضرورية لعملية النمو وترميم الأنسجة. يتרכب البروتين من الكربون والهيدروجين والأوكسجين والنتروجين ويحتوي 4 سعرات حرارية للغرام الواحد.

*الحموض الأمينية أثناء التدريب:

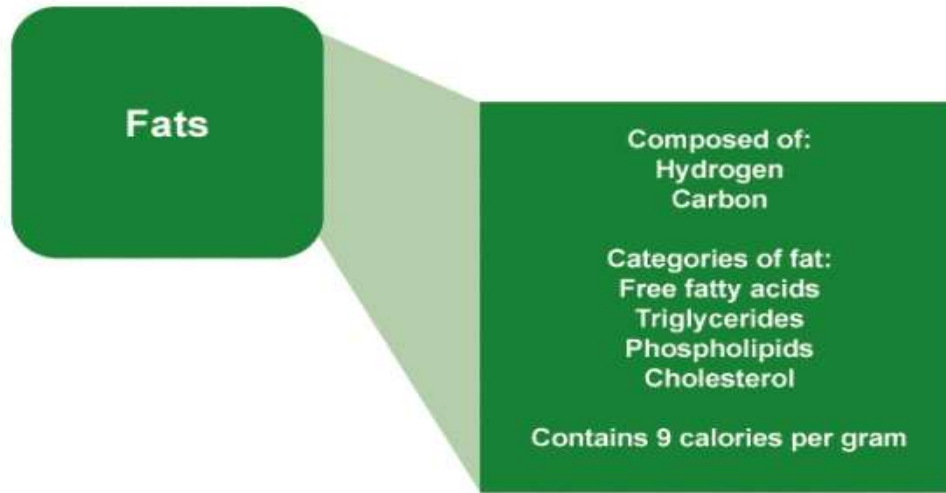


لبعض الحموض الأمينية وظائف معينة، فهي تعكس عدة فوائد لشخص يستعملها أثناء التمرين فغلوتاميك وغلوتامين يلعبان دوراً مهماً في عملية نمو الأنسجة العضلية. فالحموض الأمينية الأساسية توفر مخزون احتياطي لنظام ترميم الجسم بدلاً من اللجوء لتفكيك الألياف العضلية لنفس السبب. وحسب دراسة ما، فإن كل باوند من وزن الجسم يحتاج 0,8 غرام من البروتين للحفاظ على مستوى متوازن من النتروجين ويمكن المتدرب من الاستمرار لزيادة الكم العضلي. أكثر أنواع البروتينات شيوعاً هي Casein, whey وكلاهما مشتقان من الحليب. يُعرف whey أنه بروتين بناء لأن تأثيره في عمليات البناء أشد فعالية من عدة مصادر أخرى، ويوجد 3 أنواع مختلفة منه: 1- مركز 2- صافٍ 3- Whey hydrolysate أما casein فله قدرة أقل من قدرة whey على الاحتفاظ بمعدلات جيدة من النتروجين ولكنه يُطلق في الجسم بشكل أبطأ، ولهذا السبب يُفضل تناوله قبل النوم.

Protein Supplementation



Fat

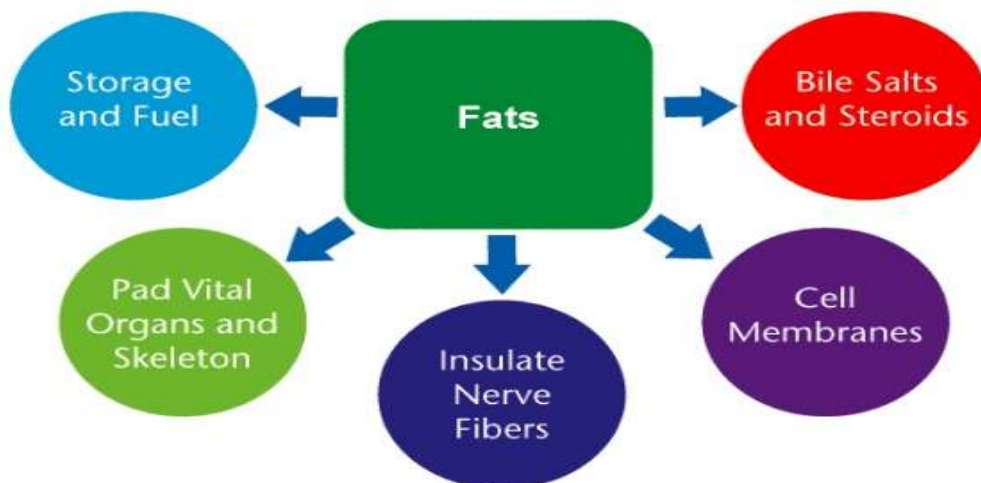


تتكون الدهون من الكربون والهيدروجين، تنضم معا" بمجموعات طويلة تدعى "Hydrocarbon" وبناء" على ترتيب هذه السلاسل الهيدروكربونية وتفاعلها مع بعضها البعض تتشكل عدة دهون مختلفة. تُصنف الدهون على أنها:

Free fatty acids, triglycerides, phospholipids, and cholesterol.

يحتوي 1 غرام من الدهون على 9 سعرات حرارية. تختزن الدهون في الجسم، فهي تعتبر وسادة داعمة للأعضاء الحيوية وللهيكل العظمي، كما أنها تعزل الألياف العصبية وتتدخل في تركيبة خلايا الأغشية. يدخل الكوليسترول بتكوين أغشية الخلايا وهو المادة المكونة للأملاح الصفراوية، وفيتامين د، والستيرويد. هناك أنواع مختلفة للدهون الغذائية، والبعض منها مفيد أكثر من الآخر. *Medium chain triglycerides: يعتبر هذا النوع من الدهون مفيد للرياضيين كمصدر للطاقة. يُشتق هذا النوع من الدهون من زيت جوز الهند، ونوى النخيل، ومواد أخرى. تُمتص هذه الدهون بشكل أسرع من Long-chain triglycerides وبالتالي يمكن استعمالها للتزود بالطاقة بشكل أكبر من الجلوكوز. لهذه الأسباب فقلما تُخزن كدهون بالجسم.

Fats in the Body



4-الفيتامينات:

Vitamins



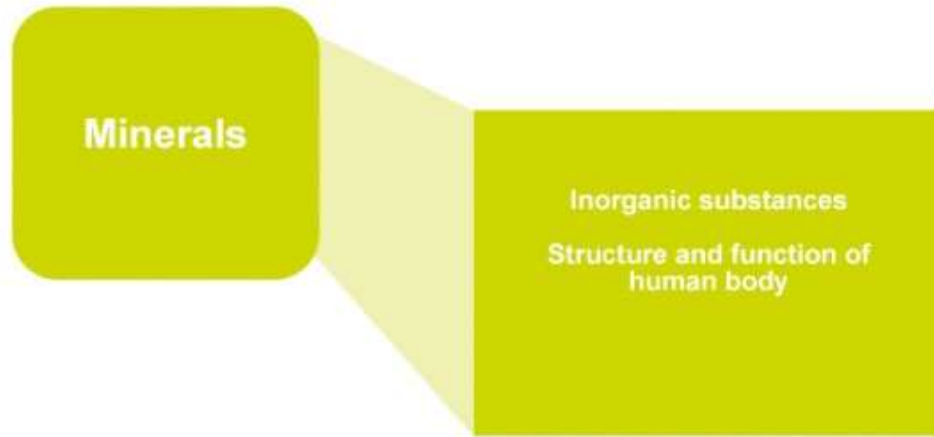
تُعتبر الفيتامينات مكونات عضوية معقدة نسبياً، وتوجد في النباتات وأنسجة الحيوانات، ونحتاجها بكميات صغيرة لضبط عمليات الاستقلاب.

وللفيتامينات أنواع متعددة منها:

*Water soluble vitamins: وتتضمن فيتامين B and C.

*Fat-soluble vitamins: وتتضمن فيتامين A, D, E and K تُخزن هذه الفيتامينات في الجسم وتناول نسب عالية منها ممكن أن تسبب التسمم. لذا يجب عدم تناولها بشكل عشوائي.

Minerals



تُعد المعادن ضرورية لبنية ووظيفة الجسم، فكل ما يتعلق بصحة عظامنا وعمليات الاستقلاب الأساسية في الجسم تعتمد على المعادن. إن ظاهرة فقر التربة بالعناصر الأساسية، ووجود المواد السامة في السلسلة الغذائية، بالإضافة لعوامل أخرى بإمكانها أن تقلل كمية المعادن والفيتامينات المتاحة إلينا عن طريق الطعام الذي نتناوله. ولذا فمن الجدير بالاهتمام أن نتحقق من تناولها بشكل كاف لأجل صحة وأداء أفضل.

Water



يُعتبر الماء من أكثر المواد وفرة في الجسم، وهو لاشك بأنه أساسي للبقاء على قيد الحياة. فهو يُشكل من 55-75% من الوزن الكلي للجسم. كما أنه يدخل في تكوين معظم الخلايا في جسمنا. ولذا ننصح بتناول 8-12 كوب من الماء يوميا " لتجنب الجفاف. الجفاف: هو نقص في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم وفقدان الماء من الجسم. تنصح هيئة ISSA بشرب 16 أونص من الماء بعد التمرين لكل خسارة 1 باوند من وزن الجسم أثناء التمرين.

التمثيل الفكائي:



كمدرسين محترفين

فإننا بحاجة لإلقاء نظرة على احتياجات متدربينا، ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن أيضا "من الناحية الغذائية. فهذان الملمحان لا يمكن فصلهما عن بعض، ولا يمكن تحقيق أهدافك من ممارسة التمارين ما لم تُولي كليهما اهتماما "خاصا".

سندرس بشكل أدق كيفية تحديد الأهداف ووضع برنامج غذائي لمتدربيك .

كما هو الحال في مسألة التدريب ، فإن مسألة الاهتمام بالتغذية هي مسألة تتعلق بشكل كبير بالشخص نفسه ، ولابد من دراسة حالة كل شخص على حدة.

الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية:

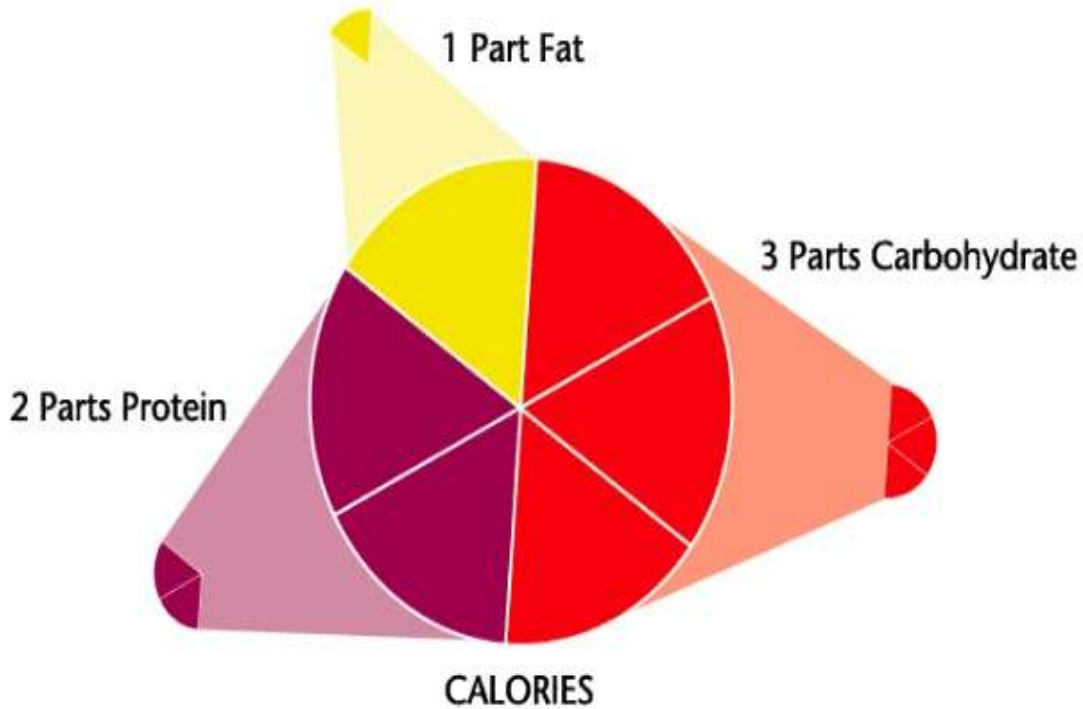
Daily Caloric Needs

- Convert lb to kg
 - $\text{bodyweight (lb)} \div 2.2 = \text{bodyweight (kg)}$
- Adjust for gender
 - Men: $\text{bodyweight (kg)} \times 1.0 \times 24$
 - Women: $\text{bodyweight (kg)} \times 0.9 \times 24$
- Adjust for body fat %
 - $\text{gender-adjusted weight (kg)} \times \text{lean factor multiplier} = \text{BMR}$
- Adjust for Activity Level
 - $\text{BMR (kg)} \times \text{daily activity multiplier}$

كما سبق ودرسنا في المحاضرة الأولى بأن معدل صرف الطاقة في الجسم يوميا "يُشار إليه بمعدل الاستقلاب، ويتضمن الطاقة المستخدمة في عمليات الترميم داخل الجسم، إضافة" إلى الطاقة اللازمة للقيام بالنشاطات اليومية. BMR يرمز إلى معدل الاستقلاب الأساسي في الجسم وهو تقدير عدد السعرات الحرارية التي من الممكن أن تصرفها أو تحرقها خلال الـ 24 ساعة، ويعني هذا كل ماتقوم به من نشاطات بما فيها الاستلقاء، ويُستثنى من هذا عملية النوم. يُقدر معدل الاستقلاب لديك كالتالي: السعرات الحرارية المستهلكة خلال أنشطتك اليومية + BMR. ولكي نحسب متطلبات الشخص من السعرات الحرارية اليومية، فلا بد بدايةً من حساب BMR والذي يأخذ بالحسبان وزن الجسم ونسبة الدهون فيه. سنقوم من خلال دراستنا بتزويدك بكيفية القيام بهذه العملية خطوة بخطوة.

كيفية حساب الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية:

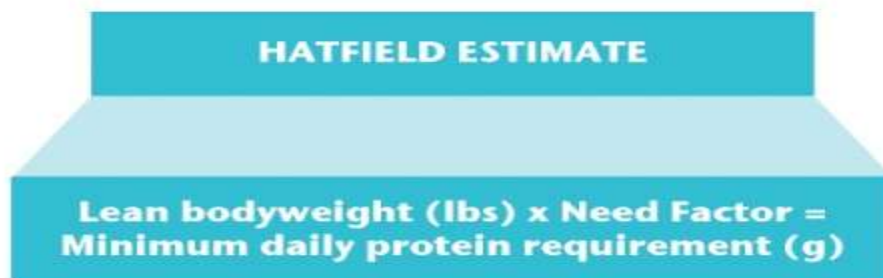
ISSA's 1-2-3 Rule



بما أنك تقوم بحساب احتياجك من السعرات الحرارية، فلابد أنك بحاجة لمعرفة من أين تأتي هذه السعرات. تُوصي منظمة ISSA بقاعدة 3 2 1 الغذائية وتعني:

حصة واحدة للدهون، وحصتان للبروتين، وثلاث حصص للكربوهيدرات. سواء كنت لاعب أوزان أو تتمرن لفقدان الوزن. تُحسب هذه الحصص بالسعة الحرارية، وليس بالغرام. سندرس لاحقاً كيفية التقسيم المناسب للسعرات وتحويلها إلى غرامات.

الحد الأدنى للاحتياج اليومي من البروتين:



يعتبر البروتين هام جداً للرياضيين، وتُعتبر قاعدة 3 2 1 لحساب كمية البروتين اللازمة غير فعالة بالنسبة لبعض الأشخاص. لذا يُقدر الاحتياج من البروتين بوزن الجسم من سنطرق لطرق أخرى لحساب احتياج الشخص من البروتين وهي طريقة هاتفيلد حيث العضلات (الكتلة العضلية) x احتياج الجسم اليومي. طريقة هاتفيلد لحساب الحاجة من البروتين متاحة لجميع الأشخاص، ولكن من الممكن أن يحتاج البعض لكميات أكثر من البروتين، كالأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة.

خسارة الدهون المرجوة:

تعتبر خسارة الدهون إحدى الأهداف الرئيسية المرجوة، وستلاحظ ذلك من خلال ممارستك العملية. فمن أجل نتائج على المدى الطويل على المتدربين ليس فقط خسارة بعض الوزن، ولكن التخلص من الدهون. كما أن وضع برنامج غذائي غير متوازن، بإمكانه أن يؤدي إلى خسارة الكتلة العضلية بالجسم. فعندما تمتلك كتلة عضلية أقل هذا يعني معدل استقلاب أقل، وبالتالي ستضطر إلى الأكل بشكل أقل كي لا تتخزن السعرات الحرارية الزائدة كدهون.

فخسارة الدهون هي عبارة عن خدعة، بمعنى أنه لتخسر الوزن عليك أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تأكل، ولكن بنفس الوقت عليك ألا تمتنع عن تناول الطعام أو الإفراط في تناول الدهون.

بمعنى آخر، يجب عليك التزود بحاجتك الأساسية من السعرات الحرارية لتدعم الكتلة العضلية في جسمك، ويكون لديك القدرة على إنجاز تمارينك، ولتساعد الجسم على القيام بحرق الدهون المخزنة في جسمك بدلاً من العضلات من أجل تعويض أي نقص في السعرات الحرارية. ولكي يحدث كل هذا، فإن خسارة الوزن يجب أن تتم بمعدل 1 باوند كل أسبوع.



$$\frac{193}{2.2} \times 24 \times 1.0 \times 0.9 = 1895$$

$$\text{BMR} = 1895$$

$$1895 \times 1.65 = 3,127$$

$$\text{DCR to stay same weight} = 3127$$

$$3127 \times 7 = 21,889$$

$$\text{Weekly intake} = 21,889$$

$$21,889 - 3500 = 18,389$$

$$\text{Adjusted weekly intake for 1lb fat loss} = 18,389$$

$$18,389 \div 7 = 2627$$

$$\text{Daily baseline for zigzag} = 2627$$

1 Create a Deficit

2 ZigZag



كيف نساعد متدربينا على خسارة الوزن بدون خسارة الكتلة العضلية:

لفعل هذا علينا ببساطة أن نُقلص إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة خلال أسبوع، بعدها سنوزع السعرات الحرارية تبعاً للنشاط الذي سنقوم به، وتسمى هذه الطريقة "zig zag" سنتناول مثالاً على ذلك:

لدينا شخص يزن 193 باوند، ونسبة الدهون لديه 28% من وزن الجسم، وبالنظر إلى مستوى الجهد الذي سيمارسه، سنحدد ما عليه تناوله من سعرات حرارية بـ 3,127 سعرة حرارية باليوم، وهذا يعني 21,889 سعرة حرارية خلال أسبوع. والآن سنخلق نقص في عدد السعرات الحرارية، وهذا النقص هو عبارة عن 1 باوند من الدهون في أسبوع واحد وهذا يعني 3500 سعرة حرارية. وبالتالي طرح 3500 سعرة من الإجمالي الأسبوعي من السعرات الحرارية ليصبح ما سيتناوله هو: 18,389 سعرة حرارية. سنقسم هذا العدد على أيام الأسبوع 7 لنجد أن ما سيتناوله من سعرات حرارية هو 2,627 سعرة حرارية باليوم. سنشرح الآن طريقة Zig zag: وهي أننا لا نريد أن نعرض الجسم لحالة من الصيام لأننا بذلك سنخسر الوزن من العضلات بدلاً من خسارة الوزن من الدهون. ولتوضيح هذا نحتاج أن نشرح كيفية استهلاك السعرات الحرارية المقررة خلال الأسبوع. فمثلاً: خلال أيام التدريب سيحتاج المتدرب لزيادة عدد السعرات الحرارية، فإن كان يقوم بتمارين المقاومة 3 أيام بالأسبوع فبإمكانه زيادة ما سيأخذه من سعرات حوالي 300 سعرة، وإن كان يقوم مرتين بالأسبوع فبإمكانه زيادة ما سيأخذه من سعرات حوالي بتمارين cardio 150 سعرة وفي الأيام التي لن يتمرن فيها سيقوم بتخفيض ما سيتناوله من سعرات حرارية من أصل السعرات الأساسي. وبالنتيجة: فإن ضبط ما يتناوله من سعرات حرارية بهذه الطريقة ستسمح له بفقدان الوزن من الدهون المخزنة بالجسم.

ضبط المأخوذ اليومي من السعرات الحرارية:

إن كنت ستزيد عدد السعرات الحرارية اليومية المقررة فلتكن هذه الزيادة عبارة عن بروتين، خضار أو فواكه. وبالمقابل فإن أردت تقليل أو خفض عدد السعرات الحرارية اليومية المقررة فعليك خفضها من النشويات البسيطة كالسكر والدهون المشبعة. لاننسى ان نتناول كمية كافية من البروتين للحفاظ على كتلة عضلية مثلى.

Caloric Intake Adjustments

Added calories should come from protein, vegetables, and fruit.

When you reduce calories, reduce simple carbs, like sugar, and saturated fat.

Always maintain adequate protein intake to maintain optimal lean mass.

أنواع الحميات الغذائية:

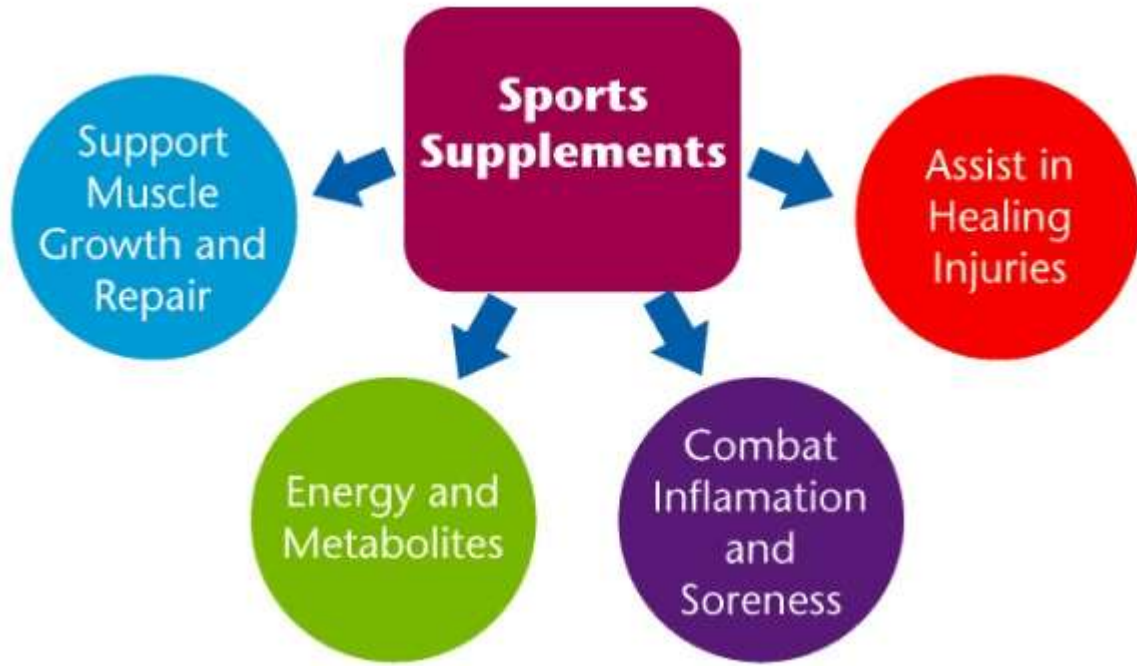
Fad Diets



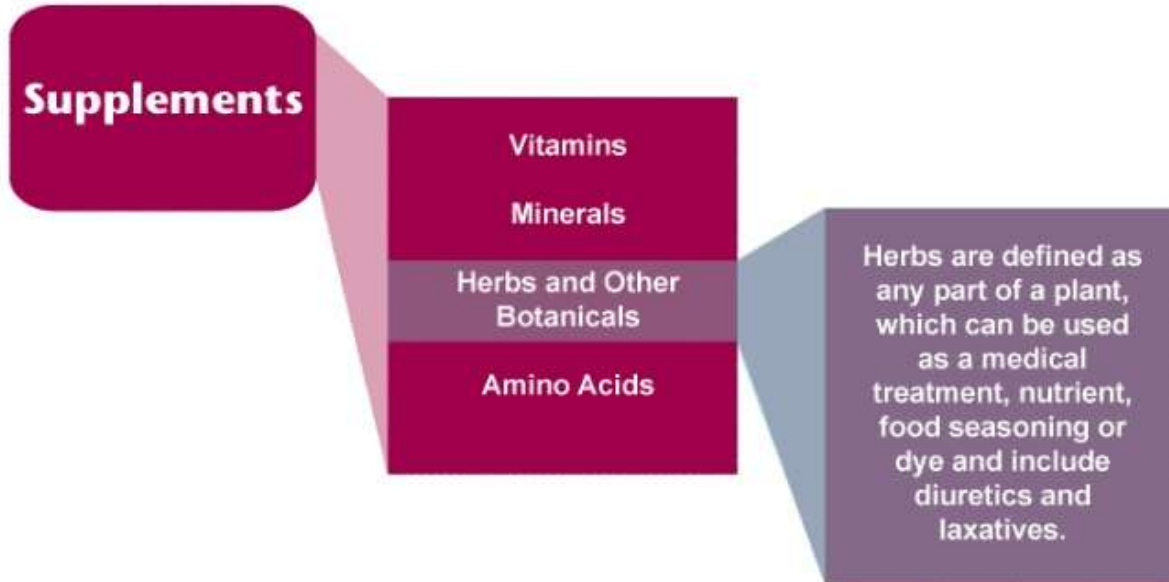
- ISSA does not condone any meal plans that contain fewer than 1,200 calories in one day.

يوجد أكثر من 30 ألف حمية غذائية متوافرة هذه الأيام ,ولذا يجب علينا تناول جميع أصناف المكونات الغذائية الاساسية,لأن الكثير من الحميات الشائعة تدعي النجاح وذلك عن طريق اختصار أو حذف واحدة أو أكثر من العناصر الغذائية الثلاث,فالعناصر الثلاث هامة لصحة وأداء جيدان ,وحذف أيا" منها من الممكن أن يؤدي إلى تردي الصحة والأداء,بالتالي حدوث مشاكل صحية,ولذلك عند اتباع مثل هذه الحميات يجب أن تكون تحت اشراف طبي .

عموما",لاتوصي الهيئة العالمية لعلوم التغذية باتباع أية حمية غذائية أقل من 1200 سعرة حرارية لليوم الواحد.



فيما يخص المكملات الغذائية الرياضية فهي جزء من دراستنا، فالدراسات العلمية تُظهر بأنه بالإضافة لتمتلك بصحة وأداء جيدان من المفيد تعزيزهما عن طريق تناول المكملات الغذائية. فالرياضيون ممن تتطلب رياضاتهم القوة البدنية والعضلية بإمكانهم الاستفادة من هذه المكملات لدعم العضلات وترميمها. كما بإمكان رياضيو تمارين التحمل الاستفادة من ميزات مكملات الطاقة دعم معدلات الاستقلاب. عموماً فإن جميع ممارسي التمارين الرياضية بإمكانهم الاستفادة من استعمال هذه المكملات بما يتناسب مع احتياجاتهم والتي تلعب دوراً هاماً "محاربة الالتهابات والألم، كما تساعد على شفاء الإصابات".



تعتبر الفيتامينات والأملاح المعدنية والأعشاب (عدا التبغ) والحموض الأمينية كلها مكملات غذائية. تُعرف الأعشاب على أنها جزء من النباتات والتي بالإمكان أن نستعملها في العلاج الطبي، فضلاً عن استعمالها كتوابل للأطعمة، وعلاج مدر للبول، وملينات لحركة المعدة أو الأمعاء. وفي الوقت الذي تعتبر فيه المكملات الغذائية جزءاً لا يتجزأ من دراستنا لعلم التغذية، من المهم التذكير ببعض القواعد البسيطة لتجنب استعمال المكملات الغير الضرورية:



- 1- لا تتناول المكملات طوال الوقت فأنت ليس بحاجة إليها بشكل دائم.
 - 2- ليس بالإمكان لمعدتك أن تتسع لكل أنواع المكملات بشكل دائم.
 - 3- لا يمكنك شراء المكملات على الدوام.
 - 4- لا يمكنك الاستفادة من جميع فوائدها بشكل دائم.
- راجع الكتاب لتتعرف على قائمة بعدة مكملات غذائية متوافرة بالأسواق، بما فيها الأنواع التي عليك تجنبها. التزم بالقوانين والشروط المنصوص عليها لاستعمال هذه المكملات.

Regulation of Supplements

- Every state has specific regulations that dictate the legality of offering recommendations on nutrition and supplementation.

Supplement Facts		
Serving Size 1 Tablet		
	Amount Per Serving	% Daily Value
Vitamin A (as retinyl acetate and 50% as beta-carotene)	5000 IU	100%
Vitamin C (as ascorbic acid)	60 mg	100%
Vitamin D (as cholecalciferol)	400 IU	100%
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate)	30 IU	100%
Thiamin (as thiamin mononitrate)	15 mg	100%
Riboflavin	1.7 mg	100%
Niacin (as niacinamide)	20 mg	100%
Vitamin B ₆ (as pyridoxine hydrochloride)	2.0 mg	100%
Folate (as folic acid)	400 mcg	100%
Vitamin B ₁₂ (as cyanocobalamin)	6 mcg	100%
Biotin	30 mcg	10%
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate)	10 mg	100%

Other ingredients: Gelatin, lactose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, FD&C Yellow No. 6, propylene glycol, propylparaben, and sodium benzoate.

الملخص:



وأخيرا" فإن مساعدة متدربك للتحكم بأوزانهم ليست مسألة معقدة، وبصرف النظر عما قرأت في بعض المقالات الشائعة فلا يوجد وصفة سحرية لخسارة الوزن. فالطريقة الأسلم والأكثر فعالية وأمانا" للتحكم بوزنك هي أن تحقق توازننا" في عادات أكلك و اتباع برنامج رياضي سليم يتضمن تمارين هوائية وتمارين الأوزان.

المحاضرة الثامنة\الوحدة الثامنة:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الفقرة	الكتاب	كتاب التمارين
وحدة 23- 31	من ص 577 إلى ص 633	من ص 119 إلى ص 135

التحضير للامتحان النهائي هو كالتالي:



يتضمن امتحان ISSA عنصران كتابيان: الأول هو عبارة عن سؤال متعدد الخيارات والمطلوب منك اختيار أحد

المواضيع المطروحة لتكتب 250 كلمة، مزوداً " بشرح مفهوم ومضيفاً" رأيك الشخصي وخبرتك التي اكتسبتها من خلال دراستك للمقرر.

والسؤال الثاني هو: عبارة عن سؤال يطلب منك دراسة حالتين لأشخاص وعليك كتابة برنامجين غذائي ورياضي مناسبين تبعاً لكل شخص.

Learning Experience: (Choose one to answer)

1. Critically evaluate any three popular fat loss programs. How do they stack up against each other relative to their nutritional profile? Their ability to support intense training? Their ability to provide lasting results?
2. Estimate the caloric intake of three individuals (someone who is trying to increase total body weight by losing fat and gaining muscle, someone who trying to decrease total body weight by losing fat and gaining muscle, and someone trying to stay the same total body weight but lose fat and gain muscle) and determine their nutrient profile using the 1-2-3 nutritional rule-of-thumb. Does their calculated protein requirements meet or exceed Dr. Hatfield's estimate of minimum protein requirements?
3. Identify two popular multi-vitamin formulas and list the ingredients of each. Compare the ingredients with one another. Why do you think the manufacturer put certain vitamins, minerals, and herbs together? If they are different, why do you think there is a variance between the two? Are they marketed towards different audiences?
4. Pick five supplements currently on the market. Find research based on the supplements and the ingredients. What were the results or findings? Were the studies funded by the supplement company? Is this a supplement backed by credible science? If not, why do you think so many people are currently using it?

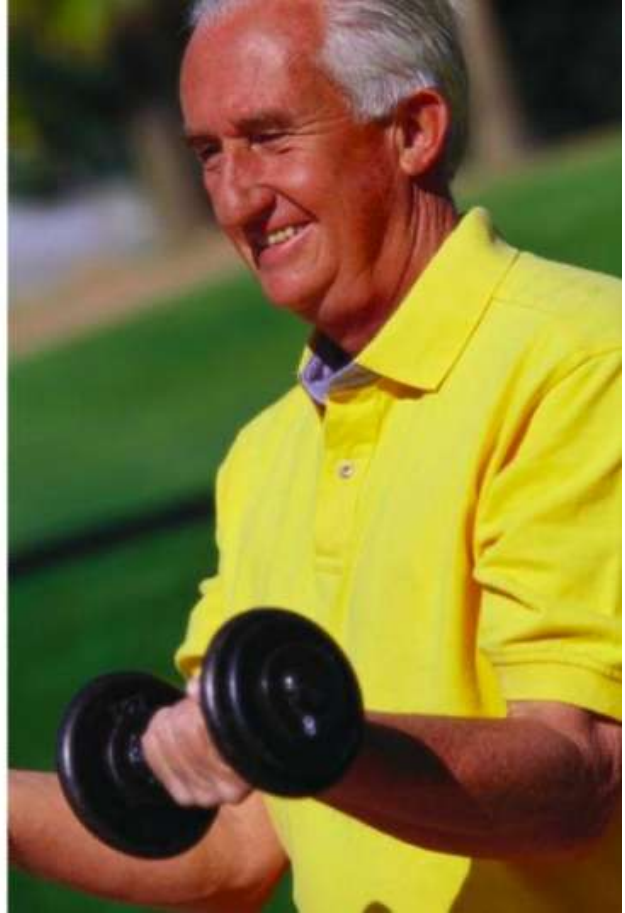
المحاضرة 8

تدريب فئات خاصة بالمجتمع

من الاحترافية بالعمل كمدرّب معتمد من ISSA أن تستطيع تطبيق البرامج الرياضية المتنوعة، ليس على عامة الناس فحسب وإنما على بعض الحالات الأخرى مثل: الكبار في السن والأطفال وأصحاب بعض الأمراض الشائعة، أو أصحاب الإعاقات. تتألى الأبحاث فيما يخص التمرين بالأثقال وفوائده لمعالجة والوقاية من العديد من الأمراض. يؤكد الباحثون على أن 85% من أمراضنا يمكن الوقاية منها بتغيير نمط حياتنا بما فيه العادات الغذائية وممارسة التمرينات الرياضية. سنبدأ بالتحدث عن فئة المسنين أو الأشخاص كبار السن.

فوائد التمرين لكبار السن

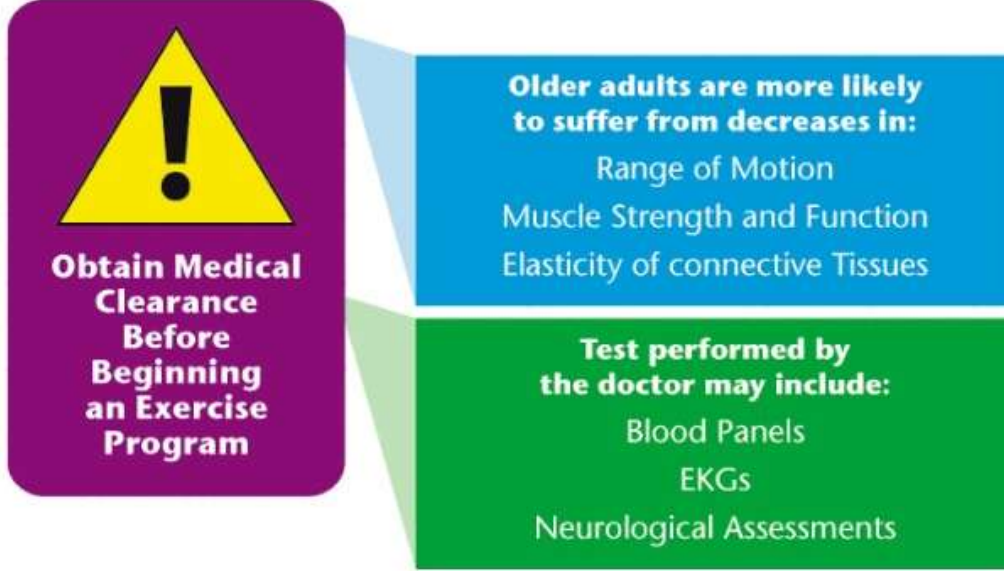
Exercise and Older Adults



تعتبر النشاطات الرياضية لكبار السن هامة للصحة عامة، ولأسلوب حياة أفضل. أظهر دراسات للطبيب ديفريس أن رجال ونساء في السبعين والثمانين من العمر حققوا مستويات من النشاط يتناسب مع أشخاص من الثلاثين في العمر. فالأشخاص المتقدمون بالسن والذين يسعون للحفاظ على استقرار بدني وعاطفي ينبغي أن يقوموا بتمارين رياضية منتظمة. أما الأشخاص الأكثر تقدماً بالعمر والذين يخشون من فقدان استقرارهم أكثر من خوفهم من الموت، فإن التمارين الرياضية بإمكانها أن تحقق وتطيل هذا الاستقرار.

احتياطات السلامة لكبار السن

Safety Precautions for Older Adults



قبل البداية بتبني برنامج رياضي، من المهم لهذه الفئة الحصول على توضيح لحالتهم الصحية من طبيبيهم المعالج. فكبار السن لديهم إمكانية أكثر لتعرضهم لنقص المدى الحركي للمفاصل، وضعف بوظائف وقوة العضلات، وضعف مرونة الأنسجة الضامة. ولذا فمن الممكن أن يعانون أو يشتكوا من أمراض تقويمية، كتحدب في الظهر والتهاب المفاصل. لابد لهؤلاء الأشخاص أن يخضعوا لفحوص من قبل الطبيب المتابع لحالتهم، تتضمن هذه الفحوص: فحص صفيحات الدم، تخطيط نشاط القلب، وتقييمات خاصة بالجهاز العصبي.

توجيهات أساسية لتمرينات كبار السن

Training Guidelines for Older Adults



يجب لبرنامج التدريب لكبار السن أن يكون معتدل الشدة بأعداد أكثر تكراراً. بالإمكان استبدال أي تمرين باستعمال الأوزان بتمارين أخرى، باستخدام جهاز رياضي أو الاستعانة بشخص ليساعد المتدرب في حال وجد صعوبة بأدائها، ريثما يصل لمستوى جيد من القوة أو اللياقة.

يجب القيام بتمارين القوة من 2-3 مرات أسبوعياً بالتزامن مع وضع برنامج للتمارين الهوائية (القلبية). الفترة الإجمالية للتمرين ينبغي أن تكون 60 دقيقة، وتُقسم 30 دقيقة للتمارين الهوائية و30 دقيقة لتمارين التحمل، وهذا بالتأكيد يعتمد على حالة كل متدرب على حدة.

فشدة البرنامج للمتدرب المبتدئ ينبغي أن تكون خفيفة إلى متوسطة، تقريباً 50-70% من قدرة امتصاص الأوكسجين ($Vo_2 \max$) أو من 50-70% لمعدل ضربات القلب المستهدف باستعمال معادلة كارفونين.

إن معدل بذل الجهد للمتدرب يجب أن يكون صعباً نوعاً ما. ولا بد أيضاً أن يتخلل التمرين تمرينات لليونة عند نهاية كل حصة.

تمريبات ذوي الاحتياجات الخاصة APF

Adaptive Fitness

- Therapeutic and educational approach
- Modifications to ensure success
- Increase psychomotor skills to achieve greatest potential



تبعاً لدراسات في السنوات الأخيرة، وُجد أن الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة مفيدة على الصعيد النفسي والصحي، ولكن ينبغي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة أن تتناسب تبعاً لحالة كل شخص وأن تُعدل وتُغير حسب الحاجة. التركيز على عامل رفع المعنويات لذوي الاحتياجات الخاصة له دور ناجح جداً للحصول على نتائج رائعة.

العناصر الرئيسية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة

Major Components of Adaptive Fitness



تتضمن برامج التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة عدة عوامل جسدية ونفسية مثل: الرشاقة، التوازن، قوة تحمل الجهاز الوعائي، وقوة التحمل العضلي، والقوة العضلية، والتنسيق بين الجهاز العضلي والعصبي (ردات الفعل)، والطاقة، والسرعة. فالتمارين الرياضية تدعم إيجابياً هؤلاء الأشخاص وتؤثر فيهم. إن أي مدرب يفكر بأن يكون مدرب لذوي الاحتياجات الخاصة، عليه أن يتحلى بقلب محب ومهتم ويتحلى بالإبداع لكي يحقق النجاح لكل حالة.

الأهداف وراء تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة

إن الهدف من تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة هو تصميم برنامج رياضي مناسب لتحسين مستوى الرشاقة العامة دون التأثير سلباً على الإعاقة الموجودة لديهم. فليس من السهل تصميم مثل هذه البرامج لذوي الاحتياجات الخاصة ولذا لابد من استشارة الطبيب المشرف أو المعالج للحالة. تُعد رياضة التدريب داخل الماء (An aquatic training) إحدى الرياضات التي تفيد كثيراً من حالات ذوي الاحتياجات الخاصة. فالهدف من وراء التمرينات لشخص ذو احتياجات خاصة هو تحسين اللياقة لديه وزيادة كفاءته الذاتية.

تدريبات فئة الشباب

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى دول أخرى مشكلة السمنة المتزايدة والتي أصبح يعاني منها الشباب. تُعتبر برامج التوعية الرياضية للأطفال بغاية الأهمية لمحاكاة مشاكل السمنة وسوء أو نقص التغذية، خاصةً أن المدارس قلما تتبنى برامج رياضية مدروسة تُدار من قبل مدربين مختصين بسبب قلة التمويل، وبالتالي افتقار هذه المدارس لمثل هذه البرامج الرياضية المدروسة. كما أن الأطفال الأصحاء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يبدون رغبةً للمشاركة بمثل هذه البرامج التي تعود عليهم بفائدة كبيرة وتغير من نمط حياتهم الروتيني. فمهمتنا أن نجعل مثل هذه البرامج مُتاحة للأطفال بمختلف الأعمار والفئات ونأخذ بأيديهم للحفاظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بمساعدة مدربين مختصين.

توجيهات أساسية لتمرينات الأطفال

Guidelines for Training Children



لاشك أنه من المهم ان نأخذ بعين الاعتبار بأن نماذج التدريب الخاصة بالأطفال تختلف عن الكبار أو الشباب. فلانستطيع استعمال نفس التقنيات البرامج المستخدمة مع الكبار، فالأطفال يختلفون عن الكبار بطبيعتهم الجسدية والنفسية والعاطفية. لذا فإن لكل مجموعة عمرية تمريناتها المخصصة واحتياطات السلامة الواجب أخذها بالحسبان. وهنا سنتطرق لبعض التوجيهات الرئيسية الخاصة بتمرينات الأطفال ومنها: الإحماء قبل بداية تمارين المقاومة، والتمارين التي تعمل على عدة مفاصل، ولكن الأهم هو التركيز على نوع وطريقة التمرين أكثر من التركيز على الوزن المستعمل أثناء التدريب. إبدأ بالتمرين باستخدام أوزان خفيفة للسماح بإجراء أي تعديل خلال التمرين، ومن ثم قم بزيادة الوزن تدريجياً بنسبة 5-10% حالما يتحسن الأداء. في البداية ممكن أن يتخلل البرنامج الرياضي أيام للراحة، ومن ثم الالتزام بالتمرين بشكل متواصل. أخيراً، قم بتشجيع الأطفال بشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين. لاشك أن تعليم الأطفال على مبادئ التمرين الأساسية والقيام بتمارين المقاومة ينعكس إيجابياً على صحتهم العامة وزيادة لياقتهم البدنية.

ارتفاع ضغط الدم

Hypertension



سننتقل لبعض الأمور المرتبطة بالصحة، والتي بإمكانها أن تشكل خطراً" على حياة بعض الأشخاص، ولكن بالإمكان السيطرة على هذه المشاكل عن طريق برنامج رياضي مدروس ووضع نظام غذائي متوازن. من هذه المشاكل :

ظاهرة ارتفاع ضغط الدم، فقد أشارت الإحصائيات بأن نحو 60 مليون أمريكي يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني المزمن والمصطلح الطبي الشائع المستخدم هو: **"Hypertension"**

ولم يُعرف سبب محدد لارتفاع ضغط الدم عند غالبية الحالات. فارتفاع ضغط الدم يعمل بالضغط على قلبك وشرابيك، وهو عامل رئيسي للإصابة بأمراض الشرايين التاجية والتي بدورها تؤدي إلى وفاة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

اقترحت عدة أبحاث للقيام ببعض الخطوات الفعالة التي تعمل على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم كما تساهم في علاجه:

- 1- الحفاظ على وزن جسم معقول ومرغوب به.
- 2- الحد من شرب الكحول.
- 3- عدم التدخين لأن مادة النيكوتين تعمل على قبض الشعيرات الدموية.
- 4- الاعتدال باستخدام الملح في الأطعمة.
- 5- تناول كمية كافية من الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيزيوم.
- 6- التدريب بشكل منتظم.

التمرين وارتفاع ضغط الدم

Preventing Hypertension



عادةً ما يعتبر العلاج من أهم الوسائل الفعالة في حالات ارتفاع ضغط الدم، ولكن تبني برنامج تدريب مُنظم بإمكانه أن يُضفي فائدة كبيرة ووسيلة آمنة مساعدة للأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم.

ضع بعين الاعتبار السلامة أولاً في برامج التدريب لمرضى ارتفاع ضغط الدم. وتأكد من قيامهم بالتمارين التي لا تحتوي حمل الأوزان أو التمارين الخفيفة مثل: المشي، وصعود السلالم، وركوب الدراجة، والسباحة.

ينبغي أن تكون شدة التمارين من خفيفة إلى معتدلة، والتي تعادل تقريباً "40-65% من معدل ضربات القلب المستهدف باستعمال معادلة كارفونين. المعدل الموصى به للنشاط المبذول لهؤلاء الأشخاص يتراوح بين 10-13 أي بين خفيف الشدة لمرتفع الشدة نوعاً ما.

مدة التمرين يجب أن تكون بين 20-30 دقيقة في الحصة الواحدة، وعندما يُحدث المتدرب أي تقدم أو تكيف نرفع المدة لتصبح من 30-60 دقيقة للحصة.

يجب تشجيع الأشخاص ممن لديهم ارتفاع ضغط الدم بممارسة التمارين 4 مرات على الأقل أسبوعياً. بالرغم من أن التمرين اليومي يعتبر أفضل.

يُنصح بإطالة فترة الإحماء Warming-up لأكثر من 5 دقائق لضمان جاهزية الجهاز الوعائي (القلبي)، كما ويُنصح بإطالة فترة التهدئة Cooling down حيث يتم نقل المتدرب من مرحلة التمرين إلى مرحلة الراحة.

مرض السكر



يقضي أكثر من 150 ألف شخص سنوياً "نتيجة" لإصابتهم بمرض السكر ومضاعفاته. كما وأظهر مرض السكر إمكانية ارتفاع الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض الغرغرينا، وأمراض الكلى، واضطرابات عينية خطيرة تُدعى بأمراض باعتلال الشبكية.

التمرين ومرض السكر

أظهرت التمارين المنتظمة بأنها طريقة فعالة للمساعدة في ضبط أو السيطرة على مرض السكر، فإي برنامج رياضي خاص لمرضى السكر لابد أن يتماشى مع نمط المرض وشدته. فللتمرين تأثير كبير ليس فقط بضبطه مرض السكر وتقليل مضاعفاته التي تهدد حياة المريض، وإنما بإمكانه منع المرض بمراحله الأولى.

ومن فوائد التمرين لمرضى السكر:

- * خفض سكر الدم وذلك عن طريق تحويل الغلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يصبح بالإمكان استعماله.
- * تقوية العضلات والقلب واللياقة بدورهما يحسنان الدورة الدموية بالجسم ويزيدان من تدفق الدم إلى الأعضاء.
- * الحد من الاضطراب والضغط النفسي.

توجيهات أساسية لتدريب مرضى السكري

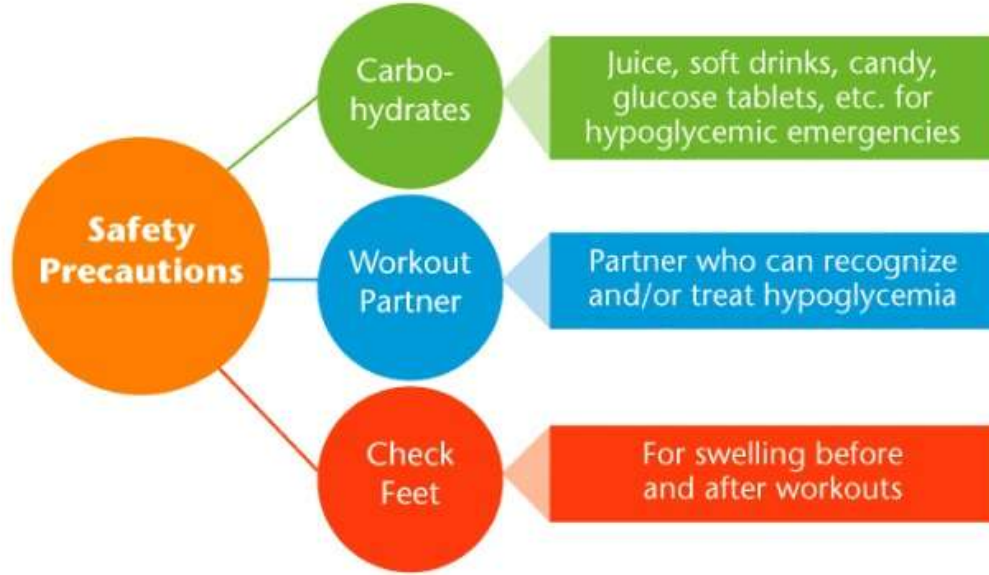
Training Guidelines for Diabetics



ينبغي على الأشخاص المصابون بمرض السكري أن يخضعوا لفحص طبي شامل قبل بدء أي برنامج رياضي وكما ينبغي أيضا أن يراقبوا معدل مستويات السكر قبل البدء بالتمرين وأثناءه وبعده. وبعيدا عن تعقيدات مرض السكري, فإن بإمكان مرضى السكري أن يتدربوا كالأشخاص السليمين, إضافة أن تكون شدة التمرين نفس الموصى بها للأشخاص السليمين والتي هي بين 55-85% من معدل امتصاص الأوكسجين. (VO2 MAX)

احتياطات السلامة لمرضى السكري

Safety Precautions for Diabetics



على الرغم من أن التمرين الرياضي يُعتبر بمثابة علاج للأشخاص المصابون بمرض السكري، ولكن يجب الأخذ بالحسبان أن يكون مدروس وذو شدة منخفضة ومع الوقت ممكن تطويره لبرنامج متقدم. كما توجد بعض الأمور المهمة لسلامة متدرب مرض السكري:

*ينبغي على مريض السكري أن يصطحب معه للتدريب شيئاً من الكربوهيدرات سريعة التمثيل مثلاً "عصير، مشروبات غازية، حلوى، حبوب الغلوكوز) بحال نقص سكر الدم.

*ينبغي على مريض السكري أن يتدرب برفقة شخص ممن لديه وعي بأعراض انخفاض سكر الدم وطرق علاجه.

*ينبغي على مريض السكري أن يقوم بفحص القدمين قبل وبعد التمرين للكشف فيما إذا حصل تورم فيهما، بسبب القابلية المرتفعة لحدوث التهاب فيهما.

التهاب المفاصل

Arthritis



سننتقل لمناقشة موضوع التهاب المفاصل, بشكل عام, يُشير هذا المرض إلى خشونة وألم بالمفاصل.

صرحت منظمة التهاب المفاصل بأن مشكلة التهاب المفاصل تتخطى حجم الألم لتصل إلى تكاليف الرعاية الطبية, والتأمين, وضريبة الدخل الضائعة, وخدمات الرعاية المنزلية, وأكثر من ذلك.

وقد قدرت التكلفة السنوية التي تشغلها مشكلة التهاب المفاصل بما يصل تقريبا " إلى 15 مليون دولار, وماتزال بازدياد.

التدريب والتهاب المفاصل



Exercise and Arthritis

Physical and Emotional Benefits



بإمكان التمرين أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالمفاصل. أشارت عدة دراسات في العقود الأخيرة بأن التمرين المناسب المدروس له عدة فوائد لمن يشتكون من التهاب المفاصل، والأهم من ذلك فإن التمرين يمنع خشونة المفاصل والتي تجعل من أعمالك اليومية الاعتيادية أن تصبح شاقة ومجهدّة ومؤلمة.

الحالات المتوسطة إلى الشديدة من التهاب المفاصل بإمكانها التحسن مع التمرين.

توجيهات أساسية من منظمة التهاب المفاصل

Guidelines from The Arthritis Foundation



قدمت منظمة التهاب المفاصل ست توجيهات أساسية لمساعدة الأشخاص المصابون وذلك من خلال تمرين خاص فعال وآمن والذي يتضمن:

*استشارة الطبيب حول البرنامج الرياضي ليجري أية تعديلات في حال لزم الأمر.

*ابدأ البرنامج الرياضي بتمريعات ذات شدة تحقق الأمان والراحة، ومن ثم زيادة شدة التمرين تدريجياً حيث أصبح لدى الجسم استجابة للضغط الجديد عليه.

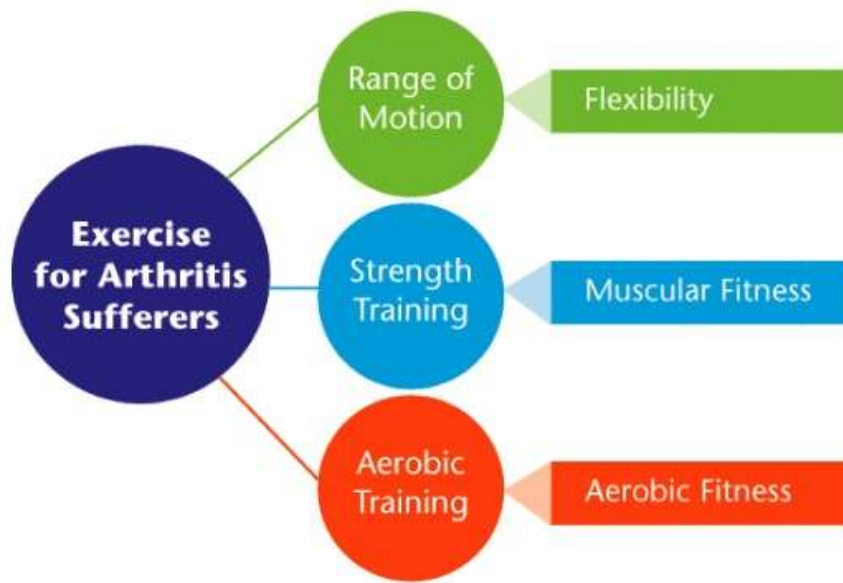
*تدرب على الأقل مرتين أسبوعياً

*طوّر خطة تدريبية يومية مُنظمة من حيث الوقت والمكان، وحمّ المتدرب بالالتزام بها قدر الإمكان.

*اختر الوقت الأنسب للتدريب بمعنى أن تختار الوقت الذي يكون لدى المتدرب الكم الأقل من الألم والتعب.

عناصر البرنامج الرياضي للأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل

Elements of an Exercise Program for Arthritis Sufferers



لا بد من البرنامج الرياضي لهؤلاء الأشخاص أن يحتوي على ثلاثة أنماط أساسية من التدريبات:

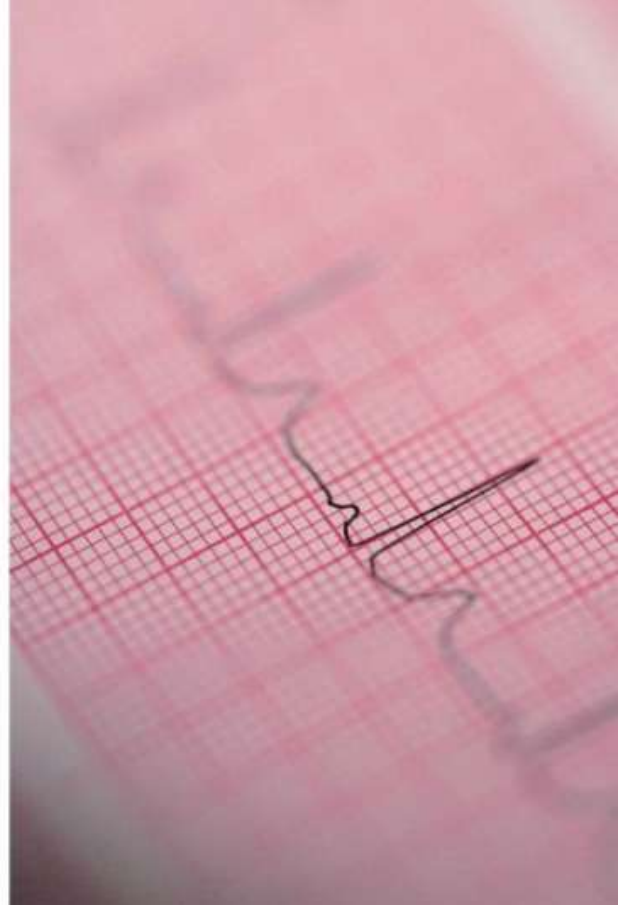
*تمارين المرونة: فائتاء القيام بهذه التمارين نقوم بتحريك المفصل بمداه الحركي الكامل مما يزيد إنتاج السائل الزلالي والذي بدوره يُلين حركة المفاصل. كما تساعد هذه التمارين بتحريك السائل اللمفاوي والذي يُخفف من حدوث التورم ويُوصل الأوكسجين والمواد الغذائية لأنسجة المفاصل، وبالتالي تسريع عملية الشفاء.

*تمارين القوة: إن ضعف القوة عند هؤلاء الأشخاص يجعل نشاطاتهم اليومية صعبة، ولذلك تُعتبر تمارين القوة مهمة لزيادة القوة العضلية وتحسين الأداء الوظيفي لديهم.

*التمارين الهوائية: تساعد هذه التمارين على زيادة التحمل ومقاومة التعب. تُشير دراسات مؤخرا " بأن التمرين المناسب بإمكانه تخفيض احتمالية نُطور التهاب المفاصل.

مرض القلب التاجي

Coronary Heart Disease



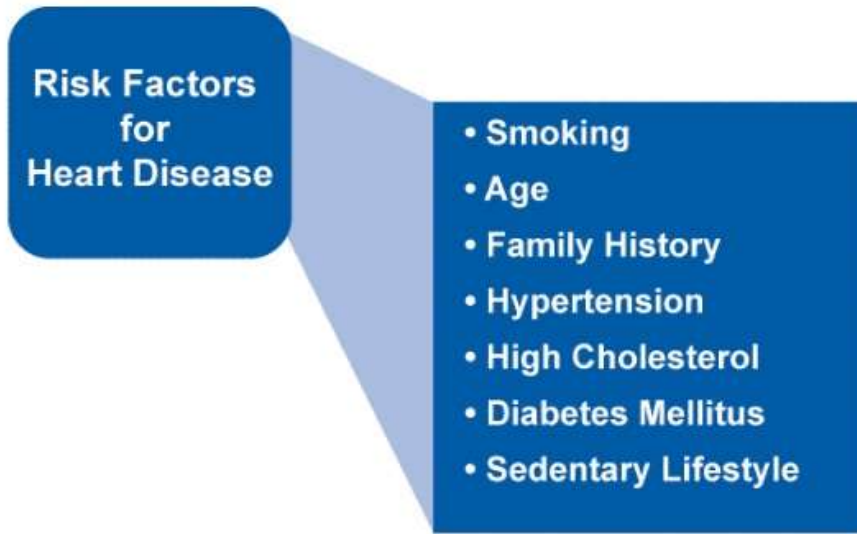
إن أمراض القلب هي المسبب الرئيسي المؤدي للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلافاً للفكرة الخاطئة بأن مرض القلب هو سبب حتمي للتقدم بالعمر، فإن نمط الحياة اليومي والذي يحوي الكثير من الدهون المشبعة، والكثير من الصوديوم، والكثير من الكحول، والتدخين، والكثير من الدهون في الجسم، وقلة ممارسة التمارين الرياضية هي العوامل الأساسية المسببة لأمراض القلب.

يُعتبر **مرض القلب التاجي** من أكثر أنواع أمراض القلب خطورة، ومن مسبباته: إعاقة تزويد الدم للقلب الشرايين بواسطة الشرايين التاجية الثلاثة.

إن ثلث حالات الوفاة التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية هي بسبب مرض القلب التاجي.

عوامل الخطورة لمرض القلب التاجي

Risk Factors for Heart Disease



*يُعد التدخين من بين أكثر العوامل الخطرة المهمة والمسببة لمرض القلب التاجي، أكثر من 10 ملايين أمريكي يعانون من آثار التدخين السلبية والتي تنعكس سلباً على صحتهم مسببة الضعف إضافةً لأمراض القلب المزمنة. وعدد الوفيات الناجم عن التدخين يتجاوز 350,000 سنوياً.

*عامل آخر مهم هو العمر، فالرجال فوق عمر 45 عاماً، والنساء فوق عمر 55 عاماً، معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض القلب التاجي.

*كما ويُعتبر تاريخ العائلة المرضي عامل آخر مسبب لهذا المرض، فإن كان والدك أو أحد أقاربك يعاني من احتشاء عضلة القلب أو حدوث موت مفاجئ قبل الـ 55 عاماً، فإنك أكثر عرضةً للإصابة. وبالنسبة للنساء فهن معرضات لنفس الإصابة إن كانت الأم أو إحدى المقربات قد توفيت لنفس الأسباب قبل سن الـ 65 عاماً.

*إن سُجل ضغط دمك في مرتين منفصلتين بـ 140\90 أو أعلى من هذا، أو كنت تستخدم أدوية لعلاج ارتفاع الضغط فإن إمكانية إصابتك مرتفعة أيضاً. وكذلك يُعتبر ارتفاع الكوليسترول بالدم، وداء السكري، ونمط الحياة الخامل عوامل أخرى خطيرة تُهدد بالإصابة بهذا المرض.

مرض القلب التاجي والتدريب

للمتمرنين الرياضي عدة فوائد لمرضى القلب التاجي:

* خفض ضغط الدم.

* تنظيم عمل الجهاز العصبي الودي والذي يُنظم بدوره وظائف الكلى.

* خفض إفراز الأنسولين.

* تعديل حساسية الأوعية الدموية بما يتناسب إيجاباً مع عمل عضلة القلب.

* خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول المفيد.

* خفض السمنة.

* يتشاعد بمحاولة الإقلاع عن التدخين.

التمارين أثناء الحمل

Exercise and Pregnancy

- Reduce back pain
- Control weight
- Control Stress
- Improve digestion
- Enhance energy levels
- Reduce post-partum belly



يُعتبر التمرين المعقول مبادرة فعالة وآمنة للأم الحامل وللجنين. ولذا فإن للتمرين الرياضي الخاص بالحامل عدة فوائد تعود بالنفع عليها منها:

*يُخفف حدة آلام الظهر.

*يساعد بضبط الوزن المكتسب قبل الولادة.

*يساعد الحامل على التغلب على الضغط والقلق.

*يحسن عملية الهضم، ويقلل الإمساك.

*يزود بمستوى أكبر من الطاقة.

*يقلل من حصول البطن المترهل التالي للولادة.

التوجيهات الأساسية لتمرينات الحامل

Guidelines for Exercising While Pregnant



لا ينبغي القيام بآية تمرينات رياضية إن كان سيُعرض الأم الحامل أو الجنين لأي خطر أو إصابة. ولذلك لابد من الالتزام ببعض توجيهات السلامة لضمان سلامة الحامل أثناء التمرين:

- 1-التأكد من شرب الماء بشكل كافي.
- 2-الحفاظ على مستوى معتدل من شدة التمارين.
- 3-تجنب ارتفاع أو فرط الحرارة وذلك بالقيام بلبس الملابس التي تسمح بالتبخير.
- 4-يجب الانتباه إلى مدة الحصة الرياضية ومستويات الرطوبة الحرارة , حيث بإمكان الحرارة المرتفعة أن تُشكل خطراً" على الأم والجنين.

مرض الربو

Asthma



لدى المصابون بمرض الربو العديد من العلاجات المتاحة. كقاعدة عامة فإن الطريقة الرئيسية للسيطرة على مرض الربو تتضمن وصفات دوائية تُؤخذ عن طريق الفم أو من خلال الاستنشاق.

التوجيهات الأساسية لتمرين مرضى الربو

Exercise Guidelines for Asthmatics



من المهم اتباع إرشادات السلامة لضمان خلق برنامج رياضي فعال وآمن. فاختيار التمارين المناسبة لمرضى الربو بغاية الأهمية. فالسباحة إحدى التمرينات الجيدة لأنها ترفع معدل ضربات القلب، وتزيد معدل سرعة التنفس، كما أنها نسبياً "سهلة على الرئتين".

تجنب مثيرات الحساسية قدر الإمكان، فمثلاً "إن كان متدربك لديه حساسية لغبار الطلع، فقم بتدريبه بالأماكن المغلقة، وتجنب التدريب بالأماكن المفتوحة ذات التلوث العالي، أو الأيام الباردة أو الجافة".

قم بتشجيع متدربك على ارتداء وشاح أو قناع إن كانت لديه الرغبة بالتدريب بالخارج خلال يوم بارد وذلك لتدفئة وترطيب الهواء المستنشق، وإن أمكن فقم بتدريبه بمكان دافئ ورطب، وقم ببعض تمارين التنفس لتقوي الرئتين.

تأكد من أن متدربك أخذ علاجه قبل 30 دقيقة من التمرين، وتأكد من إبقاء المنشقة قريبة من مكان التمرين.

قم بعمل تمارين التحمية قبل البدء بالتدريب وتجنب التمرين الحاد المطول. وانصح متدربك بالتنفس من خلال الأنف قدر الإمكان أثناء التدريب وتنظيم مستوى التنفس لمنع

ملخص

لا ينبغي للمدرب أن يُشخص أو يقوم بمحاولة علاج أي مرض فهذا ليس من اختصاصه, كما أنه مُخل بالقانون. لاشك أنه يجب أن يكون لديه معرفة بأكثر الحالات المرضية التي تصيب المتدربين, لذلك يجب أن يتعاون مع طبيبيهم لوضع برنامج يتناسب مع وضعهم الصحي, ويوفر لهم أفضل النتائج.

المحاضرة التاسعة\الوحدة التاسعة:

الواجب لهذا الأسبوع هو كالتالي:



الوحدة	الكتاب	كتاب التمارين
33-32	681-635	145-137

الامتحان النهائي هو كالتالي:



سيعرض عليك حالتان كل حالة مع مواصفاته وهدفها و عليك أن تقوم بعدة قياسات أولاً:

مثل 1- معدل كتلة الجسم , 2- وعدد السرعات الحرارية الاساسية المطلوبة لبقاء الشخص حياً" بدون حركة, 3- وحساب معدل ضربات القلب المستهدف للتمرين, 4- بعض الفحوصات كنقطة بداية, 5- برنامج تدريبي لمدة 12 أسبوع, 6- وضع خطة غذائية تتضمن استعمال المكملات الغذائية الموصى بها.

Case Study I: Chad Evermore

Sample Client: Chad Evermore

Age: 55 Male

Heart Rate: 80bpm

Height: 6'2"

180 lbs

20% body fat

Chad is an avid golfer. He wishes to improve his golf game amount of resistance training.

CLIENT CALCULATIONS

- ❖ Using the information above, calculate the client's BMI
- ❖ Calculate the client's BMR
- ❖ Calculate the client's target heart rate at 60% and 80% using the Karvonen formula.

ASSESSMENT, TRAINING, AND NUTRITIONAL STRATEGY Using the information above, address points 4-6.

- ❖ Discuss fitness tests or methods of evaluation that should be used to assess the client, providing rationale for your recommendations. Be sure to address the specific conditions presented by your client.
- ❖ Provide a detailed, comprehensive, 12-week periodized training program, including specific sets, repetitions and exercises, utilizing an integrated approach.
- ❖ Discuss nutritional strategies and supplementation recommendations with a rationale for your choices.

Case Study II: Chris Double

Sample Client: Chris Double

Age: 14 Male

Heart Rate: 70bpm

Height: 5'10"

120 lbs

CLIENT CALCULATIONS

- Using the information above, calculate the client's BMI
- Calculate the client's BMR
- Calculate the client's target heart rate at 60% and 80% using the Karvonen formula.
- **ASSESSMENT, TRAINING, AND NUTRITIONAL STRATEGY** Using the information above, address points 4-6.
- Discuss fitness tests or methods of evaluation that should be used to assess the client, providing rationale for your recommendations. Be sure to address the specific conditions presented by your client.
 - Provide a detailed, comprehensive, 12-week periodized training program, including specific sets, repetitions and exercises, utilizing an integrated approach.
- Discuss nutritional strategies and supplementation recommendations with a rationale for your choices.

and is very motivated to get started on a training program. Chad has exercised regularly for the past 8 years and is in good physical health. Most of his exercise has been aerobic in nature with only a small

11% body fat

Chris is a high school student and is eager to gain some muscle mass. He eats a diet that consists primarily of processed foods (fast food, cafeteria, etc.). Chris is anxious to get stronger so that he can go out for the wrestling team.

المحاضرة 9

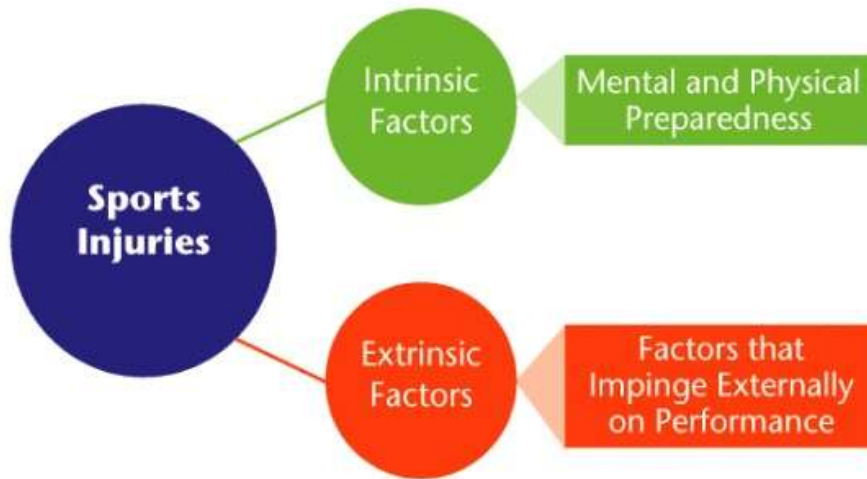
الطب الرياضي

يتناول الطب الرياضي كلا من التشخيص، العلاج، التأهيل، والوقاية من الإصابات الرياضية، وتأثير التمرين على الجسم وتعزيز الأداء الرياضي.

لا ينحصر الطب الرياضي بالمجال الطبي فقط، ولكنه يستعمل أيضا من مدربي الرياضيين المحترفين، ومدربي الفرق، والمدربين الشخصيين.

الإصابات الرياضية

Sports Injuries



هناك نوعين من العوامل التي تؤدي إلى الإصابات الرياضية: عوامل داخلية وعوامل خارجية.

*العوامل الداخلية: تشير إلى الاستعداد الجسدي والعقلي. فمن الممكن أن تحدث هذه الإصابات عندما تكون النشاطات الرياضية غير منسجمة مع مقدرات المتدرب.

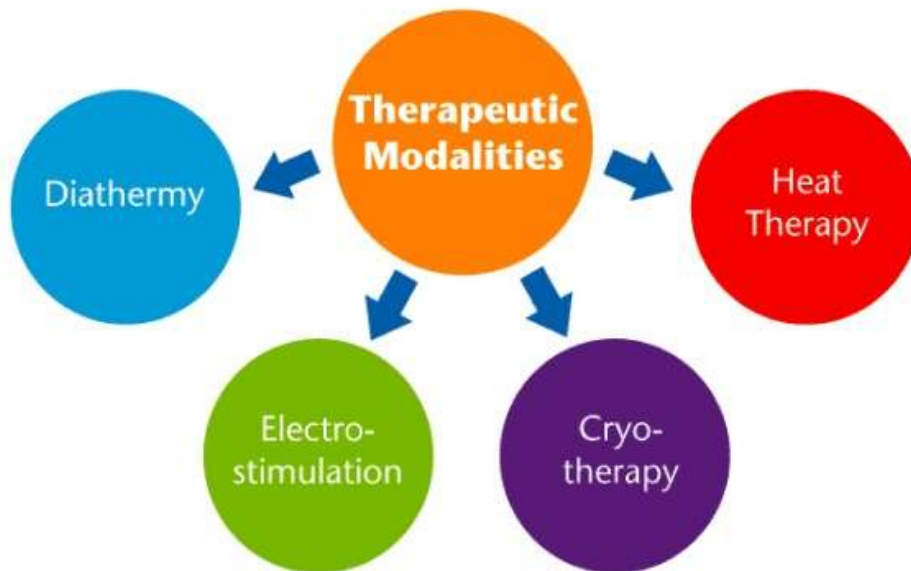
التقييم والفحص المناسبان بإمكانهما المساعدة لتجنب مثل هذه الإصابات الناتجة عن العوامل الداخلية.

*العوامل الخارجية: وهي العوامل المرتبطة بالخارج والتي تؤثر على الأداء، كالبينة، والملابس، والتغذية، والمدرب، وتصميم البرنامج الرياضي.

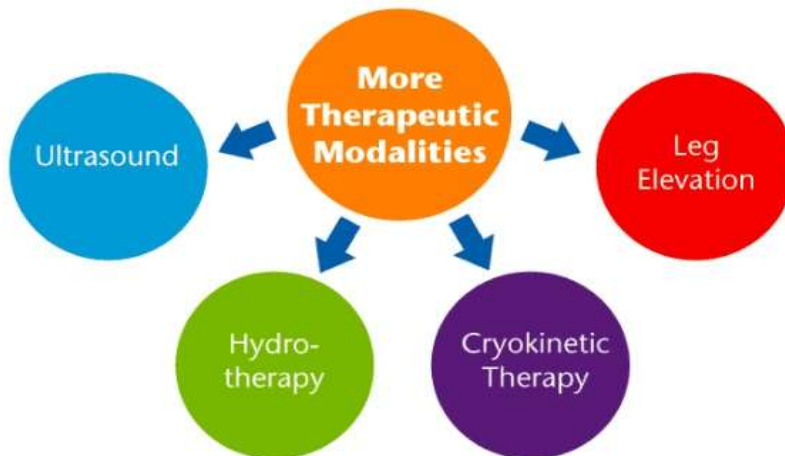
بالإمكان منع الإصابات الناجمة عن كلا العاملين: الداخلية والخارجية.

وسائل علاجية

Therapeutic Modalities



Therapeutic Modalities (continued)



يوجد عدة طرق علاجية مختلفة تُستعمل في مجال الطب الرياضي، ولا بد أن تتعرف إليها. منها:

*العلاج بالإنفاد الحراري(Diathermy): وهو عبارة عن ترددات حرارية عالية تخترق الأنسجة المصابة عميقاً" وبفعالية أكثر من غيرها. مثل الكمادات الساخنة.

*العلاج بالتحفيز الكهربائي(Electrostimulation): يتم باستخدام قطب كهربائي يخلق تقلص في البنية العضلية المحيطة مخففاً" من الانتفاخ وذلك عن طريق ضخ السائل خارج النسيج المصاب.

*العلاج بالتبريد (Cryotherapy): وهو تطبيق للبرودة باستعمال الثلج على أنسجة الجسم لأجل التخلص من الألم وتخفيف التورم.

*العلاج بالحرارة(Heat therapy): وهو استعمال الكمادات الساخنة أو الدش الساخن, والذي من الأفضل أن يليه استعمال الثلج لأن الحرارة لوحدها تُسبب بقاء الورم بمكانه.

*العلاج بالموجات الصوتية(Ultrasound): وهي موجات صوتية عالية التردد والتي تنذبذب لتخترق 1-2,5 انش داخل أنسجة العضلات.

*العلاج المائي (Hydrotherapy): وهو استخدام الماء كوسيلة علاجية(شفائية).

*العلاج باستعمال كيس يحتوي على قطع ثلج (cry kinetic): ويُوضع على أسفل الظهر حيث تتمركز الفقرات القطنية, مباشرة بعد حمام. وهي طريقة فعالة جداً" لخفض تقلص وشد الأنسجة العضلية, كما أنها تخلص الأنسجة العضلية من المنتجات والفضلات المتراكمة بسبب التمرين.

*رفع الساق:تستعمل كوسيلة لقلب أو لعكس الضغط العمودي أو الهيدروستاتيكي بعد يوم طويل من الوقوف أو التمرين.

كما يوجد العديد من الوسائل لأخرى للعلاج: كالمساج, وتقويم العمود الفقري. وجميع هذه الوسائل متوفرة بتكلفة معقولة, كما يُوصى بها بشكل كبير.

عملية الإنعاش القلبي الرئوي

CPR\AED

CPR / AED

- The ISSA requires all certified trainers to have a current Basic Adult CPR and AED certification.

• www.AmericanHeart.org

• www.RedCross.org



لابد للمدربين المُجازين من هيئة ISSA أن يكونوا على دراية باسس الإسعافات الأولية.

CPR: هي أوائل الحروف من Cardio Pulmonary Resuscitation وتعني الإنعاش القلبي الرئوي.

أما AED: فهي أوائل الحروف من Automated External Defibrillator وتعني مزيل الرجفان الآلي الخارجي.

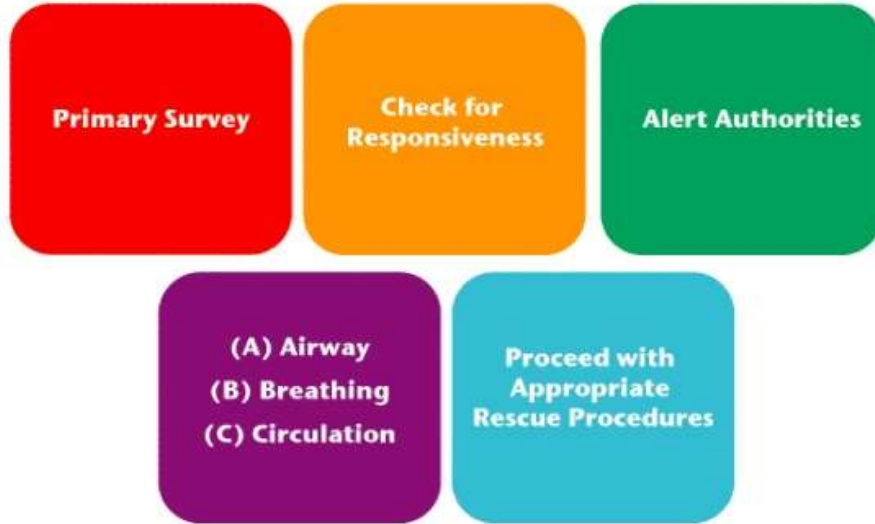
فالعديد من المنظمات الصحية لديها جهاز مزيل الرجفان للمساعدة في حالات أمراض القلب الطارئة.

بإمكانك زيارة الهيئة الأمريكية لأمراض القلب على الموقع الإلكتروني www.americanheart.org أو زيارة موقع

الصليب الأحمر www.redcross.org لمساعدتك بإيجاد الخيار المناسب لحضور دورة تدريبية في ال CPR or AED.

مبادئ عملية الإنعاش القلبي الرئوي

Principles of CPR



تعتبر عملية الإنعاش القلبي الرئوي طريقة لإنقاذ الحياة، وإضافةً إلى ماتعلّمته في كيفية إجراءك للإنعاش القلبي الرئوي، فمن المهم أن تتذكر بعض النقاط الرئيسية في هذا المجال:

الفحص الرئيسي لأية حالة طوارئ لا بد أن يتضمن دراسة الظروف الخارجية المحيطة لأجل تحقيق السلامة العامة. فعندما يكون من المؤكد تحقيق السلامة لمساعدة الضحية، نفحص ردود أفعاله أو استجابته ونستدعي الجهات المسؤولة إن دعت الضرورة. وعند فحص الضحية يجب عمل الخطوات الأساسية لعمل الإنعاش القلبي الرئوي:

1- فحص المجاري التنفسية.

2- فحص التنفس.

3- فحص نبض القلب.

نتحقق من الفحوصات الثلاثة السابقة إضافةً للتحقق فيما إذا يوجد نزيف أو لا.

تزوّدك دورة CPR بما عليك فعله لإنقاذ المصاب، بدايةً من الإبقاء على عملية التنفس بعمل التنفس الاصطناعي، ومن ثم الضغط على صدره لضخ الدم للقلب أوفي حال حدوث اختناق بسبب انسداد المجرى التنفسي تُسمى هذه الظاهرة ب (Heimlich maneuver)

للعلم أن الهدف الأساسي للمسعف إنقاذ حياة الشخص المصاب، وبناءً على ذلك فلا يحق لأياً كان مقاضاة المسعف في حال لم يؤدي عمله بالطريقة المثالية، في حالة نجاحه بإنقاذ حياة الشخص المصاب.

مبادئ RICE

RICE Principle



حدوث الإصابات الرياضية ظاهرة شائعة ولا تهدد حياة الإنسان, ومن الممكن علاجها بما يسمى مبادئ RICE

RICE: تعني ما يستخدمه مختصو طب الطوارئ لتخفيف الألم والالتهاب المرافق للإصابة الرياضية وهي تعني التالي.

Rest: تأكد من أن الشخص المصاب بمكان آمن, وتقليل حركته للحد الأدنى.

Ice: ضع كمادات باردة على مكان الإصابة وهذا يجب أن يتم خلال الـ 20 دقيقة التي تلي الإصابة ريثما يصل الطاقم الطبي.

Compression: لف المنطقة المصابة بقطعة قماش أو وضع ضمادة مع الضغط بشكل معقول على المنطقة المصابة.

Elevation: رفع العضو المصاب من الجسم لفوق مستوى القلب, في حالة إصابة الركبة ضع المصاب على ظهره واجعل قدميه مرتاحتين على طاولة أو كرسي.

صدمة الأنسولين

تعتبر ظاهرة هبوط مستوى السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري حالة طارئة وتتطلب بالقيام بتدبير فوري. تتضمن أعراض هبوط السكر: التنفس السريع، تسرع ضربات القلب، دوران، ضعف عام، تغيير في مستوى الوعي أو الإدراك، صعوبات بالرؤية، تعرق، صداع، خدر في الأيدي والأرجل، والشعور بالجوع. الشخص المصاب بنوبة هبوط السكر يحتاج بشكل فوري لتناول السكر، فإن كان الشخص مازال واعياً "يُعطى السكر بأي صيغة: حلويات، عصير فاكهة، أو مشروب غازي، فإعطاء السكر للشخص بحال هبوط سكر الدم ينقذ حياته.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية بحال توقف أو انقطاع الدم عن الدماغ. من أعراض السكتة الدماغية: ضعف أو خدر في جانب واحد من الجسم، دوار، صداع، طنين في الأذنين، تغيير في المزاج، صعوبة في الكلام، فقدان الوعي، عدم استقرار بؤبؤ العين، صعوبة بالتنفس أو البلع، فقدان السيطرة على عملية التبول. إن كان لديك الشك بأن شخص ما مصاب بسكتة دماغية، اجعله يتوقف عن فعل أي شيء ويأخذ راحة ريثما تحصل على مساعدة المختصين.

الاختلاجات

الاختلاجات أو النوبات المرضية ظاهرة شائعة إلى حد ما، وتنشأ من عدة أسباب. لا تحاول تقييد الشخص المصاب بنوبة، ولا تضع أي شيء في فمه. يساعد Summon medical على البقاء مع الشخص المصاب بنوبة حتى استرجاع وعيه بشكل كامل.

الإسعافات الأولية



لكي تتمكن من عمل الإسعافات الأولية بشكل صحيح وفعال من المهم أن يكون لديك حقيبة الإسعافات الأولية, ومن الممكن شراؤها من أي متجر, حيث ستجد داخلها كل المستلزمات الضرورية لإجراء الإسعافات اللازمة.

ملخص



هكذا نكون قد لخصنا لك مقرر ISSA , ولا بد من أنك قمت بقراءة المقررات المُعطاة إليك والتي تحوي الكثير من المعلومات القيمة لتمكنك من اجتياز الامتحان النهائي.

لا تنردد بالاتصال بنا إن كان لديك أية أسئلة...

حظاً سعيداً... مع تمنياتنا للجميع باجتياز الامتحان النهائي...

أنت الآن مدرب محترف من ISSA.